

## Campo y energía, génesis de la masa y definición física de la gravedad: gravitación universal, constante cosmológica y dominio observable



Repositorio canónico: [SV-matematica-semantic](#)

DOI: [10.21428/39829d0b.41afec0f](#)

Adscrita a la colección: [10.21428/39829d0b.26484bfd](#)

URL canónica de publicación: [IA eñ™ — release/1](#)

Preservación independiente (Internet Archive):

1. Documento .md: [snapshot 2026-05-22 20:45:03 UTC](#)
2. Carpeta completa: [snapshot 2026-05-22 20:47:11 UTC](#)

## Resumen

Esta investigación aborda de forma unificada el problema físico de la relación entre campo, energía, masa y gravedad, con especial atención a la constante de gravitación universal, la constante cosmológica y el dominio observable. La tesis central sostiene que la energía no debe tomarse como dato originario ni como sustancia previa, sino como magnitud de eficacia estructural no nula en un dominio físico realizado; que la masa no debe reducirse a cantidad de materia, energía dividida por  $c^2$  ni resultado aislado de un mecanismo particular, sino entenderse como persistencia material de energía de dominio retenida por frontera compatible con residual, retorno y traza; y que la gravedad no debe definirse sólo como fuerza ni sólo como curvatura, sino como respuesta del dominio de separación ante esa persistencia material. Desde esta secuencia se reordena la atracción gravitatoria como retorno local entre persistencias materiales positivas, se delimita la constante  $G$  como coeficiente metroológico de retorno local fuente-respuesta, y se separa la constante  $\Lambda$  como curvatura efectiva ciclo-distancial del dominio cosmológico observable, no como energía sustancial ni fuerza local. El desarrollo contrasta la física contemporánea —Newton, relatividad general, teoría cuántica de campos, Higgs, masa hadrónica, energía de vacío,  $\Lambda$ CDM, energía oscura, quintessence, gravedad modificada y tensión observacional— con una transducción bidireccional entre ciencia contemporánea y formulación estructural, de modo que cada magnitud quede declarada por dominio, unidad, residual, retorno, banco y dictamen. El resultado no sustituye el lenguaje físico experimental, sino que lo somete a una separación estricta de planos: campo y energía no son sinónimos; masa y gravedad no viven aisladas;  $G$  no explica por sí sola el universo observable;  $\Lambda$  no gobierna la gravedad local; y ninguna magnitud física queda cerrada sin paso por dominio, unidad, transducción, banco y retorno.

## Abstract

*This study addresses, in a unified way, the physical relation between field, energy, mass and gravity, with particular attention to the gravitational constant, the cosmological constant and the observable domain. Its central thesis is that energy should not be treated as an original substance or as a primitive datum, but as a magnitude of non-zero structural efficacy within an already realized physical domain; that mass should not be reduced to matter quantity, energy divided by  $c^2$  or to an isolated mechanism, but understood as material persistence of domain energy retained by a compatible boundary with residual, return and trace; and that gravity should not be defined merely as force or merely as curvature, but as the response of the separation domain to such material persistence. From this sequence, gravitational attraction is reordered as local return between positive material persistences,  $G$  is delimited as the metrological coefficient of local source-response return, and  $\Lambda$  is separated as effective cycle-distance curvature of the observable cosmological domain, not as substantial energy or*

*local force. The development contrasts contemporary physics —Newtonian gravitation, general relativity, quantum field theory, Higgs mechanism, hadronic mass, vacuum energy,  $\Lambda$ CDM, dark energy, quintessence, modified gravity and observational tensions— with a bidirectional transduction between contemporary science and structural formulation, so that each magnitude is declared through domain, unit, residual, return, test bank and verdict. The result does not replace experimental physical language; it subjects it to strict separation of planes: field and energy are not synonyms; mass and gravity do not exist as isolated islands;  $G$  does not by itself explain the observable universe;  $\Lambda$  does not govern local gravity; and no physical magnitude is closed without domain, unit, transduction, test bank and return.*

## Índice

- 0. Planteamiento general
- I. Estado del arte físico contemporáneo
- II. De la diferencia al dominio físico
- III. Campo y energía
- IV. Génesis de la masa
- V. Formación del campo gravitatorio
- VI. Atracción gravitatoria
- VII. Constante de gravitación universal
- VIII. Constante cosmológica y energía oscura
- IX. Separación entre gravitación universal y constante cosmológica
- X. Transducción bidireccional entre Sistema Vectorial SV y ciencia contemporánea
- XI. Matriz de absorción, absorción parcial y rechazo
- XII. Absorción por proyección en la Teoría del TODO y de la NADA
- XIII. Conclusión
- XIV. Laboratorios y bancos de prueba
- Anexos
- Bibliografía

### 0. Planteamiento general

La pregunta física por el campo, la energía, la masa y la gravedad no puede resolverse satisfactoriamente si cada término se trata como una isla conceptual. La energía no comparece como sustancia originaria ni como simple capacidad de realizar trabajo; el campo no puede reducirse a una entidad dada de antemano; la masa no queda explicada por una equivalencia metrológica ni por un único mecanismo microscópico; la gravedad no queda definida por la fuerza newtoniana ni por la palabra curvatura; la constante de gravitación universal no es la causa última del fenómeno gravitatorio; y la constante cosmológica no debe confundirse con una energía material oculta que actúa localmente sobre los observables. El problema exige una línea de lectura más baja y más exigente: posibilidad de diferencia, dominio realizado, no nulidad operativa, eficacia estructural no nula, energía, retención de frontera, masa, respuesta del dominio de separación, gravedad, retorno local con  $G$  y régimen cosmológico diferenciado con  $\Lambda$ . Esta secuencia no sustituye a la física contemporánea ni pretende ignorar sus ecuaciones, mediciones y modelos; al contrario, las toma como dominio de contraste y las somete a una transducción bidireccional, de modo que cada afirmación vuelva a magnitudes, unidades, residuales, bancos y retornos físicos evaluables.

## I. Estado del arte físico contemporáneo

La física contemporánea ofrece formulaciones muy potentes para describir campo, energía, masa, gravedad, gravitación local y cosmología observable, pero esas formulaciones no ocupan todas el mismo dominio ni tienen el mismo alcance explicativo. La gravitación newtoniana devuelve con gran eficacia la atracción local entre cuerpos masivos en régimen débil; la relatividad general expresa la gravedad mediante métrica, geodesias, curvatura del espacio-tiempo y ecuaciones de campo; la teoría cuántica de campos describe partículas como excitaciones de campos, introduce vacío físico, renormalización y mecanismos de masa; el mecanismo de Higgs explica una contribución esencial a la masa de reposo de partículas elementales; la cromodinámica cuántica muestra que gran parte de la masa hadrónica procede de confinamiento, energía de campos y dinámica interna; y el modelo  $\Lambda$ CDM organiza el dominio cosmológico observable mediante materia, radiación, materia oscura fría, expansión y constante cosmológica. El valor físico de estas teorías no exige convertirlas en un único fundamento ni confundir sus dominios: la formulación establecida por Isaac Newton no decide por sí sola la cosmología observable; la teoría desarrollada por Albert Einstein no cierra por sí sola la génesis de la masa; Higgs no explica toda masa física; QCD no sustituye toda persistencia material;  $\Lambda$ CDM no convierte la totalidad en un sistema expansivo material; y la energía oscura no queda legitimada como sustancia por el hecho de funcionar como término efectivo. En el plano metrológico,  $c$  está fijada exactamente por el SI como  $299.792.458 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ , mientras que  $G$  figura en los valores CODATA 2022 como  $6,67430(15) \times 10^{-11} \text{ m}^3\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{s}^{-2}$ ; esta diferencia entre constante definitoria y constante experimental será relevante para separar unidad, medición, retorno físico y explicación del fenómeno gravitatorio. Fuente: [BIPM, definición SI del metro](#).

### I.1. Newton y la gravitación universal

La gravitación newtoniana, formulada en los *Principia* (Newton, 1687/1999; referencia bibliográfica XVII), expresa la atracción entre dos masas mediante  $F = Gm_1m_2/r^2$ , donde  $G$  actúa como constante de proporcionalidad entre masa, separación y fuerza en un dominio local. Su valor físico es indiscutible cuando se declaran sus condiciones: cuerpos materiales positivos, separación espacial definida, velocidades pequeñas frente a  $c$ , campo débil, régimen ligado o cuasiestático y ausencia de términos cosmológicos dominantes. En ese dominio permite calcular órbitas, caídas, mareas, masas astronómicas y perturbaciones con una eficacia extraordinaria. Su límite aparece cuando se usa fuera de su dominio: no explica por sí misma la génesis de la masa, no define qué es un campo gravitatorio, no resuelve por qué dos cuerpos se atraen, no incorpora la curvatura relativista, no gobierna la constante cosmológica y no basta para describir el dominio cosmológico observable. Por ello, la ley newtoniana se conservará

como retorno local apto de la atracción gravitatoria, pero no como explicación última de la gravedad ni como regla total del universo observable.

## I.2. Valor, medición e incertidumbre de G

La constante G posee un estatuto singular porque es indispensable para la gravitación newtoniana y para la normalización relativista  $\kappa = 8\pi G/c^4$ , pero su valor no es una constante definitoria exacta del SI, sino una magnitud experimental recomendada. CODATA 2022 ofrece  $G = 6,67430(15) \times 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$ , con una incertidumbre relativamente elevada frente a otras constantes fundamentales, lo que obliga a distinguir entre valor medido, unidad, acoplamiento físico y explicación conceptual. G no es la gravedad, no es la masa, no es el campo y no es la causa última de la atracción: es el coeficiente que permite retornar cuantitativamente la relación local entre una fuente material persistente y la respuesta gravitatoria en el régimen declarado. La dificultad experimental de medir G refuerza la necesidad de separar dos errores distintos: el error metrológico de una constante física y el error de dominio que aparece cuando esa constante se extrapola fuera del régimen que la hace apta.

Fuente: [NIST, CODATA recommended values 2022](#).

## I.3. Relatividad general y energía-momento como fuente gravitatoria

La relatividad general, desarrollada en las formulaciones de Einstein de 1915 y 1916 (referencias bibliográficas XX y XXI), reformula la gravedad clásica como una relación entre geometría física y contenido energético-material: la masa y la energía no actúan sólo como fuentes de una fuerza newtoniana, sino como términos que participan en la estructura métrica y curva del espacio-tiempo. En su lenguaje propio, los cuerpos siguen geodesias, la curvatura expresa el régimen gravitatorio, el tensor energía-momento recoge densidad, presión, flujo y tensiones, y las ecuaciones de campo articulan la relación entre geometría y contenido físico. Esta formulación conserva y supera a Newton en numerosos dominios: precesión relativista, deflexión de la luz, lentes gravitacionales, ondas gravitacionales, agujeros negros y cosmología. Su absorción física será, por tanto, fuerte en el dominio geométrico-gravitatorio que declara; su límite aparece cuando la curvatura se toma como respuesta final a toda pregunta. Decir que Einstein expresa la gravedad como curvatura del espacio-tiempo no equivale todavía a explicar por qué aparece masa, por qué la persistencia material exige respuesta del dominio de separación, ni qué distingue G de  $\Lambda$ .

## I.4. Masa inercial, masa gravitatoria y principio de equivalencia

La física contemporánea distingue masa inercial, como resistencia a la aceleración, y masa gravitatoria, como magnitud que participa en la interacción gravitatoria, y el principio de equivalencia sostiene su coincidencia operacional en el dominio experimental pertinente. Esta coincidencia es uno de los pilares de la relatividad general y permite comprender por qué la caída libre puede describirse

geométricamente. Sin embargo, una equivalencia de medidas no es todavía una génesis de la masa: muestra que dos modos de retorno físico coinciden, pero no responde por qué una configuración adquiere identidad material persistente, por qué conserva frontera, por qué deja traza, por qué resiste dispersión ni por qué obliga al dominio de separación a responder gravitatoriamente. El principio de equivalencia será conservado como acierto físico de dominio, pero no sustituirá el análisis de la masa como persistencia material de energía de dominio.

### **I.5. Teoría cuántica de campos, campos y energía de vacío**

La teoría cuántica de campos describe partículas como excitaciones de campos y ofrece el marco contemporáneo para tratar simetrías, vacío físico, renormalización, creación y aniquilación de excitaciones, Higgs, masa elemental y energía de vacío. Su potencia predictiva es muy alta dentro de sus dominios, pero uno de sus puntos más delicados aparece cuando una magnitud microfísica, especialmente una energía de vacío desnuda dependiente de corte, se identifica directamente con una magnitud cosmológica retornada. El problema de la constante cosmológica se activa precisamente cuando se toma una energía de vacío cuántica desnuda como si pudiera proyectarse sin mediación sobre  $\Lambda$  física. Esa identidad directa no distingue dominio microfísico, renormalización, acoplamiento gravitatorio, unidad de curvatura ni retorno cosmológico. El Teorema de resolución física de la constante cosmológica trata esta discrepancia como defecto de transducción directa y distingue la constante cosmológica física de una suma desnuda de modos de campo.

### **I.6. Higgs, masa de reposo y límites de la explicación por Higgs**

El mecanismo de Higgs, asentado en los trabajos de Englert y Brout, Higgs, y Guralnik, Hagen y Kibble (1964; referencias bibliográficas XXV, XXVI y XXVII), explica cómo ciertos campos y partículas elementales adquieren masa de reposo mediante acoplamiento al campo de Higgs en el régimen electrodébil. Su confirmación experimental con el bosón de Higgs constituye un resultado central de la física contemporánea y debe conservarse dentro de su dominio exacto. Su alcance, sin embargo, no es total: no explica por sí solo la mayor parte de la masa de protones y neutrones, no sustituye la dinámica de confinamiento de QCD, no determina el valor de  $G$ , no explica la constante cosmológica y no responde a la pregunta general por la persistencia material de una configuración física. El Higgs será tratado como mecanismo físico parcial y necesario para ciertas masas elementales, no como explicación completa de la masa ni como fundamento de la gravedad.

### **I.7. Masa hadrónica, confinamiento y energía de enlace**

La masa hadrónica impide reducir la masa física a una simple suma de masas elementales; los trabajos de Gross y Wilczek y de Politzer sobre teorías gauge no abelianas (1973; referencias bibliográficas XXX y XXXI) forman parte del suelo físico que

permite comprender el dominio de QCD. En protones y neutrones, una parte decisiva de la masa efectiva procede de la energía de campos gluónicos, del confinamiento, de la dinámica relativista de quarks y de la estructura de QCD. Este hecho es especialmente importante porque muestra que la masa estable puede emerger de un régimen en el que la energía de campo queda organizada y retenida dentro de una configuración persistente. La absorción de este resultado será fuerte en el dominio hadrónico: demuestra que masa, campo y energía no pueden separarse ingenuamente. Pero tampoco convierte QCD en fundamento universal de toda masa; más bien aporta un caso físico poderoso para una tesis más general: la masa debe ser entendida como persistencia material de energía de dominio bajo condiciones de frontera, residual y retorno.

### **I.8. Estabilidad de la materia y persistencia física**

La estabilidad de la materia plantea una cuestión anterior a muchas fórmulas particulares: por qué algunas configuraciones físicas no se dispersan, no se degradan inmediatamente y conservan identidad bajo interacción, transición y retorno. La física contemporánea ofrece respuestas de dominio mediante exclusión de Pauli, enlaces químicos, potenciales efectivos, estabilidad nuclear, confinamiento, termodinámica, equilibrio hidrostático o condiciones de frontera. Todas esas respuestas serán conservadas allí donde su dominio sea correcto; ninguna debe confundirse con una explicación universal aislada. El problema común que interesa a esta tesis es la persistencia material: una configuración sólo entra en régimen de masa cuando la energía de dominio queda retenida por frontera compatible y mantiene identidad frente a redistribución y residual. Por eso la estabilidad física no se reducirá a duración temporal ni a mera acumulación energética, sino a conservación de identidad material con retorno físico.

### **I.9. $\Lambda$ CDM y constante cosmológica**

El modelo  $\Lambda$ CDM organiza la cosmología contemporánea mediante relatividad general, materia bariónica, materia oscura fría, radiación, expansión cosmológica, perturbaciones y constante cosmológica. La introducción histórica de  $\Lambda$  por Einstein (1917; referencia bibliográfica XXII) y los modelos dinámicos de Friedmann y Lemaître (referencias bibliográficas XXIII y XXIV) forman parte del suelo relativista que permite distinguir constante cosmológica, expansión y dominio observable. Su eficacia observacional es alta: permite describir el fondo cósmico de microondas, las oscilaciones acústicas de bariones, las supernovas Ia, las distancias cosmológicas y la estructura a gran escala; Planck 2018 ofreció, bajo  $\Lambda$ CDM base,  $H_0 = 67,4 \pm 0,5 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{Mpc}^{-1}$ ,  $\Omega_m = 0,315 \pm 0,007$  y  $\sigma_8 = 0,811 \pm 0,006$ , sin evidencia concluyente de extensiones al modelo base en ese análisis. Este éxito no elimina la cuestión interpretativa:  $\Lambda$  funciona como término cosmológico eficaz, pero no debe convertirse sin más en sustancia, energía material, fuerza local o expansión de una totalidad

absoluta. En esta investigación,  $\Lambda$ CDM será conservado como aparato físico de contraste del dominio cosmológico observable, mientras que la interpretación de  $\Lambda$  exigirá separación entre modelo, magnitud, retorno y fundamento. Fuente: [Planck Collaboration, Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters](#).

#### **I.10. Energía oscura, presión negativa y ecuación de estado $w \approx -1$**

La energía oscura nombra en cosmología contemporánea el término efectivo que reproduce la aceleración de escala dentro de  $\Lambda$ CDM o de sus extensiones, con frecuencia mediante una ecuación de estado próxima a  $w = -1$ . La presión negativa y la densidad efectiva son traducciones físicas útiles dentro de las ecuaciones cosmológicas, pero no autorizan por sí solas a imaginar una sustancia material ordinaria, un fluido térmico convencional, una temperatura universal o una fuerza local aplicada sobre galaxias. La lectura físicamente prudente distingue efecto observacional, modelo instrumental e interpretación:  $\Lambda$ ,  $\Omega_\Lambda$ ,  $H(z)$ , CMB, BAO y supernovas constituyen un aparato predictivo potente; “energía oscura” es una denominación efectiva; y la naturaleza física última del régimen sigue siendo cuestión abierta. La constante cosmológica se tratará aquí como curvatura efectiva ciclo-distancial del dominio observable retornado, no como energía sustancial escondida.

#### **I.11. Quintessence, energía oscura dinámica y parametrizaciones $w(z)$**

Las teorías de quintessence, energía oscura dinámica y parametrizaciones  $w(z)$ ,  $w_0$  o  $w_a$  muestran que la física contemporánea explora alternativas a una constante cosmológica estrictamente invariable. Estas propuestas pueden introducir campos escalares, evolución de la ecuación de estado, variaciones fenomenológicas del sector oscuro o modificaciones de la dinámica cosmológica. Su valor es doble: amplían el espacio de contraste y presionan la interpretación de  $\Lambda$ CDM. Su límite también es claro: una parametrización no es por sí misma un mecanismo físico cerrado, y una mejora de ajuste no equivale necesariamente a fundamento. En el desarrollo posterior, estos modelos se evaluarán por dominio, magnitud, unidad, ecuación, residual y retorno; cuando esos elementos estén completos podrán recibir dictamen físico más fuerte, y cuando falten quedarán como formulaciones parciales o abiertas.

#### **I.12. DESI, BAO, CMB, supernovas y tensión observacional contemporánea**

Los resultados recientes de DESI han reforzado el debate sobre una posible evolución de la energía oscura. En marzo de 2025 se comunicaron indicios más fuertes de evolución a partir de datos de tres años, con observaciones de casi quince millones de galaxias y cuásares, combinadas con otros datos cosmológicos. La lectura adecuada es prudente: DESI introduce presión real sobre  $\Lambda$ CDM y obliga a tomar en serio las combinaciones entre BAO, CMB y supernovas, pero no convierte por sí solo la evolución de la energía oscura en mecanismo definitivo. La tensión observacional debe tratarse como dominio de contraste: mide, restringe, orienta y obliga a refinar

modelos; no sustituye la necesidad de explicar qué magnitud se está usando, con qué unidad, en qué dominio, con qué retorno y con qué residual. Fuentes: DESI Collaboration (2024; referencia bibliográfica II), DESI Collaboration (2025; referencia bibliográfica XV) y DESI Collaboration (2025; referencia bibliográfica XVI).

### **I.13. Gravedad modificada y alternativas dinámicas**

Las teorías de gravedad modificada intentan explicar aceleración cosmológica, tensiones observacionales o estructura a gran escala alterando el sector gravitatorio, introduciendo campos adicionales o modificando la relación entre geometría, materia y expansión. Su existencia impide una identificación simplista entre aceleración cósmica y sustancia oscura: el problema puede situarse en  $\Lambda$ , en energía oscura dinámica, en el acoplamiento gravitatorio, en perturbaciones, en campos adicionales o en la forma de las ecuaciones. Estas alternativas no serán aceptadas ni rechazadas por nombre; serán evaluadas por dominio físico, ecuación, unidad, magnitud, predicción, residual y retorno. Su función en esta tesis es adversarial en sentido científico: obligan a separar  $G$  y  $\Lambda$ , retorno local y régimen cosmológico, campo gravitatorio y término cosmológico, atracción entre cuerpos y evolución de separaciones observables.

### **I.14. El problema de la constante cosmológica**

El problema de la constante cosmológica muestra con especial nitidez la diferencia entre modelo operativo y explicación física.  $\Lambda$  permite describir la aceleración cosmológica en  $\Lambda$ CDM y retorna valores compatibles con observaciones cuando se usan  $\Omega_\Lambda$  y  $H_0$ , pero la identificación directa entre energía de vacío cuántica desnuda y constante cosmológica física produce una discrepancia extrema. La salida adoptada aquí separa dominios: energía de vacío desnuda, energía de vacío renormalizada, densidad efectiva, presión negativa, término cosmológico y curvatura cosmológica retornada no son el mismo objeto. El Teorema de resolución física de la constante cosmológica formula esa separación de modo explícito:  $\Lambda_{SV,puro} = 3/(c^2 T_{obs}^2)$  para el dominio puro, y  $\Lambda_{SV,ret} = 3\Omega_\Lambda H_0^2/c^2$  para el retorno físico cosmológico mixto. Con ello,  $\Lambda$  se interpreta como curvatura efectiva ciclo-distancial del dominio observable retornado, no como energía sustancial.

### **I.15. Balance crítico de la física contemporánea**

El estado del arte conserva una enseñanza clara: la física contemporánea acierta con gran fuerza en sus dominios de cálculo, predicción y contraste, pero no todas sus formulaciones tienen estatuto fundante ni pueden trasladarse sin separación de planos. Newton conserva el retorno local de la atracción en régimen débil; la relatividad general expresa la gravedad mediante geometría física y curvatura del espacio-tiempo; la teoría cuántica de campos organiza excitaciones, vacío y mecanismos de masa; Higgs explica una contribución definida a la masa de reposo elemental; QCD muestra que la masa hadrónica se vincula a confinamiento y energía

de campos;  $\Lambda$ CDM describe con éxito el dominio cosmológico observable; y DESI mantiene abierta la discusión sobre energía oscura dinámica. La tesis que se desarrollará conserva esos resultados, pero exige distinguir dominio, magnitud, unidad, ecuación, residual y retorno: energía no es sólo capacidad de trabajo; masa no es sólo energía dividida por  $c^2$ ; campo y energía no son sinónimos; gravedad no es sólo fuerza ni sólo curvatura;  $G$  no es causa última;  $\Lambda$  no es energía sustancial; y el dominio observable no debe confundirse con totalidad absoluta.

## II. De la diferencia al dominio físico

La pregunta por la energía, la masa y la gravedad no debe comenzar dando por supuesta la energía, la masa o el campo. Antes de esas magnitudes debe haber una condición más elemental: que algo pueda diferenciarse, que esa diferencia pertenezca a un dominio formulable y que dentro de ese dominio adquiera eficacia estructural no nula. La física contemporánea suele empezar ya en magnitudes constituidas —energía, masa, fuerza, curvatura, campo, densidad, presión, potencial— porque sus dominios de trabajo presuponen observables, unidades y modelos. Aquí se adopta una lectura anterior: la energía sólo comparece cuando una diferencia operativa dentro de un dominio produce eficacia estructural; la masa sólo comparece cuando esa eficacia queda retenida por frontera compatible y conserva identidad material; la gravedad sólo comparece cuando esa persistencia material exige una respuesta del dominio de separación. Esta secuencia no es una historia temporal ni una causa cronológica; es una subordinación de condiciones: sin diferencia no hay dominio físico distinguible; sin dominio no hay eficacia declarable; sin eficacia no hay energía; sin frontera no hay masa; sin persistencia material no hay respuesta gravitatoria.

### II.1. Posibilidad de diferencia y dominio formulable

La posibilidad de diferencia es anterior a toda magnitud física constituida. No designa todavía energía, masa, campo, fuerza, tiempo, temperatura ni curvatura; designa la condición mínima para que algo pueda no confundirse con la indistinción absoluta. En el lenguaje del Sistema Vectorial SV,  $\varepsilon_{-0}$  nombra el borde preformal de imperfección mínima que permite la primera distinguibilidad, y esa primera distinguibilidad abre la secuencia  $\varepsilon_{-0} \vdash \partial\varepsilon \vdash D_{\text{sep}} \vdash \Omega_{\text{esp}}$ . La expresión no debe leerse como generación física de energía desde  $\varepsilon_{-0}$ , sino como apertura de la condición de diferencia sin la cual no habría separación ni dominio. Sólo cuando la diferencia puede sostenerse como separación formulable aparece un dominio; sólo dentro de un dominio puede hablarse después de magnitudes físicas. Por ello, el orden inicial no es energía  $\rightarrow$  masa  $\rightarrow$  gravedad, sino distinguibilidad  $\rightarrow$  separación  $\rightarrow$  dominio  $\rightarrow$  eficacia  $\rightarrow$  energía  $\rightarrow$  persistencia  $\rightarrow$  masa  $\rightarrow$  respuesta gravitatoria.

## II.2. Dominio realizado y no nulidad polar operativa

Un dominio realizado no es una palabra vacía ni un recipiente abstracto: exige condiciones internas de no colapso, relación, frontera y retorno. Cuando un dominio físico ya está constituido, no puede leerse como nulidad polar absoluta ni como indiferencia completa entre polos funcionales; debe conservar una no nulidad operativa suficiente para que sus diferencias internas no se anulen en indistinción. Esta lectura no sitúa polos constituidos antes de la primera distinguibilidad, sino que opera sobre dominios ya realizados: una vez hay dominio, su funcionamiento exige complemento operativo, canal, barrera, residual gobernable, retorno y traza. En términos físicos, esto impide tratar una magnitud como entidad aislada: una energía sin dominio no queda cerrada; una masa sin frontera y retorno no queda explicada; un campo sin sector, unidad y residual no queda formalizado; y una gravedad sin dominio de separación queda reducida a nombre. La no nulidad polar operativa no es una metáfora, sino la condición de que el dominio pueda sostener diferencias que hagan algo y que puedan ser evaluadas sin colapsar en indistinción.

## II.3. Diferencia operativa y eficacia estructural no nula

No toda diferencia produce energía. Una diferencia meramente nominal, sin efecto estructural, puede servir para clasificar, pero no basta para constituir una magnitud física. La diferencia operativa aparece cuando la diferencia dentro de un dominio modifica acumulación, frontera, trayectoria, orientación, residual, canal, retorno o clausura. Esa modificación no debe entenderse como movimiento temporal soberano ni como simple cambio estadístico; debe entenderse como eficacia estructural no nula del dominio. La eficacia estructural no nula significa que la diferencia no es indiferente para el dominio: altera algo que el dominio debe conservar, reorganizar, disipar, retener, transmitir o devolver. Por ello, la pregunta correcta no es si una diferencia “existe” de modo verbal, sino si deja efecto estructural evaluable en el dominio declarado. Cuando esa eficacia aparece, el dominio deja de contener sólo separación formulable y pasa a contener una magnitud física de eficacia.

## II.4. Energía como magnitud de eficacia estructural del dominio

La energía es la magnitud de eficacia estructural no nula en un dominio físico realizado. No se llama energía porque sea mensurable; es mensurable porque ya comparece como energía de dominio y debe poder retornar físicamente. La medición no funda la energía: la mide, la normaliza, la traduce o la devuelve en unidades. En física contemporánea, la energía adopta múltiples formas —cinética, potencial, térmica, de campo, de enlace, de reposo, de vacío, de interacción—, pero todas ellas requieren dominio, unidad, ecuación y régimen. En la lectura estructural, la energía designa que una diferencia operativa posee capacidad efectiva de producir, sostener, reorganizar o disipar una configuración dentro de un dominio. Esta definición no convierte la energía

en sustancia primaria ni en fundamento absoluto; la sitúa como magnitud necesaria cuando una diferencia no queda muda, sino que actúa en la estructura del dominio.

## II.5. Por qué la medición no funda la energía

Confundir energía con medición es invertir el orden físico. Una magnitud no nace porque un instrumento la mida; se mide porque el dominio ya contiene una estructura que admite retorno metrológico. La energía exige unidades, pero no procede de la unidad; exige cálculo, pero no procede del cálculo; exige contraste, pero no procede de la estadística; exige retorno físico, pero no procede del lenguaje de retorno. En el SI, una energía puede expresarse en julios, electronvoltios u otras unidades derivadas; en una transducción estructural, debe correlacionarse con la unidad correspondiente del dominio y con sus residuales. Si la medición falla, puede fallar el retorno; si la unidad es incorrecta, falla la transducción; si el dominio está mal declarado, falla el dictamen. Pero nada de eso convierte a la medición en fundamento de la energía. La energía se funda en la eficacia estructural no nula de una diferencia operativa dentro de un dominio; la medición sólo permite devolver esa eficacia a un lenguaje físico evaluable.

## II.6. Frontera, residual, retorno y traza

La energía no deviene masa por el mero hecho de existir como energía. Puede transmitirse, disiparse, radiar, calentar, deformar, excitar o perderse sin constituir identidad material persistente. Para que la energía entre en régimen de masa debe quedar retenida por una frontera compatible, conservar identidad frente a redistribución, mantener residual acotado, admitir retorno físico y dejar traza. La frontera no es una pared geométrica ordinaria; es la condición de retención que permite distinguir una configuración persistente de una dispersión. El residual expresa lo que no cierra o lo que queda pendiente de absorción; el retorno garantiza que la configuración pueda ser reconocida de nuevo en el dominio físico; la traza impide que la identidad sea una afirmación sin huella. Esta estructura permite formular la masa como persistencia material de energía de dominio, no como sustancia primaria ni como simple equivalencia matemática. La equivalencia  $E = mc^2$  conserva su valor metrológico, pero no cierra por sí sola la pregunta por la génesis de la masa: traduce masa y energía en un régimen físico, no explica por sí sola cuándo una energía queda retenida como identidad material.

## II.7. Primera formulación de la cadena física

La cadena física que ordena este desarrollo puede formularse así: posibilidad de diferencia → dominio realizado → no nulidad polar operativa → eficacia estructural no nula → energía → retención de frontera → masa → respuesta del dominio de separación → gravedad → retorno local con  $G$  → régimen cosmológico separado con  $\Lambda$ . Cada paso exige una condición y bloquea una simplificación. La energía no aparece antes del dominio; la masa no aparece por cualquier energía; la gravedad no aparece

por una masa entendida como entidad aislada; la atracción no se reduce a acción inexplicada a distancia;  $G$  no es la causa última de la gravedad;  $\Lambda$  no es energía sustancial ni fuerza local; y el dominio observable no equivale a totalidad absoluta. Esta secuencia permite leer la física contemporánea sin negarla y sin absolutizarla: Newton describe un retorno local; Einstein formula la gravedad mediante curvatura del espacio-tiempo; Higgs explica una contribución específica a la masa de reposo; QCD muestra masa hadrónica como energía de campo retenida;  $\Lambda$ CDM modeliza el dominio cosmológico observable; y la constante cosmológica exige una separación propia como curvatura efectiva ciclo-distancial del observable retornado.

### III. Campo y energía

Campo y energía aparecen unidos de manera recurrente en la física contemporánea, pero no son equivalentes sin condiciones. Un campo organiza una magnitud, una relación o una respuesta dentro de un dominio físico; la energía expresa eficacia estructural no nula de una configuración, una interacción, un transporte, una retención o una transformación dentro de ese dominio. La relación entre ambos es especialmente clara en el electromagnetismo: las ecuaciones de Maxwell articulan campos eléctricos y magnéticos, fuentes, relaciones constitutivas, propagación, energía y condiciones de frontera. Lloret Egea (2026a, apartados 3.12, 4.1, 5 y 8.3; referencia bibliográfica III), en *Reducción estructural absoluta de Maxwell en el Sistema Vectorial SV y ecuación única de la física factual electromagnética — con desarrollo algebraico del operador maestro absoluto  $\mathbb{E}_{SV}$* , condensa ese régimen en la ecuación única  $\mathbb{E}_{SV}(\mathbf{X}_{SV}; \mathbf{Y}_{SV}; \mathbf{C}_{SV}; \mathbf{J}_{SV}) = 0$ , donde comparecen de forma conjunta las cuatro ecuaciones factuales de primer orden, las relaciones constitutivas, el criterio de frontera y el balance electromagnético. Esta formulación permite tratar un régimen físico fuerte de campo con energía retornable, aunque no extiende por sí sola ese resultado a toda forma de energía ni a toda manifestación luminosa. De manera complementaria, Lloret Egea (2026b, apartados 9, 11, 12, 14 y 19; referencia bibliográfica IV), en *Teoría general factual de la luz en el Sistema Vectorial SV*, exige para el régimen luminoso objeto fibroso factual, proyecciones, transporte, coherencia, cuantización, curvatura gravitacional factual y bancos visibles de verificación. De ahí se sigue una delimitación precisa: un campo puede portar, transmitir, redistribuir o retornar energía cuando su dominio lo permite; la energía puede expresarse mediante campos sin quedar reducida a ellos; y sólo bajo condiciones adicionales una energía de dominio puede devenir masa o participar en una respuesta gravitatoria.

#### III.1. Campo en física contemporánea

En física contemporánea, el campo es una noción de gran amplitud: el campo electromagnético se expresa mediante campos eléctricos y magnéticos, potenciales, tensores y relaciones constitutivas; el campo gravitatorio se formula en relatividad general mediante métrica, conexión, curvatura y geodesias; los campos cuánticos

sustentan excitaciones interpretadas como partículas; los campos escalares aparecen en el mecanismo de Higgs, en inflación y en modelos de energía oscura dinámica; y los campos efectivos permiten describir grados de libertad colectivos en materia condensada, física nuclear o cosmología. Esta amplitud exige no convertir la palabra campo en fundamento único. Un campo puede ser entidad física retornable, variable de cálculo, estructura geométrica, campo efectivo, potencial auxiliar, proyección sectorial o respuesta distribuida de un dominio. La pregunta relevante no es sólo si se puede escribir un campo, sino qué dominio lo sostiene, qué magnitud expresa, qué unidad admite, qué residual deja, qué ecuación lo gobierna y qué retorno físico produce. El electromagnetismo ofrece un caso paradigmático de campo con cierre fuerte cuando el régimen satisface el conjunto Maxwell, las relaciones constitutivas, el balance energético y las condiciones de frontera. El régimen gravitatorio ofrece el caso de una respuesta del dominio de separación ante persistencia material. La formulación luminosa citada añade una precisión necesaria: una descripción de campo puede ser condición formal y física de un fenómeno sin completar por sí sola sus condiciones de constitución, transporte y retorno.

### **III.2. Energía en física contemporánea**

La energía aparece en física contemporánea como magnitud de estado, intercambio, configuración, transporte, enlace, reposo, radiación, interacción, campo o término efectivo, según el dominio. En mecánica clásica se asocia a movimiento y potencial; en termodinámica se relaciona con calor, trabajo, energía interna y estado; en relatividad se vincula a masa, momento y tensor energía-momento; en teoría cuántica de campos se articula con excitaciones, Hamiltonianos, vacío y renormalización; en electromagnetismo se expresa mediante densidad de energía, flujo de Poynting y balance; y en cosmología adopta formas efectivas como densidades, presiones y términos de modelo. Esta diversidad impide reducir la energía a una definición simplificada. La energía no es sólo capacidad de trabajo, ni sustancia, ni medición, ni número con unidad común. Es magnitud de eficacia estructural no nula dentro de un dominio físico declarado. La unidad común permite traducir, pero no borrar diferencias: energía de campo, energía térmica, energía de enlace, energía de reposo, energía luminosa y densidad efectiva asociada a  $\Lambda$  no tienen el mismo estatuto aunque todas puedan expresarse en unidades energéticas o derivarse metrológicamente.

### **III.3. Campo y energía como relación, no como identidad simple**

Campo y energía se relacionan porque muchos campos poseen configuraciones energéticas y muchas energías físicas se expresan mediante campos, pero esa relación no autoriza la identidad simple “campo = energía”. Un campo electromagnético admite densidad de energía y flujo; un campo cuántico admite excitaciones energéticas; un campo gravitatorio se relaciona con energía-momento y curvatura; un campo efectivo puede codificar energía de interacción; y un campo escalar puede actuar como modelo

de energía oscura dinámica. Pero un campo también puede operar como potencial, variable auxiliar, estructura de cálculo o representación efectiva, y una energía puede estar asociada a radiación, masa, enlace, calor, configuración o densidad cosmológica sin quedar reducida a un único campo. El desarrollo electromagnético citado, sobre el suelo clásico inaugurado por Maxwell (1873; referencia bibliográfica XVIII), muestra un caso positivo fuerte: los campos  $E$ ,  $B$ ,  $D$  y  $H$ , las fuentes  $\rho$  y  $J$ , las relaciones constitutivas  $\epsilon_{SV}$ ,  $\mu_{SV}$ ,  $\sigma_{SV}$ , la frontera y el balance se ordenan en un sistema cerrado. La formulación luminosa referida introduce el límite de alcance: una proyección electromagnética cerrada resulta necesaria para describir la luz, pero la descripción completa del régimen luminoso requiere estructura fibrosa, transporte y criterios propios. Así queda fijada la regla: campo y energía se articulan por dominio, no por sinonimia.

#### III.4. Campo como respuesta organizada de dominio

Un campo puede entenderse como respuesta organizada de un dominio cuando una magnitud, relación o condición física no queda encerrada en un cuerpo aislado, sino distribuida sobre trayectorias, fronteras, fuentes, potenciales, curvaturas, excitaciones, interacciones o retornos. Esta formulación evita dos errores: presuponer el campo como sustancia primaria o reducirlo a artificio matemático sin eficacia física. En el régimen electromagnético factual, las cuatro ecuaciones  $\text{Div}_{SV}(D)=\rho$ ,  $\text{Div}_{SV}(B)=0$ ,  $\text{Rot}_{SV}(E)+\partial_V^{SV}B=0$  y  $\text{Rot}_{SV}(H)-\partial_V^{SV}D=J$  expresan una respuesta organizada del dominio electromagnético: fuentes, ausencia de monopolos magnéticos, inducción, corriente, propagación, frontera y balance. En gravedad, el campo no debe imaginarse como sustancia emitida por la masa, sino como forma organizada de la respuesta del dominio de separación ante persistencia material. En el régimen luminoso, la proyección de campo resulta necesaria, pero el objeto luminoso factual requiere además transporte, coherencia, cuantización y proyecciones no reductibles al campo electromagnético aislado. El campo queda así definido por dominio, estructura, unidad, ecuación, frontera, residual y retorno.

#### III.5. Energía de campo, energía de interacción y energía de reposo

La distinción entre energía de campo, energía de interacción y energía de reposo es esencial para evitar reducciones indebidas. La energía de campo pertenece a configuraciones distribuidas, como el campo electromagnético con densidad energética y flujo de Poynting, o como regímenes cuánticos donde las excitaciones de campo transportan energía. La energía de interacción expresa contribuciones derivadas de relaciones entre fuentes, potenciales, corrientes, grados de libertad o configuraciones ligadas. La energía de reposo, formalizada mediante  $E = mc^2$ , traduce masa y energía en un régimen relativista, pero no explica por sí sola cuándo una energía queda retenida como identidad material. La reducción electromagnética indicada aporta un caso de cierre fuerte: el balance de energía del régimen se deriva del conjunto de primer orden y de las relaciones constitutivas, no de una analogía

externa. El desarrollo luminoso ofrece otro caso: la relación con Planck y la cuantización del transporte no se aceptan sólo como postulado heredado, sino como régimen que exige estructura de activación y transporte. La masa aparece después, no por cualquier energía, sino cuando la energía de dominio queda retenida por frontera compatible con residual, retorno y traza.

### III.6. Casos positivos y negativos de lectura campo–energía

La lectura campo–energía es positiva cuando el campo declarado posee magnitud energética definida, unidad correcta, ecuación de dominio, residual controlable y retorno físico claro: el campo electromagnético con densidad de energía y balance; una configuración ligada con energía de enlace; una excitación cuántica físicamente retornable; una radiación luminosa con transporte energético declarado; o una masa de reposo con equivalencia energética en el régimen relativista. La lectura es parcial cuando el campo opera como modelo efectivo, parametrización o instrumento de ajuste todavía no cerrado por mecanismo físico completo. La lectura es negativa cuando se usa “campo” para llenar una laguna causal, cuando se llama energía a una magnitud por analogía, cuando se sustancializa un potencial auxiliar, cuando se identifica energía de vacío desnuda con constante cosmológica física sin transducción, cuando se trata la energía oscura como calor, temperatura o fuerza local, o cuando se pretende que toda energía de campo sea masa. El régimen Maxwell ofrece el caso positivo fuerte de campo electromagnético cerrado; el régimen luminoso ofrece un caso más amplio, porque impide reducir la luz a electromagnetismo aislado;  $\Lambda$  ocupa el lugar de caso cosmológico que exige separar energía efectiva, curvatura y retorno observable.

### III.7. Dictamen: campo y energía se articulan por dominio, no por sinonimia

El dictamen de este apartado es que campo y energía se articulan por dominio, no por identidad verbal. Se absorbe el electromagnetismo como régimen fuerte de campo con energía retornable cuando el conjunto Maxwell, sus relaciones constitutivas, sus condiciones de frontera, su balance y su ecuación única quedan satisfechos. Se absorbe el régimen luminoso como ampliación necesaria: la formulación electromagnética aporta una condición formal indispensable en su dominio, mientras que la constitución física completa de la luz requiere estructura fibrosa, transporte, coherencia, cuantización y verificación propia. Se absorbe parcialmente la física contemporánea cuando usa campos efectivos o términos energéticos con potencia predictiva pero sin mecanismo último cerrado. Se rechaza la sinonimia universal campo–energía, la sustancialización de términos efectivos, la medición como fundamento de la magnitud, la identificación directa de energía de vacío desnuda con  $\Lambda$  física, la reducción de toda energía a masa y la reducción de toda luz a campo electromagnético aislado. La formulación que queda en pie es estricta: el campo es respuesta organizada del dominio; la energía es magnitud de eficacia estructural no nula; la energía de campo es

admisible sólo con dominio, unidad, ecuación, residual y retorno; y la masa requiere, además, retención de frontera, identidad material y traza.

#### IV. Génesis de la masa

La masa no debe introducirse como sustancia primaria, cantidad bruta de materia, simple resistencia inercial ni mero resultado algebraico de dividir energía por  $c^2$ . En física contemporánea, la masa aparece distribuida entre varios dominios: masa de reposo en relatividad, masa inercial, masa gravitatoria, masa generada por acoplamiento al campo de Higgs en partículas elementales, masa hadrónica procedente en gran medida de confinamiento y energía de campos, masa atómica asociada a núcleos, electrones, enlace y defecto de masa, y masa macroscópica como suma efectiva de configuraciones persistentes. Esa pluralidad muestra que la masa tiene retornos físicos robustos, pero no una única explicación exhaustiva si se la separa de campo, energía, frontera, residual y persistencia. La tesis de este apartado es que la masa comparece cuando una energía de dominio deja de operar sólo como tránsito, radiación, deformación, señal o dispersión y queda retenida como identidad material bajo frontera compatible, residual acotado, retorno físico y traza. Lloret Egea (2026c, apartados 4, 5, 8, 9, 18.10, 18.11, 18.12 y 19; referencia bibliográfica VII), en *Génesis del hidrógeno y teoría de la persistencia energética estructural. Masa, frontera, residual e identidad física bajo compatibilidad operatoria universal*, formula este problema como persistencia energética estructural: la cuestión física relevante deja de ser únicamente de qué está hecha la materia y pasa a ser cómo consigue una configuración energética conservar identidad frente a dispersión. En esta lectura, el hidrógeno no opera como fundamento absoluto ni como mínimo universal demostrado, sino como primer caso canónico conocido de persistencia atómica discreta estable, útil para contrastar la transición entre energía de dominio, frontera, identidad material y masa.

##### IV.1. Masa en física contemporánea

La física contemporánea no ofrece una única vía para explicar la masa, sino una pluralidad de retornos según dominio. En mecánica clásica, la masa aparece como magnitud de inercia y como parámetro gravitatorio; en relatividad especial, masa y energía quedan vinculadas mediante  $E = mc^2$ ; en relatividad general, el contenido energía-momento participa en la geometría gravitatoria; en el Modelo Estándar, el mecanismo de Higgs explica la masa de reposo de partículas elementales acopladas al campo correspondiente; en QCD, la masa de protones y neutrones procede en gran medida de la dinámica interna de quarks y gluones, confinamiento y energía de campos; en física nuclear, la masa se vincula a energía de enlace y defecto de masa; en química, la identidad material depende de estructura atómica, enlace y configuración electrónica; y en cosmología, la masa opera como fuente, contenido, portador y término de contraste para estructuras persistentes. Este mapa impide una reducción

ingenua: la masa no puede tratarse sólo como cantidad de materia, ni sólo como energía, ni sólo como Higgs, ni sólo como curvatura, ni sólo como parámetro inercial. Su definición física exige dominio, escala, unidad, mecanismo parcial, frontera, residual y retorno.

#### **IV.2. Masa inercial, masa gravitatoria y masa de reposo**

La masa inercial mide resistencia a la aceleración; la masa gravitatoria mide participación en el retorno gravitatorio; la masa de reposo fija una magnitud propia de un sistema en su régimen relativista. La coincidencia operacional entre masa inercial y gravitatoria tiene valor físico de primer orden, pero no resuelve la génesis de la masa: que dos retornos coincidan no explica todavía por qué una configuración conserva identidad material. La masa de reposo tampoco debe absolutizarse: traduce energía y masa dentro de un régimen relativista, pero no determina por sí sola cuándo una energía queda retenida, cuándo conserva frontera ni cuándo produce traza física persistente. La pregunta de este desarrollo no sustituye esos retornos; los reordena. Una configuración puede ser tratada como masa cuando su energía de dominio queda estabilizada como identidad material reconocible, no cuando sólo aparece una magnitud en una ecuación. Por ello, masa inercial, masa gravitatoria y masa de reposo son retornos físicos de un régimen más profundo de persistencia material, no explicaciones completas por separado.

#### **IV.3. Equivalencia energía-masa y sus límites explicativos**

La equivalencia  $E = mc^2$  es una de las formulaciones más poderosas de la física moderna, pero su fuerza metrológica no debe confundirse con explicación genética total. La ecuación permite traducir masa y energía en un régimen relativista y muestra que la masa posee contenido energético equivalente; también permite comprender defectos de masa, energía nuclear, aniquilación, creación de pares y balances relativistas. Su límite aparece cuando se interpreta como si toda energía fuese automáticamente masa o como si la masa quedara explicada por la simple presencia de energía. La energía puede radiar, disiparse, transportarse, excitar, calentar, ionizar o deformar sin constituir identidad material persistente. Para que haya masa no basta equivalencia: debe haber retención por frontera, identidad configuracional, residual compatible, retorno físico y traza. Así,  $E = mc^2$  conserva su estatuto de traducción física fundamental, pero no reemplaza el análisis de las condiciones que convierten una configuración energética en persistencia material.

#### **IV.4. Higgs y masa: alcance, dominio y límite**

El mecanismo de Higgs explica una contribución esencial a la masa de reposo de partículas elementales en el régimen electrodébil, y su confirmación experimental constituye un resultado físico decisivo. Su alcance, sin embargo, está delimitado: no explica por sí solo la mayor parte de la masa hadrónica, no sustituye el confinamiento

de QCD, no define la masa macroscópica como persistencia material, no resuelve la participación gravitatoria de todo contenido energético y no determina el valor de  $G$  ni de  $\Lambda$ . De ahí que su absorción sea fuerte pero localizada: explica un mecanismo parcial de generación de masa de reposo elemental, no la totalidad del fenómeno masa. La lectura aquí adoptada conserva el Higgs dentro de su dominio y evita dos errores simétricos: rechazarlo por no ser explicación total, o convertirlo en respuesta completa al problema de la masa. La masa física requiere una capa adicional: que la energía de dominio adquiera identidad persistente bajo frontera y residual, de modo que pueda retornar como entidad material.

#### **IV.5. Persistencia energética, frontera y residual**

La masa aparece cuando una configuración energética conserva identidad frente a dispersión. Conforme a la formulación de persistencia energética estructural de Lloret Egea (2026c, referencia bibliográfica VII), la persistencia no se reduce a duración ni a presencia: exige frontera estructural, confinamiento o retención compatible, redistribución gobernable, residual acotado e identidad persistente. La condición física relevante no es que haya energía, sino que la energía no se disuelva como tránsito indiferenciado. Una frontera compatible permite distinguir configuración persistente de dispersión; el residual controla lo que no cierra o lo que todavía queda pendiente de absorción; el retorno físico permite reconocer la configuración en el dominio; la traza impide convertir la identidad en afirmación nominal. Esta estructura explica por qué la masa no nace de cualquier energía, sino de una energía de dominio retenida y reconocible. El resultado puede formularse así: masa es persistencia material de energía de dominio bajo frontera compatible, residual acotado, retorno y traza.

#### **IV.6. Hidrógeno como caso canónico conocido de persistencia atómica estable**

El hidrógeno ofrece un caso físico especialmente útil porque es el átomo químico más simple actualmente conocido, presenta núcleo de carga positiva mínima en su configuración ordinaria, electrón asociado en régimen estable, espectro identificable, persistencia química y presencia cosmológica dominante. Conforme al apéndice de hidrógeno de Lloret Egea (2026c, apartados 19.1 a 19.4; referencia bibliográfica VII), debe tratarse como primer caso canónico conocido de persistencia atómica discreta estable, no como mínimo universal absoluto ni como sustituto de la física nuclear, la química atómica o la cosmología temprana. Su valor para este desarrollo reside en que permite observar cómo una configuración no se reduce a energía suelta: conserva frontera discreta, identidad espectral, masa atómica, niveles energéticos, umbral de ionización, retorno luminoso y trazas verificables. El hidrógeno, por tanto, no funda toda masa, pero ejemplifica de manera rigurosa una condición esencial: una masa física admisible requiere identidad material persistente, no sólo contenido energético.

#### **IV.7. Condiciones de masa: frontera compatible, residual acotado, retorno y traza**

Las condiciones de masa pueden formularse sin convertir la masa en entidad metafísica ni en número aislado. Primero, debe haber energía de dominio con eficacia estructural no nula. Segundo, esa energía debe quedar retenida por una frontera compatible, entendida como condición de identidad y no como pared geométrica ordinaria. Tercero, el residual debe ser acotado: una configuración cuya diferencia interna o fuga estructural impide retorno estable no constituye masa persistente en sentido fuerte. Cuarto, debe existir retorno físico: masa inercial, masa gravitatoria, masa espectroscópica, masa atómica, masa nuclear o masa relativista deben poder reaparecer como magnitudes evaluables según dominio. Quinto, debe haber traza: la configuración debe dejar huella física mediante interacción, espectro, enlace, trayectoria, respuesta gravitatoria, estabilidad o señal. Estas condiciones bloquean tres reducciones: masa como sustancia primaria, masa como mera energía, y masa como simple parámetro de cálculo. Una masa física es una identidad material persistente que participa en interacciones y retornos porque conserva configuración frente a dispersión.

#### **IV.8. Masa como persistencia material de energía de dominio**

La definición resultante es: masa es persistencia material de energía de dominio retenida por frontera compatible, con residual acotado, retorno físico y traza. Esta formulación conserva lo que la física contemporánea ya devuelve con fuerza: la inercia, la equivalencia relativista, la participación gravitatoria, el papel del Higgs, la masa hadrónica por confinamiento, la masa nuclear por energía de enlace, la masa atómica por estructura discreta y la masa macroscópica como agregación efectiva de configuraciones persistentes. Pero añade una condición de orden: no toda energía es masa, no todo campo genera masa, no todo enlace produce identidad material, no toda señal constituye objeto y no toda persistencia aparente cierra sin residual. La masa aparece cuando una configuración energética deja de ser pura eficacia en tránsito y conserva identidad material propia dentro de un dominio. Esta definición permite enlazar campo, energía y gravedad sin aislarlos: la masa procede de energía de dominio retenida, y la gravedad comparecerá después como respuesta del dominio de separación ante esa persistencia material.

#### **IV.9. Dictamen: la masa no es sustancia primaria, sino identidad material persistente**

El dictamen de este apartado es que la masa debe leerse como identidad material persistente, no como sustancia primaria. Se absorbe la masa inercial como retorno de resistencia dinámica; se absorbe la masa gravitatoria como participación en la respuesta gravitatoria; se absorbe la masa de reposo como traducción relativista; se absorbe el Higgs como mecanismo parcial de masa elemental; se absorbe QCD como explicación fuerte de masa hadrónica; se absorbe el defecto de masa como retorno de energía de enlace; y se absorbe el hidrógeno como caso canónico conocido de

persistencia atómica estable. Se rechaza la reducción de masa a cantidad bruta de materia, a energía sin frontera, a Higgs como explicación total, a ecuación aislada, a parámetro sin dominio o a identidad sin residual. La masa queda definida por una condición física exigente: energía de dominio retenida como configuración material, con frontera compatible, residual acotado, retorno y traza. Desde ahí puede entenderse por qué la masa no vive sola: una vez constituida, organiza campo, participa en interacción, produce respuesta gravitatoria y exige distinguir retorno local con  $G$  de régimen cosmológico con  $\Lambda$ .

## V. Formación del campo gravitatorio

El campo gravitatorio no debe introducirse como sustancia emitida por una masa ni como simple nombre alternativo de la atracción. En física contemporánea, el régimen newtoniano describe la gravedad mediante fuerza, potencial y aceleración local; la relatividad general la formula mediante métrica, conexión, curvatura, geodesias y tensor energía-momento; las teorías de campo unificado intentan articular gravedad y otros sectores bajo estructuras geométricas o algebraicas comunes; y las formulaciones cuánticas buscan, todavía sin cierre experimental definitivo, una descripción compatible con los principios cuánticos. Esa pluralidad obliga a separar descripción, fuente, dominio y retorno. El campo gravitatorio comparece cuando una persistencia material no puede mantenerse como identidad aislada sin que el dominio de separación reorganice sus relaciones de distancia, trayectoria, potencial, frontera y retorno. Lloret Egea (2026d, apartados 1, 5, 5.1, 5.5, 5.6, 6 y 10; referencia bibliográfica VIII), en *Fórmula de Campo Unificado*  $\mathcal{F}_{\mathcal{A}} = d\mathcal{A} + \mathcal{A} \wedge \mathcal{A}$  con  $\mathcal{A} = \omega \oplus A$ . Lo que Einstein y Bohr discutían: doble proyección de un aparato más profundo, sitúa la proyección GEM mediante conexión, curvatura y acción: la conexión total  $\mathcal{A} = \omega \oplus A$  y la curvatura  $\mathcal{F}_{\mathcal{A}} = d\mathcal{A} + \mathcal{A} \wedge \mathcal{A} = R(\omega) \oplus F(A)$  permiten formular el campo, pero la dinámica exige acción y variación. Esta distinción resulta decisiva: la curvatura expresa una forma del régimen gravitatorio, pero no basta por sí sola para explicar la génesis de la masa, la constitución del campo ni la atracción entre persistencias materiales.

### V.1. Delimitación inicial: campo gravitatorio, fuerza y curvatura

La física contemporánea permite hablar de gravedad en varios lenguajes legítimos: fuerza en la formulación newtoniana, potencial en mecánica clásica y astrodinámica, campo gravitatorio local en aproximaciones débiles, métrica y curvatura en relatividad general, perturbaciones gravitatorias en cosmología y ondas gravitacionales en régimen dinámico. Cada lenguaje posee dominio propio. La fuerza newtoniana devuelve una interacción local entre masas positivas bajo condiciones de campo débil; la curvatura relativista expresa la relación entre geometría física y contenido energético-material; el potencial permite cálculos eficaces en sistemas ligados; las perturbaciones cosmológicas describen estructura a gran escala. El error aparece cuando uno de esos lenguajes se convierte en explicación total. El campo gravitatorio

no es sólo fuerza, porque la luz y la energía también participan en el régimen relativista; no es sólo curvatura, porque la curvatura requiere dominio, fuente, acción, variación y retorno; no es sólo potencial, porque el potencial depende del régimen de cálculo; y no es sólo masa, porque la masa exige previamente persistencia material. La formación del campo gravitatorio debe situarse en la transición entre masa persistente y respuesta organizada del dominio de separación.

## **V.2. Persistencia material como condición de respuesta gravitatoria**

Una masa constituida no permanece indiferente al dominio que la separa de otras masas, radiaciones o configuraciones físicas. Si la masa es persistencia material de energía de dominio retenida por frontera compatible, esa persistencia introduce una exigencia de retorno: el dominio debe conservar, redistribuir o responder a la presencia de una identidad material que no se disuelve. La gravedad aparece precisamente en ese punto: no como entidad añadida a la masa, sino como respuesta del dominio de separación ante persistencias materiales que mantienen traza. Una energía en tránsito puede radiar o dispersarse sin constituir campo gravitatorio local dominante; una señal puede transportar energía sin convertirse en masa estable; una configuración ligada, en cambio, al conservar identidad, frontera y retorno, obliga al dominio a reorganizar relaciones de separación. La formación del campo gravitatorio exige, por tanto, masa persistente, dominio de separación, relación con otros observables, residual gobernable y retorno físico. Sin masa o contenido energético-material retornable no hay fuente gravitatoria declarable; sin dominio de separación no hay campo gravitatorio formulable.

## **V.3. Dominio de separación y respuesta organizada**

El dominio de separación no es un espacio vacío entendido como recipiente pasivo. Es la condición bajo la cual dos o más persistencias materiales pueden distinguirse, relacionarse, conservar distancia, modificar trayectoria, inducir retorno y dejar efecto físico. Cuando una persistencia material comparece dentro de ese dominio, la separación deja de ser neutral: se organiza como respuesta gravitatoria. En la ley establecida por Isaac Newton, esa respuesta se expresa como fuerza proporcional a las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia; en relatividad general, se expresa mediante la estructura métrica y curva del espacio-tiempo; en aproximaciones de campo, se representa mediante potencial, aceleración o perturbación. La formulación aquí adoptada conserva esos retornos, pero los subordina a una condición más general: el campo gravitatorio es la organización física del dominio de separación ante persistencia material. Esta definición permite comprender por qué la gravedad no vive aislada: depende de masa, energía, campo, frontera, distancia, interacción y retorno; y sólo después puede recibir expresiones particulares como fuerza, potencial, curvatura o geodesia.

#### V.4. Proyección GEM: conexión, curvatura, acción y variación

La proyección GEM ofrece una lectura rigurosa de la formación del campo gravitatorio cuando se requiere lenguaje geométrico y de campos. Conforme a la formulación citada de Lloret Egea (2026d, referencia bibliográfica VIII), la conexión total  $\mathcal{A} = \omega \oplus A$  integra el sector gravitatorio y el sector gauge sobre un fibrado producto; su curvatura  $\mathcal{F}_{\mathcal{A}} = d\mathcal{A} + \mathcal{A} \wedge \mathcal{A} = R(\omega) \oplus F(A)$  define campo; y la acción sectorial común  $S[e, \omega, A, \psi] = S_G[e, \omega] + S_H[A, e] + S_m[e, \omega, A, \psi]$  permite derivar ecuaciones dinámicas por variación. El punto técnico es esencial: una curvatura sin acción no constituye dinámica; una conexión sin dominio no constituye campo físico; una suma formal de sectores no basta para afirmar unificación dinámica fuerte. El campo gravitatorio, por tanto, puede formularse geoméricamente, pero su estatuto físico exige fuente, acción, variación, residual y retorno. Esta precisión evita convertir la curvatura en palabra final y preserva su valor propio como lenguaje físico de alta potencia.

#### V.5. Por qué el campo gravitatorio no nace de G

G no genera el campo gravitatorio. G permite normalizar cuantitativamente el retorno local de la respuesta gravitatoria en el régimen newtoniano y aparece también en la normalización relativista  $\kappa = 8\pi G/c^4$ , pero no explica por sí misma por qué hay masa, por qué la masa persiste, por qué el dominio de separación responde ni por qué se forma un campo. La formación del campo gravitatorio exige una secuencia anterior: energía de dominio, retención de frontera, identidad material, traza, dominio de separación y respuesta organizada. Sólo después G puede intervenir como coeficiente de retorno local. Esta distinción impide un error frecuente: tomar una constante metrológica por causa física última. La constante permite calcular, comparar y retornar magnitudes; no sustituye el fenómeno que normaliza. Por eso G pertenece al régimen de cuantificación local de la gravedad, no a la génesis ontológica o estructural del campo gravitatorio. La pregunta por G será abordada después como problema propio, una vez separada la formación del campo de su coeficiente de retorno.

#### V.6. Campo gravitatorio y contenido energía-momento

La relatividad general enseña que la gravedad no responde únicamente a una masa puntual entendida de manera clásica, sino al contenido energía-momento del dominio: densidad de energía, presión, tensiones, flujo y distribución material. Esta ampliación debe conservarse porque corrige la imagen de la gravedad como simple atracción entre cantidades de materia. Sin embargo, el hecho de que la energía-momento actúe como fuente geométrica no elimina la necesidad de distinguir tipos de energía, dominios y retornos. Energía de radiación, energía de enlace, energía de campo, masa de reposo, presión y densidad efectiva cosmológica no poseen idéntico estatuto. El campo gravitatorio se forma cuando el contenido físico del dominio participa en una respuesta de separación con retorno identificable. En sistemas locales dominados por masa persistente, esa respuesta se aproxima al campo newtoniano; en regímenes

relativistas, adopta forma geométrica; en cosmología, se mezcla con dinámica de escala, términos efectivos y  $\Lambda$ . La fuente gravitatoria debe declararse siempre por dominio, unidad, régimen, residual y retorno.

### **V.7. Campo gravitatorio, campo electromagnético y no aislamiento sectorial**

La masa y la gravedad no viven en una isla conceptual. El campo gravitatorio interactúa con otros sectores físicos y no puede describirse adecuadamente si se lo separa por completo de energía, electromagnetismo, radiación, materia y condiciones de frontera. El desarrollo GEM citado permite hablar de conexión, curvatura y acción en una arquitectura donde el sector gravitatorio y el sector gauge se articulan sin confundirlos. La precisión técnica es importante: la coexistencia o reducción estructural sobre operador común no equivale, por sí misma, a afirmar un acoplamiento dinámico fuerte con predicciones nuevas en todos los regímenes. El campo gravitatorio conserva su especificidad: responde a persistencia material y contenido energía-momento; el campo electromagnético conserva la suya: fuentes eléctricas, corrientes, inducción, propagación y balance; y ambos pueden coexistir, acoplarse o proyectarse según dominio. La gravedad, por tanto, debe entenderse como respuesta sectorial integrada en un dominio físico más amplio, no como fenómeno aislado ni como mera extensión del electromagnetismo.

### **V.8. Formación local del campo gravitatorio**

En régimen local, la formación del campo gravitatorio puede expresarse de manera directa: una persistencia material positiva introduce una respuesta del dominio de separación que se manifiesta como potencial, aceleración, fuerza o curvatura débil, según el lenguaje elegido. En el retorno newtoniano, esta respuesta adopta la forma  $g = GM/r^2$  para una masa central idealizada y  $F = Gm_1m_2/r^2$  para dos masas bajo condiciones de validez. En lenguaje relativista, la masa-energía modifica la métrica y las trayectorias libres se leen como geodesias. En ambos casos, la idea física común no es que la masa “envíe” una sustancia gravitatoria, sino que su persistencia material reorganiza el dominio de separación. La formación local del campo exige, por tanto, masa o contenido físico retornable, distancia o separación declarada, régimen de aproximación, unidad y residual. Esta formulación permite conservar Newton como retorno local y Einstein como formulación geométrica, sin confundir ninguno de los dos con una explicación total de la génesis gravitatoria.

### **V.9. Formación cosmológica del campo gravitatorio y límite de la lectura local**

El régimen cosmológico no puede obtenerse por simple ampliación de la gravedad local. En cosmología, la distribución de materia, radiación, curvatura efectiva, expansión de escala, perturbaciones, horizonte observable y constante cosmológica pertenecen a un dominio distinto del problema de dos cuerpos. Por eso la formación local del campo gravitatorio y el régimen cosmológico con  $\Lambda$  deben mantenerse

separados. La atracción entre dos masas, el potencial de una galaxia, la dinámica de un cúmulo y la evolución del factor de escala no son el mismo problema con diferente tamaño. En el dominio cosmológico,  $\Lambda$  actúa como término de curvatura efectiva ciclo-distancial del observable retornado, no como fuerza local entre cuerpos ni como energía sustancial que actúa mecánicamente sobre galaxias individuales. La formación del campo gravitatorio en sentido local se vincula a persistencias materiales y contenido energía-momento; el régimen cosmológico exige además dominio observable, escala, retorno metrológico,  $H_0$ ,  $\Omega_\Lambda$  y separación entre gravedad local y constante cosmológica.

#### **V.10. Dictamen: el campo gravitatorio como respuesta del dominio de separación**

El dictamen de este apartado es que el campo gravitatorio se forma como respuesta organizada del dominio de separación ante persistencia material y contenido energía-momento retornable. Se absorbe Newton como retorno local de esa respuesta en régimen débil; se absorbe la relatividad general como formulación geométrica potente mediante métrica, geodesias, curvatura y tensor energía-momento; se absorbe la proyección GEM cuando declara conexión, curvatura, acción, variación, dominio y residual; se absorbe la masa como condición de persistencia material y no como sustancia aislada; y se rechaza toda lectura que reduzca el campo gravitatorio a una entidad emitida por la masa, a una constante  $G$ , a una fuerza universal sin dominio, a una curvatura sin fuente ni acción, o a una extensión cosmológica directa de la ley local. La formación del campo gravitatorio queda así situada en su lugar propio: después de la energía y de la masa, antes de la atracción gravitatoria cuantificada, y separada del régimen cosmológico de  $\Lambda$ , que requiere tratamiento específico.

### **VI. Atracción gravitatoria**

La atracción gravitatoria no debe entenderse como una propiedad oculta de la masa ni como una emisión material que una masa proyecta hacia otra. En física contemporánea, la formulación establecida por Isaac Newton en *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica* expresa la atracción como fuerza mutua entre masas, proporcional al producto de ambas e inversamente proporcional al cuadrado de su separación; la relatividad general formulada por Albert Einstein reinterpreta el fenómeno como trayectoria en una geometría física determinada por el contenido energía-momento; la astrofísica lo devuelve como dinámica orbital, formación de estructuras, lentes gravitacionales, equilibrio estelar y sistemas ligados; y la cosmología lo separa del régimen local cuando intervienen expansión de escala, curvatura efectiva, horizonte observable y  $\Lambda$ . La cuestión que debe resolverse aquí es más precisa: por qué dos masas positivas tienden a retorno mutuo dentro de un dominio local de separación. La respuesta se apoya en lo ya fijado: si la masa es persistencia material de energía de dominio retenida por frontera compatible, esa persistencia no queda aislada; introduce una modificación estable en el dominio de separación y exige

respuesta relacional. Dos persistencias materiales positivas no se atraen por una cualidad inexplicada ni porque  $G$  las impulse, sino porque el dominio de separación no puede conservarlas como identidades persistentes independientes sin organizar una relación de retorno local entre ellas. Conforme a Lloret Egea (2026e, apartados 3, 4, 5, 6, 8, 11 y 15; referencia bibliográfica IX), la relación entre campos exige pares ordenados, trayectoria admisible, frontera declarada, residual dirigido y dictamen. A esa exigencia se añade una precisión necesaria: la separación que interviene en la atracción no puede quedar nombrada como “distancia” sin tipado, porque la fuerza gravitatoria clásica, la geodesia relativista, la distancia cosmológica, el retorno luminoso y la distancia factual no son magnitudes intercambiables. Lloret Egea (2026f, resumen, Parte III, apartados V.1 a V.14, VII.6 a VII.8 y XII.1 a XII.3; referencia bibliográfica X), en *Distancia absoluta y relativa entre observables del Universo*, fija que toda distancia admisible exige magnitud, unidad, modelo, ecuación, régimen, transductor, residual y retorno físico. Esta precisión no modifica la definición de atracción; la hace evaluable sin contaminación de planos.

### VI.1. La pregunta física por la atracción

La pregunta “por qué se atraen dos masas” no queda respondida sólo escribiendo  $F = Gm_1m_2/r^2$ , porque esa ecuación devuelve el valor de la fuerza en un régimen determinado, pero no explica por sí sola la condición física que hace que el retorno exista. Tampoco queda cerrada por la sola afirmación de que los cuerpos siguen geodesias, porque la geodesia describe la trayectoria en una geometría física, pero no cierra por sí sola la pregunta por la persistencia material que reorganiza el dominio de separación. La atracción gravitatoria exige una lectura escalonada: primero hay masa como identidad material persistente; después hay campo gravitatorio como respuesta del dominio de separación; finalmente hay atracción como retorno local entre persistencias materiales positivas dentro de ese campo. Si falta masa persistente, no hay fuente local declarable; si falta dominio de separación, no hay distancia ni relación; si falta campo gravitatorio, no hay respuesta organizada; si falta retorno metrológico, no hay fuerza cuantificable; y si la distancia no está tipada, el cálculo puede conservar forma algebraica y, aun así, fallar de dominio. La atracción aparece, por tanto, como relación física derivada de una estructura previa, no como hecho primario inexplicado.

### VI.2. Atracción clásica como retorno local

La ley de gravitación universal formulada por Isaac Newton conserva su potencia porque traduce la atracción local entre dos masas positivas a una magnitud calculable. Su dominio es claro: campo débil, velocidades pequeñas frente a  $c$ , separación espacial local definida, régimen no cosmológico, cuerpos o centros de masa idealizables y ausencia de términos dominantes de escala global. En ese marco, la atracción es simétrica en módulo, dirigida a lo largo de la línea de separación y dependiente de las masas y de la distancia local. Desde la lectura aquí adoptada, la formulación clásica

ofrece el retorno local de una relación más básica: dos persistencias materiales positivas dentro de un dominio de separación producen una respuesta relacional que, en régimen débil, se cuantifica mediante  $G$ . Su acierto es extraordinario como retorno de cálculo; su límite aparece cuando esa forma se toma por causa última o se extrapola fuera de su dominio. La atracción clásica no explica la génesis de la masa, ni la formación del campo, ni el estatuto cosmológico de  $\Lambda$ ; devuelve con precisión una relación local cuando la masa, la separación, la unidad, el régimen y el retorno están correctamente declarados.

### **VI.3. Atracción relativista: geodesias, curvatura y contenido energía-momento**

La relatividad general formulada por Albert Einstein desplaza la atracción desde la imagen de fuerza clásica hacia la lectura geométrica: los cuerpos siguen geodesias en una geometría física determinada por el contenido energía-momento, y lo que en la mecánica gravitatoria clásica aparece como fuerza puede entenderse, en muchos regímenes, como trayectoria natural dentro de una estructura métrica curva. Esta formulación amplía de manera decisiva el dominio físico: incorpora luz, presión, energía, tensiones, agujeros negros, ondas gravitacionales y cosmología relativista. Sin embargo, la lectura geométrica no cancela la pregunta por el retorno local: en sistemas ligados y regímenes débiles, el resultado debe recuperar la gravitación clásica; en campos fuertes, la relación adopta formas no reducibles a fuerza ordinaria; y en cosmología, el término  $\Lambda$  no debe confundirse con una atracción o repulsión local entre cuerpos. La formulación relativista se conserva como descripción física de alta potencia, pero la atracción sigue requiriendo distinguir fuente, dominio, trayectoria, métrica, unidad, residual y retorno. La geodesia no es una palabra que clausure el problema: es una formulación rigurosa dentro de un dominio físico que debe conservar su tipo.

### **VI.4. Por qué dos masas positivas tienden al retorno mutuo**

Dos masas positivas tienden al retorno mutuo porque cada una constituye una persistencia material que reorganiza el dominio de separación, y la coexistencia de ambas no puede mantenerse como mera yuxtaposición indiferente. La separación entre ellas no es físicamente neutra cuando ambas conservan identidad material y traza; queda afectada por una respuesta del dominio que tiende a reducir la separación efectiva bajo condiciones locales. En el lenguaje de la gravitación clásica, esa tendencia se expresa como fuerza atractiva; en el lenguaje relativista, como modificación de trayectorias en una geometría física; en lenguaje estructural, como retorno local entre persistencias materiales positivas. La clave no es que una masa ejerza una llamada sustancial sobre otra, sino que el dominio de separación se organiza relacionamente ante dos identidades materiales persistentes. Por eso la atracción no aparece entre cualquier diferencia, ni entre cualquier energía en tránsito, ni entre cualquier campo

auxiliar: exige persistencia material, frontera, residual acotado, separación declarada y respuesta gravitatoria formada.

## VI.5. Atracción, distancia y residual

La atracción gravitatoria depende de la separación, pero la palabra distancia no puede usarse como magnitud indiferenciada. En el régimen clásico de gravitación,  $r$  designa una separación espacial local entre centros idealizados; en relatividad general, la separación queda condicionada por métrica, geodesias, coordenadas y régimen observacional; en cosmología, pueden comparecer distancia propia, comóvil, angular, de luminosidad, retorno luminoso, profundidad observacional o velocidad recesional derivada; y en el aparato SV intervienen además distancia factual fibrosa local, distancia factual global, defecto telescópico y distancia intercampo. La formulación de distancia citada fija una regla directamente aplicable a este apartado: una distancia sólo es apta cuando declara objeto, dominio, unidad, fórmula, régimen de validez, transductor, residual y retorno físico; sin esos componentes, la distancia deja de funcionar como magnitud científica y se convierte en ambigüedad verbal. Aplicado a la atracción, esto impone una separación estricta entre la distancia local que permite calcular  $F = Gm_1m_2/r^2$ , la distancia métrica que puede declarar una formulación relativista, y las distancias cosmológicas que pertenecen al régimen de observables y no gobiernan por sí mismas la fuerza local entre dos cuerpos. El residual aparece cuando esos planos se colapsan: cuando se usa una distancia de luminosidad como separación dinámica local, cuando se convierte un corrimiento al rojo en distancia de atracción, cuando se traslada una coordenada comóvil a una fuerza gravitatoria clásica sin dominio ligado, cuando se aplica  $G$  a un régimen cosmológico como si fuera problema de dos cuerpos, o cuando se lee una distancia factual fibrosa como longitud física ordinaria. La forma apta exige que la separación de la atracción sea local, métrica o transductiva según el caso, pero siempre declarada: masa persistente, campo formado, magnitud distancial homogénea, unidad, ecuación, frontera de régimen, residual y retorno.

## VI.6. Atracción y no aislamiento de campos

La atracción gravitatoria no debe separarse del resto de relaciones físicas que constituyen los observables. Una masa cargada, una estrella, un plasma, una galaxia o un cuerpo macroscópico no son sólo masa gravitatoria; contienen campos electromagnéticos, energía térmica, presión, radiación, enlaces, rotación, composición química, frontera y condiciones de entorno. Conforme al desarrollo de interacción e intercomposición citado, las relaciones entre campos deben tratarse con dirección, trayectoria, frontera y residual; no basta afirmar que dos sectores “interactúan” sin declarar régimen. Esta precisión es relevante para la atracción: el retorno gravitatorio puede dominar en grandes escalas o en sistemas ligados, pero no elimina los demás campos ni los absorbe sin condiciones. La atracción entre masas es, por tanto, un

retorno local gravitatorio que opera dentro de un dominio físico más rico. Su limpieza conceptual exige separar qué procede de masa persistente, qué procede de carga, qué procede de presión, qué procede de radiación, qué procede de frontera, qué procede de distancia local y qué procede de términos cosmológicos.

### **VI.7. Atracción, caída y órbita**

La caída y la órbita son dos retornos visibles de la atracción gravitatoria, pero no deben confundirse con su definición completa. La caída expresa la reorganización de la trayectoria de una masa de prueba dentro de un campo gravitatorio; la órbita expresa un régimen ligado en el que velocidad tangencial, potencial, energía mecánica y respuesta gravitatoria producen una trayectoria estable o cuasiestable; la captura, la dispersión y el escape expresan otros retornos según energía, separación y condiciones iniciales. En la mecánica clásica, estos fenómenos se calculan con fuerzas y potenciales; en relatividad general, se corrigen por métrica, geodesias y curvatura; en astrofísica, se enriquecen con rozamiento, mareas, radiación, campos magnéticos y distribución de masa. La atracción, por tanto, no es sólo caída ni sólo órbita; es el retorno local del dominio de separación ante persistencias materiales. Caída y órbita son manifestaciones de esa respuesta bajo condiciones concretas.

### **VI.8. Atracción gravitatoria y constante G**

G interviene en la atracción como coeficiente de retorno local, no como explicación última de por qué hay atracción. La ecuación de gravitación universal necesita G para convertir masas y separación local en fuerza; la relatividad general introduce G en  $\kappa = 8\pi G/c^4$  para normalizar el acoplamiento entre geometría y energía-momento; la metrología experimental mide G con dificultad relativa frente a otras constantes fundamentales. Todo ello refuerza su importancia, pero también su límite. Si G fuera la causa de la gravedad, bastaría conocer su valor para explicar masa, campo y retorno; no ocurre así. G aparece una vez que ya hay masa persistente, dominio de separación, respuesta gravitatoria y régimen local de cuantificación. Además, G no opera sobre cualquier distancia nombrada: requiere una separación compatible con el régimen de cálculo. Sustituir r por una distancia cosmológica, una distancia de luminosidad, una distancia angular o una distancia factual sin transductor activaría un defecto de magnitud. En consecuencia, la atracción gravitatoria se calcula con G en el dominio adecuado, pero se comprende como retorno local entre persistencias materiales dentro de un campo gravitatorio formado y con separación declarada.

### **VI.9. Atracción local y límite cosmológico**

La atracción entre dos masas no debe trasladarse sin mediación al dominio cosmológico. En escalas locales y sistemas ligados, la gravedad tiende a formar estructuras, mantener órbitas, colapsar nubes, agrupar materia y producir lentes gravitacionales. En el dominio cosmológico, en cambio, entran expansión de escala,

distribución media de materia y radiación, perturbaciones, horizonte observable, distancias de modelo y constante cosmológica. La aceleración cósmica no es una fuerza local que actúa sobre cada galaxia del mismo modo en que una masa atrae a otra; es un efecto de régimen cosmológico que requiere ecuaciones, distancias y retorno propios. Esta separación es esencial: la atracción local entre masas positivas puede coexistir con una dinámica cosmológica acelerada sin contradicción si se distinguen dominios.  $G$  gobierna el retorno local bajo separación apta;  $\Lambda$  pertenece al régimen cosmológico observable. Mezclarlas produce errores de concepto y de cálculo, especialmente cuando se toma una distancia cosmológica como  $r$  clásica o una aceleración de escala como fuerza local entre cuerpos.

#### **VI.10. Dictamen: atracción como retorno local entre persistencias materiales positivas**

El dictamen de este apartado es que la atracción gravitatoria debe definirse como retorno local entre persistencias materiales positivas dentro de un dominio de separación con campo gravitatorio formado. Se absorbe la formulación de Isaac Newton como expresión cuantitativa del régimen local débil; se absorbe la relatividad general como descripción geométrica del retorno gravitatorio y de las trayectorias; se conserva la equivalencia operacional entre masa inercial y gravitatoria como condición física de retorno; se integra la interacción entre campos cuando el dominio declara trayectoria, frontera y residual; y se incorpora la tipología estricta de distancias para impedir que  $r$ , distancia métrica, distancia cosmológica, distancia factual fibrosa, distancia intercampo o distancia de retorno luminoso se sustituyan entre sí. Se rechaza la interpretación de la atracción como emisión material, acción inexplicada, consecuencia directa de  $G$ , fuerza universal sin dominio, curvatura sin fuente, extrapolación cosmológica inmediata o relación calculada con una distancia no tipada. La atracción no funda la masa ni funda el campo; aparece después de la masa y del campo gravitatorio como forma local de retorno. Desde esta delimitación puede abordarse con rigor la constante de gravitación universal: no como causa, sino como coeficiente metrológico que permite devolver cuantitativamente el vínculo entre fuente persistente, separación declarada y respuesta gravitatoria.

### **VII. Constante de gravitación universal**

La constante de gravitación universal no debe confundirse con la gravedad ni con la causa última de la atracción. Su estatuto físico es más preciso:  $G$  opera como coeficiente metrológico que permite devolver cuantitativamente, dentro del régimen adecuado, la relación entre fuente material persistente, separación declarada y respuesta gravitatoria. La ley establecida por Isaac Newton en *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica* la incorpora como constante de proporcionalidad en  $F = Gm_1m_2/r^2$ ; la relatividad general desarrollada por Albert Einstein la integra en  $\kappa = 8\pi G/c^4$  como normalización del acoplamiento entre geometría física y contenido

energía-momento; la metrología contemporánea la trata como magnitud experimental, no como definición exacta del SI; y la cosmología la emplea en ecuaciones de fondo, perturbaciones y formación de estructura, siempre bajo hipótesis de dominio y modelo. Conforme al National Institute of Standards and Technology (2024; referencia bibliográfica V), CODATA 2022 recomienda  $G = 6,67430(15) \times 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$ . Ese valor no explica por sí mismo la existencia de la masa, la constitución del campo gravitatorio, el retorno local entre masas positivas ni la presencia de  $\Lambda$  en el dominio cosmológico; permite, en cambio, cuantificar con unidad SI la intensidad del vínculo gravitatorio cuando masa, separación, régimen y retorno han sido declarados. La cuestión, por tanto, no consiste en atribuir a  $G$  rango de principio generador, sino en precisar qué mide, qué presupone, en qué condiciones actúa, qué residuos activa y por qué no puede extenderse sin mediación al dominio cosmológico observable.

### VII.1. Estatuto físico y metrológico de $G$

$G$  ocupa una posición singular porque resulta indispensable para la gravitación clásica y para la normalización relativista, pero no pertenece al grupo de constantes definitorias exactas del SI. La velocidad de la luz en el vacío, conforme al Bureau International des Poids et Mesures (s. f.; referencia bibliográfica I), queda fijada exactamente en  $c = 299.792.458 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$  por la definición del metro;  $G$ , por el contrario, se determina experimentalmente y conserva una incertidumbre relativa apreciable frente a otras constantes fundamentales. Esta diferencia no es menor: una constante definitoria fija una unidad; una constante experimental exige medición, comparación de resultados, tratamiento de incertidumbre y revisión metrológica. En consecuencia,  $G$  no debe recibir el estatuto de fundamento de la gravedad, sino de magnitud de retorno. Su función es convertir masa y separación local en fuerza dentro de la ley clásica, y ajustar el acoplamiento entre energía-momento y geometría en la teoría relativista. La medición de  $G$  no produce el campo gravitatorio; calibra su retorno en un régimen físico apto.

### VII.2. $G$ en la gravitación clásica

La ley de gravitación universal de Isaac Newton expresa la fuerza entre dos masas mediante  $F = Gm_1m_2/r^2$ . En esa relación,  $G$  no actúa como causa de la atracción, sino como constante de proporcionalidad que permite transformar el producto de las masas y la separación local en una fuerza con unidades correctas. La ecuación presupone un dominio definido: masas positivas idealizables, distancia espacial local, campo débil, velocidades pequeñas frente a  $c$ , ausencia de régimen cosmológico dominante y posibilidad de reducir el sistema a una relación de dos cuerpos o a una aproximación equivalente. Bajo esas condiciones,  $G$  permite retornos extraordinariamente eficaces: cálculo de órbitas, mareas, caída, masas astronómicas, trayectorias, velocidades de escape y sistemas ligados. Cuando tales requisitos fallan, la expresión algebraica puede

seguir escribiéndose, pero el dictamen físico deja de ser apto. El problema no reside en la ecuación, sino en usar  $G$  fuera del dominio que le confiere sentido.

### VII.3. $G$ en relatividad general

La relatividad general de Albert Einstein incorpora  $G$  en  $\kappa = 8\pi G/c^4$ , constante que ajusta el acoplamiento entre contenido energía-momento y geometría física. Esta presencia amplía el alcance de  $G$ : ya no interviene sólo en una fuerza clásica entre masas, sino en la relación entre distribución energético-material, presión, tensiones, flujo y estructura métrica. Sin embargo, su estatuto continúa siendo cuantitativo, no fundacional.  $\kappa$  permite que las ecuaciones de campo expresen, con escala y dimensiones adecuadas, cómo el contenido físico participa en el régimen geométrico-gravitatorio. Pero la aparición de  $G$  en esa normalización no explica por sí sola la génesis de la masa, la persistencia material, la formación del campo gravitatorio ni la separación entre gravedad local y constante cosmológica.  $G$  conserva, así, un papel imprescindible y subordinado: mide intensidad de acoplamiento; no reemplaza el análisis de fuente, dominio, residual y retorno.

### VII.4. Por qué $G$ no genera la gravedad

$G$  no genera la gravedad porque comparece después de la estructura que permite medirla. Antes de que pueda intervenir esta constante, deben estar ya constituidos la diferencia, el dominio realizado, la eficacia estructural, la energía, la frontera, la masa persistente, la separación y la respuesta gravitatoria. Una constante no crea aquello que cuantifica; una unidad no produce la magnitud que ordena; un coeficiente de acoplamiento no funda la fuente que presupone. Situar  $G$  al inicio invierte la cadena física: parecería que la atracción existe porque hay una constante, cuando la constante sólo permite calcular el retorno de una relación ya constituida. La gravedad aparece como respuesta organizada del dominio de separación ante persistencia material y contenido energía-momento;  $G$  mide la intensidad de esa respuesta en los regímenes pertinentes. Por ello, una determinación experimental más precisa de  $G$  no resolvería por sí sola qué es la masa, cómo se forma el campo gravitatorio ni qué distingue la atracción local de la dinámica cosmológica.

### VII.5. $G$ , masa y separación declarada

$G$  sólo resulta físicamente apta cuando las magnitudes implicadas están tipadas. La masa debe ser masa retornable, no mero rótulo; la separación ha de corresponder al dominio de cálculo, no a una distancia cosmológica adoptada sin transducción; la fuerza o aceleración requieren unidad adecuada; y el régimen debe quedar delimitado. La sección VI fijó que no toda distancia es intercambiable:  $r$  en  $F = Gm_1m_2/r^2$  no puede sustituirse por distancia de luminosidad, distancia angular, coordenada comóvil, profundidad observacional o distancia factual fibrosa sin declarar transductor, residual y retorno. Conforme a Lloret Egea (2026f; referencia bibliográfica X), toda distancia

admisible exige objeto, dominio, unidad, fórmula, régimen de validez, transductor, residual y retorno físico. Aplicado a  $G$ , esto significa que la constante no corrige un error de distancia: si la separación está mal tipada, el cálculo puede conservar forma correcta y, aun así, fallar físicamente.  $G$  exige masa persistente y separación homogénea; sin ambas, el retorno gravitatorio no queda validado.

#### VII.6. $G$ y unidades SI

En unidades SI,  $G$  se expresa como  $\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$ . Esa dimensión revela su función de conversión entre masa, separación y aceleración o fuerza. En  $F = Gm_1m_2/r^2$ , el producto  $m_1m_2$  aporta  $\text{kg}^2$ , la separación al cuadrado aporta  $\text{m}^2$ , y  $G$  transforma la relación en newtons, es decir,  $\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ . En  $g = GM/r^2$ , la misma constante convierte masa y distancia en aceleración,  $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ . Esta estructura dimensional confirma que  $G$  no es energía, fuerza autónoma, masa, longitud ni campo aislado. Es una constante de acoplamiento dimensional que permite retorno cuantitativo bajo régimen. La unidad no debe tratarse como formalismo accesorio: si se altera la magnitud, se mezcla la escala o se sustituye el dominio, la dimensión puede dejar al descubierto el defecto. Una lectura rigurosa de  $G$  debe comenzar por su unidad, continuar por el régimen que la hace apta y culminar en el residual que deja su aplicación.

#### VII.7. Incertidumbre experimental y valor físico

La incertidumbre experimental de  $G$  no debilita su valor físico, pero impide tratarla como constante exacta de definición. La dificultad de medirla procede de la extrema debilidad relativa de la interacción gravitatoria entre masas de laboratorio, de la sensibilidad a condiciones experimentales, de la comparación entre métodos y de la dispersión histórica de resultados. Esa incertidumbre pertenece al plano metrológico: afecta al valor recomendado, a la precisión instrumental y al margen de retorno numérico. No autoriza a negar la gravedad ni a convertir  $G$  en magnitud arbitraria. Tampoco permite clausurar por estadística la explicación física del fenómeno. La lectura adecuada separa tres planos: valor recomendado, incertidumbre de medida y estatuto estructural. El primero permite calcular; la segunda obliga a declarar margen; el tercero recuerda que  $G$  cuantifica un retorno, no funda el régimen físico que retorna.

#### VII.8. $G$ frente a $\Lambda$

$G$  y  $\Lambda$  no pertenecen al mismo plano físico, aunque ambas aparezcan en ecuaciones gravitatorias y cosmológicas.  $G$  ajusta el retorno gravitatorio local o el acoplamiento entre energía-momento y geometría;  $\Lambda$  introduce un término cosmológico asociado al régimen de curvatura efectiva del dominio observable.  $G$  trabaja con masa, energía-momento y separación bajo dominio;  $\Lambda$  no es una fuerza local entre cuerpos ni una energía sustancial que empuje galaxias individualmente. Confundir ambas constantes produce errores de concepto: no se explica la atracción local con  $\Lambda$ , ni se resuelve la aceleración cosmológica aplicando  $G$  como si el universo observable fuera un problema

clásico de dos cuerpos. La separación es estricta:  $G$  interviene en el retorno local fuente-respuesta;  $\Lambda$  pertenece al régimen cosmológico observable, con  $H_0$ ,  $\Omega_\Lambda$ , distancia de modelo y retorno propio. La física contemporánea ya muestra esa diferencia en la estructura de sus ecuaciones; el presente desarrollo la refuerza por dominio, unidad, residual y dictamen.

### VII.9. $G$ en bancos de prueba y cálculo físico

El uso correcto de  $G$  exige bancos de prueba que distingan dominio local, régimen relativista y escenario cosmológico. Un banco apto debe incluir, al menos, pares de masas con separación local y unidades SI correctas; sistemas orbitales en los que la aproximación clásica sea válida; casos relativistas que obliguen a abandonar la forma elemental de la ley de dos cuerpos; supuestos cosmológicos donde  $F = Gm_1m_2/r^2$  quede rechazado; y ejemplos de distancia mal tipada para comprobar que el residual se activa. La evaluación no debe limitarse a obtener un número: ha de declarar entrada, magnitud, unidad, ecuación, régimen, tolerancia, salida esperada, salida obtenida y dictamen.  $G$  funciona adecuadamente cuando el dominio es local y la separación homogénea; queda absorbida de manera parcial cuando normaliza el acoplamiento relativista bajo geometría declarada; y debe rechazarse como explicación cuando se usa para sustituir la génesis de la masa, la formación del campo o el análisis de  $\Lambda$ . La función de los laboratorios será impedir que la constante se convierta en fórmula total.

### VII.10. Dictamen: $G$ como coeficiente metrológico de retorno local

El dictamen de este apartado es que  $G$  debe definirse como coeficiente metrológico de retorno local fuente-respuesta. Se conserva su papel en la gravitación clásica como constante que cuantifica la atracción entre masas bajo régimen débil y separación local; se integra su función relativista en  $\kappa = 8\pi G/c^4$  dentro del acoplamiento entre contenido energía-momento y geometría; se toma el valor CODATA 2022 como referencia metrológica experimental; se exige declaración estricta de masa, distancia, unidad, régimen y residual; y se rechaza toda lectura que convierta  $G$  en causa última de la gravedad, generador de masa, fuente del campo, explicación cosmológica completa o sustituto de  $\Lambda$ .  $G$  mide la intensidad del retorno gravitatorio en dominios aptos; no crea el fenómeno que mide. Desde esta delimitación, la constante de gravitación universal queda situada con precisión: después de la masa, después del campo gravitatorio, después de la atracción local y antes del análisis de la constante cosmológica, que exige otro régimen de lectura.

## VIII. Constante cosmológica y energía oscura

La constante cosmológica y la energía oscura no deben tratarse como prolongación directa de la atracción gravitatoria local. La ley establecida por Isaac Newton devuelve el retorno entre masas bajo régimen local; la relatividad general desarrollada por

Albert Einstein permite introducir  $\Lambda$  como término cosmológico en las ecuaciones de campo; el modelo  $\Lambda$ CDM organiza el dominio observable mediante materia, radiación, materia oscura fría y constante cosmológica; y las observaciones de supernovas Ia, CMB, BAO, lentes gravitacionales y estructura a gran escala sostienen un régimen expansivo o acelerado dentro de la cosmología contemporánea. Riess et al. (1998; referencia bibliográfica XII) y Perlmutter et al. (1999; referencia bibliográfica XIII) constituyen hitos empíricos de la aceleración cósmica, mientras Planck Collaboration (2020; referencia bibliográfica VI) proporciona un ajuste de referencia para  $\Lambda$ CDM con  $H_0 = 67,4 \pm 0,5 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Mpc}^{-1}$ ,  $\Omega_m = 0,315 \pm 0,007$  y  $\sigma_8 = 0,811 \pm 0,006$ . La dificultad no reside en negar ese aparato predictivo, sino en impedir que  $\Lambda$  se convierta en sustancia, fuerza local, calor, temperatura, NADA o explicación verbal de todo régimen cosmológico. El Anexo A de esta investigación define la constante cosmológica como curvatura efectiva ciclo-distancial del dominio observable retornado, separa  $\Lambda_{SV,puro}$ ,  $\Lambda_{obs}[B]$  y  $\Lambda_{SV,ret}[B]$ , y fija que ningún valor dependiente de  $H_0$  y  $\Omega_\Lambda$  entra como magnitud constitutiva sin banco declarado, unidad, incertidumbre, residual y dictamen. Esta lectura conserva el éxito observacional del modelo, pero corrige la extrapolación sustancialista de “energía oscura” cuando se la interpreta como entidad material oculta o causa mecánica local.

### VIII.1. $\Lambda$ en cosmología contemporánea

En la cosmología contemporánea,  $\Lambda$  actúa como término cosmológico que permite describir la aceleración de la expansión dentro de la relatividad general y, en el modelo  $\Lambda$ CDM, suele representarse como componente efectiva de energía oscura con ecuación de estado próxima a  $w = -1$ . Esta lectura posee fuerza instrumental: permite calcular distancias, ajustar CMB, BAO, supernovas Ia, estructura a gran escala y evolución de parámetros cosmológicos. El éxito del modelo, sin embargo, no equivale a identificación sustancial del término.  $\Lambda$  no es por sí misma una masa, una fuerza ordinaria, una temperatura, un flujo térmico ni una materia invisible; es una magnitud cosmológica de dimensión  $\text{m}^{-2}$  que actúa en un régimen de curvatura efectiva y expansión de escala. La denominación “energía oscura” resulta admisible como etiqueta física de un término efectivo, pero pierde precisión cuando se interpreta como entidad material oculta o como causa local que actúa sobre observables uno a uno.

### VIII.2. Base observacional: supernovas Ia, CMB, BAO y estructura

La aceleración cósmica no procede de una única medición aislada. Las supernovas Ia aportaron la evidencia inicial de distancias mayores que las esperadas en modelos desacelerados sin constante cosmológica; el CMB fija un marco de parámetros cosmológicos de alta precisión; las oscilaciones acústicas de bariones proporcionan una regla estándar para distancias; la estructura a gran escala y las lentes gravitacionales introducen restricciones adicionales sobre materia, curvatura y crecimiento. Riess et al. (1998; referencia bibliográfica XII) publicaron evidencia observacional de un universo

acelerado y de una constante cosmológica; Perlmutter et al. (1999; referencia bibliográfica XIII) midieron  $\Omega$  y  $\Lambda$  con supernovas de alto corrimiento al rojo; Planck Collaboration (2020; referencia bibliográfica VI) consolidó un ajuste  $\Lambda$ CDM de referencia con parámetros cosmológicos ampliamente utilizados. Esta convergencia empírica debe conservarse como dominio de contraste. Lo que no debe hacerse es convertir la coincidencia observacional en clausura ontológica: medir aceleración de escala no equivale a identificar una sustancia; ajustar  $\Lambda$  no equivale a explicar su porqué; nombrar energía oscura no basta para determinar su naturaleza.

### VIII.3. El problema de la constante cosmológica

El problema de la constante cosmológica surge cuando se identifica de modo directo una energía de vacío cuántica desnuda con la  $\Lambda$  física retornada por cosmología. Weinberg (1989; referencia bibliográfica XIV) describió este problema como una dificultad profunda de la física teórica moderna: el cálculo ingenuo de contribuciones del vacío conduce a una discrepancia extrema respecto del valor cosmológico observado. Esa desproporción no debe leerse como incapacidad predictiva general de la física contemporánea, sino como fallo de transducción entre dominios si se proyecta una magnitud microfísica desnuda sobre una curvatura cosmológica sin declarar renormalización, acoplamiento gravitatorio, unidad, régimen, residual y retorno. La energía de vacío desnuda, la energía de vacío renormalizada, la densidad efectiva, la presión negativa, el término  $\Lambda$  y la curvatura cosmológica retornada no son el mismo objeto físico. La salida exige separar esos planos antes de calcular, porque una igualdad escrita entre magnitudes heterogéneas puede conservar apariencia matemática y, a la vez, fallar como física.

### VIII.4. Energía oscura: denominación efectiva, no sustancia física ordinaria

La energía oscura nombra el componente efectivo que reproduce el régimen expansivo o acelerado dentro de  $\Lambda$ CDM o de sus extensiones, pero esa denominación no autoriza su sustancialización. Una densidad efectiva  $\rho_\Lambda$  y una presión negativa  $p_\Lambda$  pueden emplearse en las ecuaciones cosmológicas como traducción útil del término; no por ello se convierten en calor, temperatura, fuerza local, flujo mecánico, fluido ordinario o material oculto. La presión negativa no debe confundirse con empuje mecánico sobre galaxias; la velocidad recesional de modelo no equivale a velocidad peculiar local; el enfriamiento de radiación por corrimiento al rojo no implica enfriamiento interno universal de cada observable. La energía oscura queda, por tanto, acotada como nombre físico contemporáneo de un régimen cosmológico efectivo. Su valor descriptivo se conserva; la interpretación sustancial queda descartada.

### VIII.5. Transducción ciclo-distancial de $\Lambda$

El Anexo A establece que la transducción adecuada separa dos direcciones. En la dirección física contemporánea  $\rightarrow$  formulación estructural, el conjunto  $\Lambda$ ,  $\Omega_\Lambda[B]$ ,  $H_0[B]$ ,  $w$ ,  $H(z)$ ,  $D_L$ ,  $D_A$ ,  $D_M$ ,  $D_V$ ,  $q(t)$ ,  $z$ ,  $\rho_\Lambda$ ,  $p_\Lambda$  y banco B se clasifica por dominio, unidad, combinación observacional, incertidumbre, residual y retorno. En la dirección inversa, la escala transductiva del observable retornado  $T_{obs}$  produce  $K_{obs} = 1/T_{obs}$  y devuelve  $\Lambda_{SV,puro} = 3K_{obs}^2/c^2$ . Con  $T_{obs} = 435.494.880.000.000.000$  s y  $c = 299.792.458$  m·s<sup>-1</sup>, el valor de dominio puro queda  $\Lambda_{SV,puro} = 1,7600043527547774 \times 10^{-52}$  m<sup>-2</sup>. La fórmula no convierte  $\Lambda$  en entidad energética sustancial; la define como curvatura efectiva mínima del dominio observable retornado inducida por su escala ciclo-distancial. El retorno observacional, cuando entran  $\Omega_\Lambda$  y  $H_0$ , se formula como  $\Lambda_{obs}[B] = 3\Omega_\Lambda[B]H_0[B]^2/c^2$ , y su salida SV queda tipada como  $\Lambda_{SV,ret}[B] = \langle \Lambda_{obs}[B], u=m^{-2}, B, \sigma_B, \Delta_\Lambda[B], d_\Lambda[B] \rangle$ .

### VIII.6. Por qué comparece $\Lambda$

$\Lambda$  comparece porque el dominio cosmológico observable no se comporta como un problema local de dos cuerpos ni como una simple suma de campos gravitatorios ligados. La distancia entre observables cosmológicos requiere tipado: distancia comóvil, propia, angular, de luminosidad o de volumen no son intercambiables sin modelo. En la teoría de distancia absoluta y relativa entre observables, Lloret Egea (2026f; referencia bibliográfica X) exige que toda distancia admisible declare objeto, dominio, unidad, fórmula, régimen de validez, transductor, residual y retorno físico; además, la totalidad, el origen formal y el horizonte observable no pueden tratarse como objetos métricos ordinarios. De ahí que  $\Lambda$  no aparezca como corrección ornamental, sino como magnitud de curvatura efectiva del régimen observable retornado. Su necesidad no procede de imaginar una sustancia expansiva, sino de declarar una escala ciclo-distancial para el dominio cosmológico y devolverla como magnitud m<sup>-2</sup>.

### VIII.7. Energía oscura dinámica, DESI y prudencia interpretativa

Los resultados de DESI han reforzado el debate sobre una posible evolución de la energía oscura. En 2025, DESI comunicó que los datos de sus tres primeros años fortalecían indicios de energía oscura evolutiva y publicó guías de resultados DR2 centradas en mediciones BAO, junto con un conjunto de datos público de gran amplitud (referencias bibliográficas XV y XVI). Esta situación debe incorporarse con prudencia: una tensión observacional no equivale todavía a mecanismo físico cerrado; una parametrización  $w(z)$ ,  $w_0$  o  $w_a$  puede mejorar un ajuste y, aun así, no explicar la causa del régimen; y una preferencia estadística no sustituye dominio, unidad, ecuación, residual y retorno. La transducción ciclo-distancial permite separar tres escenarios:  $\Lambda$  constante como curvatura efectiva retornada, energía oscura dinámica como parametrización física parcial, y error de dominio cuando el término se

sustancializa o se confunde con fuerza local. DESI no invalida la necesidad de  $\Lambda$ ; presiona su interpretación y obliga a distinguir dato, modelo, parámetro y fundamento.

### VIII.8. Temperatura, retorno luminoso y dinámica de observables

El régimen cosmológico afecta al retorno luminoso, pero no permite identificar energía oscura con temperatura. El corrimiento al rojo modifica la energía observada de los fotones y participa en la lectura de distancias luminosas; el CMB posee una temperatura observable; y la expansión de escala altera retornos radiativos. Nada de ello autoriza a afirmar que la energía oscura sea calor, que  $\Lambda$  sea temperatura, o que todos los observables experimenten una misma evolución térmica interna. La dinámica de observables exige distinguir retorno luminoso, energía radiativa, temperatura de fondo, temperatura local, estado interno del objeto y distancia cosmológica. La lectura apta conserva el enfriamiento cosmológico de la radiación como fenómeno físico; descarta la conversión de ese efecto en termodinámica universal de toda entidad; y separa  $\Lambda$  como curvatura efectiva de cualquier magnitud térmica ordinaria.

### VIII.9. Separación estricta entre G y $\Lambda$

G y  $\Lambda$  no desempeñan la misma función. G mide el retorno gravitatorio local fuente-respuesta o el acoplamiento entre energía-momento y geometría;  $\Lambda$  introduce una curvatura efectiva cosmológica del dominio observable. G exige masa persistente, separación homogénea y régimen local o relativista declarado;  $\Lambda$  requiere dominio observable, escala cosmológica, distancias de modelo,  $H_0$ ,  $\Omega_\Lambda$  y retorno propio. Si se usa G para explicar la aceleración cosmológica como si el universo observable fuera un sistema clásico de dos cuerpos, aparece error de dominio. Si se utiliza  $\Lambda$  para explicar la atracción local entre masas, se incurre en el defecto inverso. Ambas constantes pueden convivir en ecuaciones gravitatorias y cosmológicas, pero no se sustituyen. La gravedad local conserva su retorno con G; la aceleración cosmológica exige tratamiento con  $\Lambda$  y transducción de distancias.

### VIII.10. Dictamen: $\Lambda$ como curvatura efectiva del dominio observable retornado

El dictamen de este apartado es que la constante cosmológica debe definirse como curvatura efectiva ciclo-distancial del dominio observable retornado. Quedan conservados  $\Lambda$ CDM, supernovas Ia, CMB, BAO,  $H(z)$ ,  $\Omega_\Lambda$ ,  $w \approx -1$  y distancias cosmológicas como aparato físico de contraste; la expresión “energía oscura” queda acotada como denominación efectiva del régimen; la energía oscura dinámica recibe admisión parcial cuando declara campo, ecuación, unidad, residual y retorno; y se descartan las lecturas que convierten  $\Lambda$  en sustancia material, calor, temperatura, fuerza local, NADA, materia oscura, agujero negro o explicación total de la gravedad. La solución transductiva fija tres niveles:  $\Lambda_{SV,puro} = 3/(c^2 T_{obs}^2)$  para el cierre estructural de dominio puro;  $\Lambda_{obs}[B] = 3\Omega_\Lambda[B]H_0[B]^2/c^2$  como valor observacional externo dependiente de banco; y  $\Lambda_{SV,ret}[B]$  como tupla auditada de retorno, no como segundo escalar constitutivo. La energía

oscura deja así de funcionar como entidad verbal oscura y pasa a quedar delimitada como nombre contemporáneo de un régimen cuya proyección estructural es  $\Lambda$  como curvatura efectiva observable.

## IX. Separación entre gravitación universal y constante cosmológica

La gravitación universal y la constante cosmológica pertenecen a regímenes físicos distintos, aunque ambas comparezcan dentro de la arquitectura gravitatoria contemporánea. La primera devuelve la relación local entre persistencias materiales, separación declarada y respuesta gravitatoria; la segunda introduce una curvatura efectiva asociada al dominio cosmológico observable. La ley establecida por Isaac Newton permite calcular la atracción entre masas bajo condiciones locales; la relatividad general desarrollada por Albert Einstein incluye tanto el acoplamiento gravitatorio mediante  $G$  como la posibilidad de un término  $\Lambda$  en las ecuaciones de campo; el modelo  $\Lambda$ CDM utiliza  $\Lambda$  para describir el régimen cosmológico acelerado; y el Anexo A fija que  $\Lambda$  no debe leerse como energía sustancial ni como fuerza local, sino como curvatura efectiva del dominio observable retornado, con retorno observacional condicionado por banco cuando intervienen  $H_0$  y  $\Omega_\Lambda$ . La separación es necesaria porque  $G$  y  $\Lambda$  responden a preguntas diferentes:  $G$  cuantifica el retorno local fuente-respuesta;  $\Lambda$  caracteriza el régimen cosmológico de escala, distancia y curvatura efectiva. Mezclarlas convierte la gravitación local en cosmología de dos cuerpos o la constante cosmológica en fuerza aplicada sobre objetos, dos errores simétricos que deben quedar excluidos.

### IX.1. Dos preguntas físicas distintas

La gravitación universal responde a una pregunta local: dada una fuente material persistente, una masa de prueba o una segunda persistencia material, una separación homogénea y un régimen de validez, qué retorno gravitatorio se obtiene. La constante cosmológica responde a otra cuestión: qué término de curvatura efectiva resulta necesario para describir el dominio cosmológico observable cuando se consideran expansión de escala, distancias cosmológicas, parámetros de fondo y retorno observacional. La primera pregunta admite expresiones como  $F = Gm_1m_2/r^2$  o  $g = GM/r^2$  en régimen clásico; la segunda remite a  $\Lambda$ ,  $\Omega_\Lambda$ ,  $H_0$ ,  $w$ ,  $H(z)$ , distancias cosmológicas y ecuaciones de Friedmann. No hay equivalencia directa entre ambas. La atracción entre dos masas no explica por sí sola la aceleración cósmica; la aceleración cósmica no sustituye la atracción local entre masas. La separación conceptual debe mantenerse desde el principio para impedir que una constante ocupe el dominio de la otra.

## IX.2. Diferencia dimensional y de dominio

$G$  y  $\Lambda$  poseen dimensiones físicas distintas, y esa diferencia revela su función.  $G$  se expresa en unidades SI como  $\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$ ; permite transformar masa y separación en fuerza o aceleración dentro de un régimen gravitatorio local.  $\Lambda$ , en cambio, posee dimensión  $\text{m}^{-2}$ ; no convierte masas en fuerza, sino que actúa como término de curvatura cosmológica. Esta diferencia dimensional impide cualquier identificación sustancial.  $G$  presupone masa persistente, separación tipada, régimen local o relativista y retorno gravitatorio.  $\Lambda$  presupone dominio cosmológico observable, escala, modelo de distancia, parámetros de fondo y retorno cosmológico. Una constante de acoplamiento local no es una curvatura cosmológica; una curvatura cosmológica no es una constante de atracción entre dos cuerpos. La unidad cumple una función técnica precisa: constituye una barrera contra la confusión de planos.

## IX.3. $G$ como retorno local fuente-respuesta

$G$  interviene cuando ya existen masa, campo gravitatorio y separación apta. No funda la masa, no produce el campo y no genera la atracción; cuantifica la intensidad del retorno gravitatorio local. En  $F = Gm_1m_2/r^2$ , la constante permite que el producto de dos masas y la separación espacial local devuelvan una fuerza; en  $g = GM/r^2$ , transforma una fuente material y una distancia en aceleración; en  $\kappa = 8\pi G/c^4$ , normaliza el acoplamiento entre contenido energía-momento y geometría. Todas esas apariciones son esenciales, pero ninguna convierte  $G$  en explicación total. Si se sustituye la separación local por distancia de luminosidad, coordenada comóvil, distancia angular o profundidad observacional, el cálculo puede conservar apariencia formal y perder aptitud física.  $G$  opera con dominio, unidad, distancia y residual; fuera de esas condiciones, deja de ser retorno válido.

## IX.4. $\Lambda$ como curvatura efectiva del dominio observable

$\Lambda$  pertenece al dominio cosmológico. Su función no consiste en atraer ni repeler localmente cuerpos, sino en introducir un término efectivo de curvatura asociado al régimen observable de escala. El Anexo A define  $\Lambda_{SV,puro} = 3/(c^2 T_{obs}^2)$  para el cierre estructural de dominio puro,  $\Lambda_{obs}[B] = 3\Omega_\Lambda[B]H_0[B]^2/c^2$  para el valor observacional dependiente de banco, y  $\Lambda_{SV,ret}[B]$  como retorno auditado con unidad, incertidumbre, residual y dictamen. Con  $T_{obs} = 435.494.880.000.000.000 \text{ s}$  y  $c = 299.792.458 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ , el valor puro queda en el orden de  $1,7600043527547774 \times 10^{-52} \text{ m}^{-2}$ . Esta magnitud no es energía material escondida; tampoco es temperatura, presión mecánica local ni sustancia expansiva. Es una curvatura efectiva ciclo-distancial del dominio observable retornado. Por eso su lectura exige distancias cosmológicas, parámetros de fondo, banco declarado y transducción, no una extrapolación de la ley local de dos masas.

IX.5. Error de dominio: usar G como explicación cosmológica total

El primer error consiste en extender G como si bastara para explicar el régimen cosmológico completo. Esta operación convierte el universo observable en una especie de sistema clásico ampliado, como si toda la dinámica de escala pudiera reducirse a atracción entre masas con una distancia r gigantesca. El defecto es múltiple: la distancia cosmológica no equivale a separación local entre centros; el contenido del universo observable no se reduce a dos cuerpos; la expansión de escala no es una caída orbital; las coordenadas comóviles, distancias luminosas y distancias angulares poseen estatutos diferentes; y  $\Lambda$  no se obtiene por simple acumulación de fuerzas newtonianas. La gravitación local conserva validez en sistemas ligados y regímenes aptos; el dominio cosmológico exige ecuaciones, unidades, parámetros y retornos propios. G no desaparece de la cosmología, pero no puede ocupar el lugar de  $\Lambda$  ni clausurar la pregunta por la aceleración de escala.

IX.6. Error inverso: usar  $\Lambda$  como fuerza local

El segundo error consiste en tratar  $\Lambda$  como si fuera una fuerza ordinaria aplicada sobre galaxias, planetas, cuerpos o masas locales. Esa lectura convierte un término cosmológico en agente mecánico inmediato. La constante cosmológica puede contribuir al comportamiento global del modelo, pero no sustituye la fuerza gravitatoria local ni explica la caída de un cuerpo, la órbita de un planeta, las mareas, la dinámica de un sistema binario o el potencial de una masa aislada en régimen débil. Su dominio es cosmológico, no local ordinario. Cuando  $\Lambda$  se interpreta como energía sustancial que actúa sobre objetos, se confunden densidad efectiva, presión negativa, expansión de escala, velocidad recesional y fuerza mecánica. El resultado es un error conceptual: la aceleración cósmica pertenece al régimen de fondo y de distancias cosmológicas; la atracción local entre masas continúa gobernada por el retorno gravitatorio con G bajo separación apta.

IX.7. Matriz de separación entre G y  $\Lambda$

| Magnitud | Dominio principal                        | Dimensió n SI                    | Pregunta que responde                                  | Entrada física exigida                                 | Retorno apto                                    | Error típico                                                  |
|----------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| G        | Local / relativista con fuente declarada | $m^3 \cdot kg^{-1} \cdot s^{-2}$ | Intensidad del retorno gravitatorio o fuente-respuesta | Masa persistente, separación homogénea, régimen válido | Fuerza, aceleración o acoplamiento o geométrico | Usarla como causa última o como explicación cosmológica total |

| Magnitud        | Dominio principal             | Dimensión SI | Pregunta que responde                                 | Entrada física exigida                                                                     | Retorno apto                                                   | Error típico                                                              |
|-----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| $\Lambda$       | Cosmológico o observable      | $m^{-2}$     | Curvatura efectiva del dominio observable y retornado | Escala cosmológica, $H_0$ , $\Omega_\Lambda$ , distancias de modelo, retorno observacional | Término cosmológico, aceleración de escala, curvatura efectiva | Tratarla como fuerza local, sustancia, calor o energía material ordinaria |
| r local         | Gravitación clásica           | m            | Separación entre masas idealizadas                    | Centros, distancia homogénea, régimen débil                                                | $F = Gm_1m_2/r^2$ o $g = GM/r^2$                               | Sustituirla por distancia cosmológica sin transducción                    |
| $D_L, D_A, D_M$ | Cosmología observacional      | m            | Retorno luminoso, angular o comóvil                   | Modelo, z, $H(z)$ , parámetros cosmológicos                                                | Distancia observacional tipada                                 | Usarla como newtoniana                                                    |
| $T_{obs}$       | Transducción ciclo-distancial | s            | Escala del observable y retornado                     | Dominio observable, c, retorno metrológico                                                 | $\Lambda_{SV,puro} = 3/(c^2 T_{obs}^2)$                        | Leerla como tiempo soberano o causa cronológica                           |

IX.8. Separación de distancias y retornos

La teoría de distancia absoluta y relativa entre observables exige que toda distancia declare objeto, dominio, unidad, fórmula, régimen de validez, transductor, residual y retorno físico. Esa exigencia se vuelve decisiva al separar G y  $\Lambda$ . Para G, la distancia local debe ser homogénea con la ecuación de fuerza o aceleración; para  $\Lambda$ , las distancias cosmológicas dependen de modelo, corrimiento al rojo,  $H(z)$ , geometría y retorno observacional. Una distancia de luminosidad no mide lo mismo que una separación local entre masas; una distancia comóvil no equivale a longitud efectiva de atracción clásica; una distancia angular devuelve un régimen observacional específico; una distancia factual fibrosa requiere transducción propia. Si se sustituyen unas por otras,

el error no se corrige ajustando  $G$  ni  $\Lambda$ . El defecto pertenece al dominio. La separación de constantes exige, por tanto, separación de distancias.

### IX.9. Compatibilidad sin reducción

$G$  y  $\Lambda$  pueden coexistir dentro de una misma arquitectura cosmológica sin reducirse mutuamente. Las ecuaciones de Friedmann integran contenido material, radiación, curvatura,  $H$ ,  $G$  y  $\Lambda$ ; esa convivencia no significa que todas esas magnitudes tengan la misma función.  $G$  participa en el acoplamiento gravitatorio del contenido energético-material;  $\Lambda$  introduce un término cosmológico con comportamiento efectivo propio. La compatibilidad matemática no autoriza sinonimia física. Una ecuación puede reunir magnitudes heterogéneas sin anular sus dominios. Por eso la lectura correcta no es elegir entre  $G$  o  $\Lambda$ , ni convertir una en derivada directa de la otra, sino declarar qué función cumple cada una, qué unidad posee, qué residual deja y qué retorno permite. La gravitación universal queda como retorno local fuente-respuesta; la constante cosmológica queda como curvatura efectiva del observable retornado.

### IX.10. Dictamen: dos constantes, dos dominios, dos retornos

El dictamen de este apartado es que la constante de gravitación universal y la constante cosmológica deben mantenerse separadas por dominio, unidad, función y retorno.  $G$  queda situada como coeficiente metrológico de retorno local fuente-respuesta y como normalización del acoplamiento relativista entre energía-momento y geometría.  $\Lambda$  queda definida como curvatura efectiva ciclo-distancial del dominio cosmológico observable. Se conserva la formulación clásica de la gravitación en su régimen local; se conserva la relatividad general como arquitectura geométrica que admite  $G$  y  $\Lambda$ ; se conserva  $\Lambda$ CDM como modelo cosmológico de contraste; y se conserva la evidencia observacional de aceleración cósmica sin convertirla en sustancia material. Se rechaza el uso de  $G$  como explicación total del universo observable, el uso de  $\Lambda$  como fuerza local, la identificación de energía oscura con calor o materia ordinaria, la sustitución de distancias tipadas y la extrapolación de una constante al dominio de la otra. La separación final es estricta:  $G$  mide retorno local;  $\Lambda$  mide curvatura efectiva observable; ambas son compatibles, pero no intercambiables.

## X. Transducción bidireccional entre Sistema Vectorial SV y ciencia contemporánea

La transducción bidireccional es el procedimiento que permite que una magnitud física contemporánea y una formulación estructural del Sistema Vectorial SV puedan evaluarse mutuamente sin confundirse, sin traducirse de manera meramente nominal y sin imponer a un dominio los supuestos del otro. Su función no consiste en sustituir el lenguaje experimental de la física por una nomenclatura interna, sino en construir una correspondencia controlada entre magnitudes, unidades, ecuaciones, dominios, residuales, retornos y dictámenes. La familia transductiva general  $\mathfrak{X}_{SV}(D \leftrightarrow D')$ , aplicada en esta investigación a campo, energía, masa, gravedad,  $G$  y  $\Lambda$ , permite una

dirección que lleva magnitudes físicas contemporáneas hacia dominio estructural, y una dirección inversa que devuelve resultados a unidades, ecuaciones y magnitudes físicamente evaluables. En esta investigación, la transducción evita cuatro errores decisivos: llamar energía a cualquier término eficaz, llamar masa a cualquier energía, llamar gravedad a cualquier curvatura y tratar  $G$  o  $\Lambda$  como constantes intercambiables. El criterio rector es simple y estricto: ninguna magnitud queda cerrada por nombre, tradición, intuición o analogía; sólo queda admitida cuando declara dominio, unidad, ecuación, residual, retorno y banco de prueba.

### **X.1. Función física de la transducción**

La transducción física cumple una función de depuración conceptual y metrológica: impide que una palabra conserve apariencia científica cuando ha perdido su dominio. Energía, masa, campo, gravedad,  $G$ ,  $\Lambda$ , distancia, curvatura, presión negativa o retorno luminoso pueden escribirse en ecuaciones muy distintas, pero no por ello se vuelven equivalentes. La transducción exige que cada magnitud indique de qué objeto habla, en qué dominio opera, con qué unidad se mide, qué ecuación la gobierna, qué límite de validez posee, qué residual deja y qué retorno físico permite. La ciencia contemporánea aporta observación, modelo, unidad, ecuación, ajuste y contraste; el Sistema Vectorial SV aporta separación de planos, declaración de dominio, control de residual, dictamen y retorno. La relación útil entre ambos no es de reemplazo, sino de corrección recíproca de errores de dominio: la física evita que la formulación estructural se vuelva verbal; la estructura transductiva impide que una ecuación física se extrapole más allá de su régimen.

### **X.2. Dirección ciencia contemporánea → Sistema Vectorial SV**

La primera dirección parte de una magnitud física ya formulada: fuerza gravitatoria, aceleración, masa, energía de reposo, densidad efectiva, constante  $G$ , constante  $\Lambda$ , distancia de luminosidad, distancia angular,  $H_0$ ,  $\Omega_\Lambda$ ,  $w$ , presión negativa, corrimiento al rojo o temperatura del CMB. Esa magnitud se proyecta hacia dominio estructural mediante una pregunta precisa: qué presupone para tener sentido. En esta dirección no basta introducir el símbolo; deben declararse objeto, unidad SI, ecuación física, régimen de validez, fuente, distancia, escala, incertidumbre experimental, modelo de observación y retorno esperado. Si la entrada es  $G$ , la transducción exige masa persistente, separación local homogénea y régimen gravitatorio apto; si la entrada es  $\Lambda$ , exige dominio cosmológico observable, distancias de modelo,  $H_0$ ,  $\Omega_\Lambda$  y retorno cosmológico; si la entrada es energía de vacío, exige distinguir término desnudo, término renormalizado, densidad efectiva y curvatura retornada. El resultado de esta dirección es un residual: aquello que queda bien tipado, aquello que sólo cierra parcialmente y aquello que debe rechazarse por mezcla de planos.

### X.3. Dirección Sistema Vectorial SV → ciencia contemporánea

La segunda dirección devuelve una formulación estructural al lenguaje físico evaluable. No basta afirmar que una magnitud posee sentido interno; debe regresar a unidades, ecuaciones y comparaciones que un físico pueda revisar. Por ello, una definición estructural de masa debe retornar como masa inercial, gravitatoria, de reposo, atómica, nuclear, hadrónica o macroscópica según dominio; una definición de campo gravitatorio debe volver como potencial, aceleración, fuerza, métrica, curvatura o perturbación en el régimen correspondiente; una definición de  $G$  debe regresar como  $\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$  y como coeficiente de retorno fuente-respuesta; una definición de  $\Lambda$  debe devolver  $\text{m}^{-2}$  y contrastarse con  $H_0$ ,  $\Omega_\Lambda$ , distancias cosmológicas y ajuste observacional. Esta dirección es la barrera contra el aislamiento interno: una formulación que no retorna físicamente queda incompleta. El retorno no exige eliminar incertidumbre experimental, pero sí obliga a separar incertidumbre de medida, error de unidad, defecto de dominio y residual conceptual.

### X.4. Familia $\mathfrak{X}_{\text{SV}}(D \leftrightarrow D')$ e instancias de esta investigación

La familia  $\mathfrak{X}_{\text{SV}}(D \leftrightarrow D')$  actúa como transductor general entre dominios, no como autorización para mezclar cualquier objeto con cualquier otro. En este trabajo se emplean instancias concretas. Para la constante cosmológica, la instancia  $\mathfrak{X}_{\text{SV}}(\Omega_{\text{FC},\Lambda} \leftrightarrow \Omega_{\text{SV},\Lambda})$  relaciona el dominio físico contemporáneo de  $\Lambda$ ,  $\Omega_\Lambda$ ,  $H_0$ ,  $w$ , distancias cosmológicas y densidad efectiva con la lectura estructural de curvatura efectiva ciclo-distancial del dominio observable retornado. Para campo y gravedad, la proyección  $\Pi_{\text{GEM}}$  permite articular conexión, curvatura, acción y variación cuando el régimen exige lenguaje geométrico o de campos. En cambio,  $C_{\text{SV}}(\delta) = -\cos\delta$  y la traducción  $\mathcal{T}_{\text{EB}}$  pertenecen al régimen cuántico angular Einstein–Bohr y no deben aplicarse a  $G$ ,  $\Lambda$ , gravitación local o constante cosmológica salvo que el dominio angular correspondiente quede explícitamente declarado. La regla es estricta: se usa el transductor que corresponde al dominio, no el de mayor apariencia formal ni el sugerido por analogía superficial.

### X.5. Proyección $\Pi_{\text{GEM}}$ para campo, gravedad y acción

La proyección  $\Pi_{\text{GEM}}$  resulta pertinente cuando el problema afecta a campo gravitatorio, conexión, curvatura, acción, acoplamiento y retorno geométrico. Su utilidad aparece en la transición entre masa persistente, campo gravitatorio y relatividad general: permite reconocer que una curvatura puede formular el campo, pero que la dinámica exige acción y variación. En este trabajo,  $\Pi_{\text{GEM}}$  no se usa para declarar una unificación dinámica fuerte por mera yuxtaposición de sectores, sino para impedir una confusión habitual: tratar la curvatura como explicación completa sin fuente, sin acción, sin régimen y sin residual. La gravedad local debe volver a potencial, aceleración o fuerza cuando el dominio es clásico; debe regresar a métrica, geodesias, tensor energía-momento y curvatura cuando el régimen es relativista; y debe separarse de  $\Lambda$  cuando el

problema pertenece a cosmología de fondo. La proyección es apta si conserva fuente, acción, unidad, ecuación, retorno y límite de validez; deja de serlo si se convierte en una etiqueta total.

#### **X.6. Metrología, unidades y dimensiones**

La transducción exige disciplina metrológica. Una magnitud sin unidad puede tener valor simbólico, pero no retorno físico completo.  $G$  se expresa en  $\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$ ;  $\Lambda$  en  $\text{m}^{-2}$ ;  $c$  en  $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ ;  $H_0$  en  $\text{s}^{-1}$  o en  $\text{km} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Mpc}^{-1}$ ; la energía en J, eV o unidades derivadas; la masa en kg, eV/ $c^2$  o unidades naturales debidamente declaradas; las distancias cosmológicas en m, Mpc u otra unidad explícita; y  $T_{\text{obs}}$  en s cuando opera como escala de retorno ciclo-distancial. La dimensión funciona como control adversarial interno: una distancia de luminosidad no puede ocupar sin transducción el lugar de  $r$  en  $F = Gm_1m_2/r^2$ ; una densidad efectiva no equivale automáticamente a una sustancia; una presión negativa no es una fuerza local; una energía de vacío desnuda no es  $\Lambda$  física; una temperatura del CMB no define la energía oscura. La unidad no cierra por sí sola la magnitud, pero descubre errores cuando el dominio se ha contaminado.

#### **X.7. Residual, retorno y dictamen**

El residual es la diferencia estructural que queda después de proyectar una magnitud entre dominios. No es una incertidumbre estadística ni una duda retórica; es el registro de lo que no coincide por dominio, unidad, ecuación, régimen, escala o retorno. El retorno es la devolución controlada de la magnitud al lenguaje físico que permite comprobarla. El dictamen clasifica la operación como admisible, no admisible o U cuando la indeterminación está materialmente justificada. En esta investigación, U no funciona como refugio: si una magnitud puede resolverse por fuente, cálculo, unidad, transducción, banco o retorno, debe trabajarse hasta obtener admisión o rechazo. La indeterminación sólo es honesta cuando falta un dato concreto, una medición, una ecuación, un dominio o una condición de retorno que no pueda suplirse sin inventar. Así, el residual impide cierres falsos; el retorno evita formulaciones no evaluables; el dictamen obliga a declarar el estado real del resultado.

#### **X.8. Error cero y error experimental**

Error cero no significa ausencia de incertidumbre experimental. Significa ausencia de error de plano, definición, unidad, transducción y retorno en el marco declarado. La medida de  $G$  puede conservar incertidumbre experimental y, aun así, tener transducción correcta si su dominio, unidad, separación y régimen están declarados. Una constante cosmológica puede contrastarse con observaciones y modelos, pero falla si se lee como fuerza local o sustancia material. Una distancia cosmológica puede tener incertidumbre observacional y continuar siendo apta si su tipo está definido; se vuelve defectuosa si se usa como  $r$  local sin transductor. Por tanto, el banco de prueba debe distinguir incertidumbre de medición, error de cálculo, error dimensional, defecto

de dominio, extrapolación ilegítima y residuo doctrinal. El objetivo no es fingir exactitud experimental, sino evitar que una imprecisión real tape una confusión conceptual o que una ecuación correcta se use en el dominio equivocado.

X.9. Matriz operativa de transducción

| Entrada                   | Dirección                  | Dominio de origen                       | Transductor o proyección                                                     | Unidad de retorno              | Residual que controla                                | Dictamen esperado                              |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| $F = Gm_1m_2/r^2$         | Ciencia contemporánea → SV | Gravitación clásica local               | $\mathfrak{X}_{SV}(D \leftrightarrow D')$ con separación local tipada        | N                              | Dominio local, masa persistente, r homogénea         | Admisible en régimen débil                     |
| $\kappa = 8\pi G/c^4$     | Ciencia contemporánea → SV | Relatividad general                     | $\Pi_{GEM}$                                                                  | Acoplamiento geométrico        | Fuente, acción, métrica, energía-momento             | Admisible con dominio relativista              |
| $\Lambda$                 | Ciencia contemporánea → SV | Cosmología observable                   | $\mathfrak{X}_{SV}(\Omega_{FC,\Lambda} \leftrightarrow \Omega_{SV,\Lambda})$ | $m^{-2}$                       | Sustancialización, fuerza local, distancia no tipada | Admisible como curvatura efectiva              |
| $\rho_\Lambda, p_\Lambda$ | Ciencia contemporánea → SV | $\Lambda$ CDM / energía oscura efectiva | $\mathfrak{X}_{SV}(\Omega_{FC,\Lambda} \leftrightarrow \Omega_{SV,\Lambda})$ | $J \cdot m^{-3}, Pa$           | Identificación con fluido ordinario                  | Parcial si se interpreta como término efectivo |
| $T_{obs}$                 | SV → ciencia contemporánea | Escala ciclo-distancial del observable  | $\mathfrak{X}_{SV}(\Omega_{SV,\Lambda} \leftrightarrow \Omega_{FC,\Lambda})$ | s, $m^{-2}$ mediante $\Lambda$ | Lectura como tiempo soberano                         | Admisible como escala de retorno               |
| Distancia luminosa $D_L$  | Ciencia contemporánea → SV | Cosmología observacional                | Transducción distancial tipada                                               | m o Mpc                        | Uso como r gravitatoria local                        | Admisible sólo como distancia cosmológica      |

| Entrada                  | Dirección                  | Dominio de origen           | Transductor o proyección                  | Unidad de retorno                   | Residual que controla                  | Dictamen esperado                |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Energía de vacío desnuda | Ciencia contemporánea → SV | Teoría cuántica de campos   | Transducción de dominio y renormalización | $J \cdot m^{-3}$ o término efectivo | Proyección directa sobre $\Lambda$     | No admisible si no hay mediación |
| Masa persistente         | SV → ciencia contemporánea | Energía de dominio retenida | Retorno masa/energía/campo                | kg, $eV/c^2$ , J                    | Confundir energía en tránsito con masa | Admisible con frontera y traza   |

**X.10. Dictamen: transducir es hacer evaluable el elemento desde el SV ↔ ciencia contemporánea**

El dictamen de este apartado es que la transducción bidireccional constituye una condición de evaluabilidad física. Se conserva la ciencia contemporánea como dominio de observación, cálculo, unidad y contraste; se conserva la formulación estructural como disciplina de separación de planos, dominio, residual y retorno; se utiliza  $\mathfrak{X}_{SV}(D \leftrightarrow D')$  como familia general entre dominios; se emplea  $\mathfrak{X}_{SV}(\Omega_{FC,\Lambda} \leftrightarrow \Omega_{SV,\Lambda})$  para la constante cosmológica; se reserva  $\Pi_{GEM}$  para campo, conexión, curvatura, acción y gravedad; y se excluye el uso indebido de correladores o traductores propios de otros regímenes. La transducción no valida una afirmación por sustituir su lenguaje: la somete a dominio, unidad, ecuación, residual, retorno y banco. Desde esta regla, campo, energía, masa, gravedad, G y  $\Lambda$  quedan conectados sin confusión: cada uno conserva su función, su unidad, su escala y su dictamen.

**XI. Matriz de absorción, absorción parcial y rechazo**

La matriz de absorción, absorción parcial y rechazo no clasifica autores, tradiciones o teorías por adhesión nominal, sino afirmaciones físicas concretas por dominio, unidad, retorno y residual. Una formulación queda absorbida cuando el Sistema Vectorial SV coincide con su alcance físico declarado y puede integrarla sin alterar sus invariantes; recibe absorción parcial cuando conserva valor predictivo, operativo o descriptivo, pero requiere acotación de dominio, corrección de lectura, separación de planos o transducción antes de incorporarse; y queda rechazada cuando sustituye dominio por analogía, unidad por intuición, constante por causa, término efectivo por sustancia o distancia no tipada por magnitud homogénea. El criterio aplicado procede de la transducción bidireccional ya fijada: ciencia contemporánea ↔ Sistema Vectorial SV,

con declaración de magnitud, unidad, ecuación, objeto, escala, frontera de validez, residual y retorno. Desde esta base, la gravitación clásica, la relatividad general, el mecanismo de Higgs, QCD,  $\Lambda$ CDM, la energía oscura, la constante G, la constante  $\Lambda$  y las distancias cosmológicas no reciben un dictamen único por nombre, sino por uso. Así se evita la doble simplificación: negar resultados físicos consolidados por no ser fundamento total, o convertir un éxito predictivo en clausura conceptual.

**XI.1. Criterios de absorción, absorción parcial y rechazo**

La absorción designa una formulación que conserva dominio, unidad, ecuación, régimen, residual controlado y retorno físico apto, de modo que el Sistema Vectorial SV puede integrarla sin contradicción material. La absorción parcial identifica una formulación que posee valor predictivo o explicativo real, pero no puede extenderse sin condiciones a otro plano: calcula, describe o ajusta correctamente algo, aunque no funda todo lo que a veces se le atribuye. El rechazo nombra un uso que mezcla dominios, confunde unidades, extrapola una ecuación fuera de régimen, sustancializa un término efectivo, convierte una constante en causa o toma una distancia no tipada como si fuera magnitud homogénea. Esta matriz no emplea probabilidad, estadística o preferencia de modelo como criterio de verdad; usa contraste de dominio y retorno. Una hipótesis puede quedar abierta sin caer en indeterminación cómoda si falta un dato material concreto; pero cuando el error se resuelve por unidad, definición, transducción o banco, el dictamen no debe refugiarse en U. La función de la matriz es hacer visible qué se absorbe, qué se absorbe sólo parcialmente y qué debe rechazarse.

**XI.2. Matriz general de absorción, absorción parcial y rechazo**

| Objeto evaluado              | Dominio apto                                               | Absorción                                                                                              | Absorción parcial                                                                      | Rechazo                                                                          | Dictamen                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ley de gravitación universal | Régimen local débil, masas positivas, separación homogénea | Devuelve con gran eficacia fuerza, caída, órbita y aceleración local                                   | No explica génesis de masa, formación del campo ni cosmología observable               | Usarla como teoría total del universo observable                                 | Absorción local                         |
| Relatividad general          | Gravedad geométrica, energía-momento, métrica y curvatura  | Describe geodesias, lentes, precesión, ondas gravitacionales, agujeros negros y cosmología relativista | La curvatura no sustituye por sí sola masa, frontera, residual ni retorno transductivo | Tomar “curvatura” como respuesta universal cerrada sin fuente, acción ni dominio | Absorción fuerte con alcance delimitado |

| Objeto evaluado           | Dominio apto                                                    | Absorción                                                                                    | Absorción parcial                                                                | Rechazo                                                     | Dictamen                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Principio de equivalencia | Dominio experimental de equivalencia inercial-gravitatoria      | Conserva coincidencia operacional entre masa inercial y gravitatoria                         | No explica por sí mismo la génesis de la masa                                    | Confundir equivalencia metrológica con fundamento completo  | Absorción de dominio                     |
| Mecanismo de Higgs        | Régimen electrodébil y masa de reposo elemental                 | Explica contribución esencial a masas elementales acopladas                                  | No cubre la mayor parte de la masa hadrónica ni la persistencia material general | Convertir Higgs en explicación total de toda masa           | Absorción parcial fuerte                 |
| QCD y confinamiento       | Masa hadrónica y dinámica interna de quarks-gluones             | Explica gran parte de la masa de protones y neutrones como energía de campos y confinamiento | No sustituye toda masa física ni toda persistencia material                      | Usar QCD como fundamento universal de la masa               | Absorción fuerte de dominio              |
| Equivalencia $E = mc^2$   | Relatividad especial, energía de reposo y balances relativistas | Traduce masa y energía con enorme potencia metrológica                                       | No determina cuándo una energía queda retenida como identidad material           | Identificar toda energía con masa                           | Absorción metrológica, no genética total |
| Campo electromagnético    | Maxwell, fuentes, frontera, balance y energía de campo          | Ordena campos, fuentes, propagación y energía retornable                                     | No explica por sí solo masa, gravedad ni régimen luminoso completo               | Reducir toda energía o toda luz a electromagnetismo aislado | Absorción sectorial fuerte               |
| Régimen luminoso          | Transporte, coherencia, cuantización, retorno                   | Exige más que proyección                                                                     | Requiere dominio, bancos y                                                       | Tratar la luz como mero nombre del campo                    | Absorción ampliada                       |

| Objeto evaluado                | Dominio apto                                                 | Absorción                                                                                    | Absorción parcial                                                    | Rechazo                                                                                       | Dictamen                                 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                | luminoso y curvatura factual                                 | electromagnética aislada                                                                     | retorno propios                                                      | electromagnético                                                                              |                                          |
| G                              | Retorno gravitatorio local y acoplamiento o relativista      | Cuantifica fuente-respuesta con unidad $\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$ | No funda masa, campo ni atracción                                    | Convertir G en causa última o explicación cosmológica total                                   | Absorción metrológica local              |
| $\Lambda$                      | Cosmología observable, escala y curvatura efectiva           | Retorna régimen cosmológico con dimensión $\text{m}^{-2}$                                    | No es fuerza local ni sustancia material                             | Tratar $\Lambda$ como entidad energética sustancial, calor, empuje mecánico o atracción local | Absorción cosmológica si se tipa         |
| Energía oscura                 | Denominación efectiva en $\Lambda$ CDM o extensiones         | Resume un régimen observacional de aceleración de escala                                     | Su naturaleza física no queda cerrada por el nombre                  | Sustancializarla como materia ordinaria oculta o fluido mecánico local                        | Absorción parcial semánticamente acotada |
| Distancias cosmológicas        | Observación, modelo, $z$ , $H(z)$ , $D_L$ , $D_A$ , $D_M$    | Permiten retorno luminoso, angular y comóvil                                                 | No sustituyen distancia local de dos cuerpos                         | Usarlas como $r$ en $F = Gm_1m_2/r^2$ sin transducción                                        | Absorción con tipado estricto            |
| Energía de vacío desnuda       | Teoría cuántica de campos antes de mediación cosmológica     | Plantea un problema físico real de dominio                                                   | Puede entrar sólo mediante renormalización, acoplamiento o y retorno | Proyectarla sin mediación sobre constante cosmológica física                                  | Rechazo de transducción directa          |
| DESI y energía oscura dinámica | BAO, tensiones observacionales y parametrización cosmológica | Presiona $\Lambda$ CDM y obliga a refinar modelos                                            | No constituye mecanismo final por sí solo                            | Tomar preferencia de ajuste como fundamento                                                   | Absorción parcial en contraste           |

### **XI.3. Formulaciones plenamente absorbidas por coincidencia de dominio**

Quedan absorbidas las formulaciones que poseen dominio físico, unidad, ecuación y retorno verificable. La ley de gravitación universal establecida por Isaac Newton queda integrada en el régimen local débil; la relatividad general desarrollada por Albert Einstein conserva su potencia geométrica en gravitación, lentes, ondas, agujeros negros y cosmología; el principio de equivalencia queda incorporado como coincidencia operacional entre masa inercial y gravitatoria en su dominio experimental; QCD y el confinamiento quedan absorbidos en la explicación de gran parte de la masa hadrónica; la equivalencia  $E = mc^2$  se integra como traducción metrológica fundamental; Maxwell mantiene el cierre electromagnético sectorial;  $\Lambda$ CDM queda conservado como aparato físico de contraste del dominio cosmológico observable; y las observaciones de supernovas Ia, CMB, BAO y estructura a gran escala se incorporan como base empírica del régimen de aceleración cosmológica. El Sistema Vectorial SV no necesita negar esos resultados: los absorbe allí donde su dominio, unidad y retorno permanecen bien declarados.

### **XI.4. Formulaciones absorbidas parcialmente por exceso de alcance**

Una afirmación recibe absorción parcial cuando su valor es real, pero su uso se vuelve excesivo. La curvatura relativista expresa la gravedad de manera poderosa, aunque no explica por sí sola la génesis de la masa ni la retención de frontera; el Higgs aporta una vía esencial para masas elementales, pero no explica toda masa; QCD aclara la masa hadrónica, sin convertirse por ello en teoría general de la persistencia material; la energía oscura permite nombrar un término efectivo, aunque no determina una sustancia;  $\Lambda$ CDM ajusta el dominio observable con gran eficacia, pero no clausura la naturaleza última de  $\Lambda$ ; las parametrizaciones  $w(z)$ ,  $w_0$  o  $w_a$  pueden mejorar contraste, no fundar por sí mismas un mecanismo; y las distancias cosmológicas son imprescindibles para observación, siempre que no sustituyan la separación local de la gravitación clásica. La absorción parcial no es descalificación: es incorporación con frontera, residual y retorno.

### **XI.5. Rechazos por error de dominio**

El rechazo por dominio aparece cuando una formulación apta en un régimen se traslada a otro sin transducción. Deben rechazarse: usar  $F = Gm_1m_2/r^2$  como si describiera el universo observable completo; tomar una distancia de luminosidad como separación local entre dos masas; leer  $\Lambda$  como fuerza mecánica aplicada a galaxias; convertir la presión negativa en empuje ordinario; identificar energía de vacío desnuda con constante cosmológica física; tratar el corrimiento al rojo como velocidad local sin modelo; llamar masa a cualquier energía; considerar campo y energía como sinónimos; o presentar  $G$  como causa del campo gravitatorio. Estos defectos no se resuelven ajustando constantes ni ampliando vocabulario: se corrigen declarando dominio,

unidad, ecuación, residual y retorno. Cuando esa corrección no puede hacerse, el dictamen debe ser rechazo.

#### **XI.6. Rechazos por unidad y dimensión**

La dimensión física actúa como control técnico. G posee dimensión  $\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$ ;  $\Lambda$  posee  $\text{m}^{-2}$ ;  $H_0$  puede expresarse como  $\text{s}^{-1}$ ; la energía se devuelve en J o eV; la masa en kg o  $\text{eV}/c^2$ ; la presión en Pa; la densidad de energía en  $\text{J} \cdot \text{m}^{-3}$ ; las distancias cosmológicas en m o Mpc; y  $T_{\text{obs}}$  en s como escala de retorno ciclo-distancial. El rechazo aparece cuando una magnitud dimensionalmente distinta ocupa un lugar que no le corresponde: una curvatura no es fuerza; una presión no es empuje local sobre cada galaxia; una temperatura no es energía oscura; una distancia angular no es  $r$  gravitatoria; una escala ciclo-distancial no es tiempo rector; una densidad efectiva no es automáticamente sustancia. La unidad no decide toda la física, pero impide muchas confusiones. Si la dimensión no conserva la función, el retorno queda defectuoso.

#### **XI.7. Rechazos por falsa causalidad física**

Otro rechazo necesario afecta a la conversión de un coeficiente, una ecuación o un término de modelo en causa última. G no causa la gravedad; cuantifica el retorno gravitatorio en régimen apto.  $\Lambda$  no actúa mecánicamente sobre cuerpos localmente; introduce curvatura efectiva cosmológica.  $E = mc^2$  no explica por sí sola la génesis de la masa; traduce masa y energía en un régimen relativista. El Higgs no produce toda masa física; explica una contribución definida en el dominio electrodébil. La curvatura no genera automáticamente toda dinámica; requiere fuente, acción, ecuación y retorno. La energía oscura no se vuelve sustancia porque reciba un nombre; designa un término efectivo mientras su naturaleza permanezca abierta. La causalidad física exige una cadena completa: dominio, magnitud, mecanismo, unidad, residual y retorno. Sin esa cadena, la causa queda sólo insinuada y debe rechazarse como cierre suficiente.

#### **XI.8. Rechazos por distancia no tipada y observación mal proyectada**

La distancia constituye uno de los puntos más delicados de esta investigación. La distancia local de la gravitación clásica, la distancia métrica relativista, la distancia de luminosidad, la distancia angular, la distancia comóvil, la distancia de volumen, la profundidad observacional, la velocidad recesional de modelo y la distancia factual fibrosa no son intercambiables. Cada una responde a un objeto, una unidad, un régimen y un retorno. El error de observación surge cuando se transforma un dato de retorno luminoso en separación dinámica local, o cuando se toma una coordenada cosmológica como longitud de atracción clásica. La teoría de distancia absoluta y relativa entre observables impide esa sustitución mediante tipado de objeto, dominio, unidad, fórmula, régimen de validez, transductor, residual y retorno. Esta disciplina resulta imprescindible para separar G y  $\Lambda$  sin ambigüedad: la gravitación local exige

separación homogénea; la cosmología observable exige distancias de modelo. Cuando esa distinción se rompe, procede el rechazo de la proyección.

**XI.9. Matriz de transición: absorción, absorción parcial y rechazo**

| Transición conceptual                 | Absorción                                                           | Absorción parcial                               | Rechazo                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Energía → masa                        | Energía de dominio retenida con frontera, residual, retorno y traza | Energía de reposo como equivalencia metrológica | Toda energía es masa                                    |
| Masa → campo gravitatorio             | Persistencia material que exige respuesta del dominio de separación | Masa como fuente en régimen geométrico          | Masa como sustancia emisora de gravedad                 |
| Campo gravitatorio → atracción        | Retorno local entre persistencias materiales positivas              | Fuerza clásica o geodesia según régimen         | Acción inexplicada, emisión material o empuje oculto    |
| Atracción → G                         | G como coeficiente de retorno local                                 | G como acoplamiento relativista en $\kappa$     | G como causa última de la gravedad                      |
| Cosmología observable → $\Lambda$     | $\Lambda$ como curvatura efectiva ciclo-distancial                  | Energía oscura como término efectivo            | $\Lambda$ como fuerza local, calor o sustancia          |
| Distancia cosmológica → cálculo local | Sólo mediante transducción y dominio declarado                      | Uso comparativo con residual explícito          | Sustituir r por $D_L$ , $D_A$ o $D_M$                   |
| Energía de vacío → $\Lambda$          | Mediación por renormalización, acoplamiento y retorno               | Problema abierto con residual declarado         | Igualdad directa entre vacío desnudo y $\Lambda$ física |
| DESI → energía oscura dinámica        | Tensión observacional incorporada al banco                          | Hipótesis dinámica parcial                      | Preferencia de ajuste como fundamento                   |
| Curvatura → gravedad                  | Curvatura con fuente, acción y retorno                              | Descripción geométrica del régimen              | Curvatura como explicación verbal completa              |
| Transducción → dictamen               | Dominio, unidad, residual, retorno y banco                          | Admisión parcial por falta concreta             | Cambio de lenguaje sin evaluabilidad física             |

**XI.10. Dictamen de conjunto**

El dictamen de conjunto establece que la física contemporánea queda ampliamente absorbida en sus dominios de cálculo, predicción y contraste, pero requiere separación de planos para no convertir resultados locales, geométricos, cuánticos o cosmológicos

en explicaciones totales. La ley de gravitación universal queda absorbida en régimen local; la relatividad general queda absorbida como formulación geométrica de enorme alcance; el Higgs y QCD quedan integrados como explicaciones parciales y fuertes de masa en sus dominios; Maxwell y el régimen luminoso quedan diferenciados sin reducción indebida;  $G$  queda delimitada como coeficiente metrológico de retorno local;  $\Lambda$  queda definida como curvatura efectiva ciclo-distancial del dominio observable; y la energía oscura queda absorbida parcialmente como denominación efectiva, no como sustancia ordinaria. Se rechazan la mezcla de distancias, la sustancialización de  $\Lambda$ , la conversión de  $G$  en causa, la identificación directa entre vacío desnudo y constante cosmológica física, la reducción de masa a energía sin frontera, la equiparación entre campo y energía, y cualquier cierre que ignore dominio, unidad, residual y retorno. La matriz final no debilita los resultados físicos: los hace evaluables y evita que su éxito local se transforme en extrapolación indebida.

## **XII. Absorción por proyección en la Teoría del TODO y de la NADA**

La absorción por proyección en la *Teoría del TODO y de la NADA en el Sistema Vectorial SV* no actúa como cierre verbal, ni como apelación a una totalidad indiferenciada, ni como sustitución del análisis físico realizado en los apartados anteriores. Su función es más estricta: comprobar si la secuencia campo–energía–masa–gravedad– $G$ – $\Lambda$  puede inscribirse como ley factual admisible sin introducir contradicción de dominio, unidad, retorno, residual o transducción. La ecuación rectora  $\mathcal{E}^{\star}_{\text{TODO,SV}}(\Gamma_U; \tau) = 0$  no permite convertir una magnitud física en fundamento universal por el solo hecho de nombrarla; exige que la magnitud pueda proyectarse canónicamente mediante  $\Pi_D$ , atravesar el verificador ternario fuerte  $\mathcal{N}^{\star}_{\text{SV}}$ , conservar dictamen en  $\Sigma = \{0, 1, U\}$  y no violar las prohibiciones constitutivas: tiempo rector, probabilidad fundante, inferencia opaca, heurística no declarada, estadística como verdad y cierre favorable por ausencia de prueba. Así, la física contemporánea queda incorporada cuando sus resultados son retornables en su régimen; queda absorbida parcialmente cuando aporta cálculo o descripción, pero deja residual de alcance; y queda rechazada cuando una formulación pretende ocupar un dominio que no le corresponde.

### **XII.1. Función de la proyección canónica $\Pi_D$**

La proyección canónica  $\Pi_D$  toma una formulación definida en un dominio  $D$  y evalúa si su estructura puede incorporarse a la ley rectora sin pérdida de tipo. En este desarrollo,  $D$  no es un dominio único, sino una composición ordenada de subdominios: gravitación local, relatividad general, teoría cuántica de campos, masa elemental, masa hadrónica, electromagnetismo, régimen luminoso, cosmología observable, constante cosmológica, distancias tipadas y transducción bidireccional. La proyección no mezcla esos subdominios: los preserva. Si una afirmación sobre  $G$  sólo es válida con masa persistente, separación local y régimen débil,  $\Pi_D$  no la eleva a cosmología total; si una afirmación sobre  $\Lambda$  sólo es válida como curvatura efectiva cosmológica,  $\Pi_D$  no la

convierte en fuerza local; si una afirmación sobre energía sólo retorna con frontera y traza,  $\Pi_D$  no la transforma en masa por identidad inmediata. La proyección, por tanto, no amplía por licencia; incorpora por compatibilidad estructural.

## **XII.2. Dominio proyectado de esta investigación**

El dominio proyectado queda definido por la cadena completa: posibilidad de diferencia, dominio realizado, no nulidad operativa, eficacia estructural no nula, energía, frontera compatible, masa persistente, dominio de separación, campo gravitatorio, atracción local, retorno metrológico mediante  $G$ , régimen cosmológico observable y curvatura efectiva mediante  $\Lambda$ . Esta cadena no es cronológica ni se apoya en tiempo rector; expresa dependencia estructural. La energía no aparece como dato originario, sino como eficacia no nula de dominio; la masa no aparece como mera cantidad de materia, sino como persistencia material de energía de dominio retenida por frontera; la gravedad no comparece como sustancia emitida, sino como respuesta del dominio de separación;  $G$  no comparece como causa, sino como coeficiente de retorno local;  $\Lambda$  no comparece como fuerza, sino como curvatura efectiva ciclo-distancial. El dominio proyectado sólo será admisible si cada tránsito conserva unidad, residual, retorno y dictamen.

## **XII.3. Criterio de absorción, absorción parcial y rechazo bajo $\mathcal{N}^{\star}_{sv}$**

El verificador ternario fuerte  $\mathcal{N}^{\star}_{sv}$  impide que una formulación pase por autoridad, tradición o apariencia matemática. La absorción exige defecto nulo en el dominio declarado: la magnitud conserva unidad, ecuación, régimen, residual controlado y retorno físico. La absorción parcial aparece cuando el resultado es real, pero requiere frontera: Higgs explica masa elemental acoplada, no toda masa; QCD explica masa hadrónica, no toda persistencia material;  $\Lambda$ CDM ajusta un régimen cosmológico, pero no determina por sí solo la naturaleza sustancial de la energía oscura; DESI introduce tensión observacional, pero no cierra mecanismo final. El rechazo se activa cuando el defecto no es corregible sin cambiar de dominio:  $G$  como causa última,  $\Lambda$  como fuerza local, energía de vacío desnuda igualada directamente a  $\Lambda$  física, distancia cosmológica usada como  $r$  local, toda energía identificada con masa o campo y energía tratados como sinónimos. U queda reservado a falta material de dato o mediación, nunca a comodidad discursiva.

## **XII.4. Proyección de campo y energía**

Campo y energía se absorben sólo cuando su relación se declara por dominio. El campo electromagnético queda absorbido en su régimen cuando conserva fuentes, ecuaciones, frontera, balance y retorno energético; la energía de campo queda absorbida cuando retorna con unidad y operación física; el régimen luminoso queda incorporado como dominio específico cuando no se reduce a una etiqueta electromagnética simple; y la energía de reposo queda absorbida como equivalencia

metrológica mediante  $E = mc^2$ . La proyección rechaza, en cambio, la identidad universal campo = energía, porque borra unidad, régimen y operación. También rechaza que una energía de tránsito pueda convertirse en masa sin frontera, residual y traza. En la ecuación rectora, la energía ocupa el lugar de eficacia estructural no nula del dominio realizado, no el de sustancia previa que funde por sí sola masa, campo o gravedad.

### **XII.5. Proyección de la masa**

La masa se absorbe como persistencia material de energía de dominio retenida por frontera compatible. Esta formulación permite incorporar sin contradicción la masa de reposo elemental por Higgs, la masa hadrónica por QCD y confinamiento, la masa atómica como persistencia estable, el defecto de masa por energía de enlace, y la equivalencia metrológica masa–energía en el régimen relativista. La absorción parcial afecta a los mecanismos que explican una contribución real, pero no toda la masa física. El rechazo se dirige a dos errores: reducir toda masa al Higgs y convertir cualquier energía en masa. En la proyección por  $\Pi_D$ , una masa sólo queda admitida si posee identidad material, frontera, retorno y traza. Sin esos elementos, no hay persistencia material, aunque exista una magnitud energética calculable.

### **XII.6. Proyección de gravedad, atracción y G**

La gravedad queda absorbida como respuesta del dominio de separación ante persistencia material y contenido energía-momento retornable. La gravitación clásica se incorpora en régimen local débil porque devuelve fuerza, aceleración, caída y órbita con masa positiva y separación homogénea. La relatividad general se incorpora como formulación geométrica de alto alcance cuando declara fuente, métrica, acción, curvatura, geodesia y retorno. La atracción queda absorbida como retorno local entre persistencias materiales positivas; no como emisión material, acción inexplicada ni propiedad oculta de la masa. G queda absorbida como coeficiente metrológico de retorno local fuente-respuesta, con dimensión  $m^3 \cdot kg^{-1} \cdot s^{-2}$ , y queda parcialmente incorporada en relatividad general como parte de  $\kappa = 8\pi G/c^4$ . La proyección rechaza que G cause la gravedad, que genere masa, que sustituya la formación del campo o que explique por sí sola el dominio cosmológico observable.

### **XII.7. Proyección de $\Lambda$ y energía oscura**

$\Lambda$  queda absorbida como curvatura efectiva ciclo-distancial del dominio cosmológico observable retornado. Su dimensión  $m^{-2}$ , su relación con  $H_0$ ,  $\Omega_\Lambda$ , distancias cosmológicas y retorno observacional, y su separación estricta respecto de G permiten incorporarla sin convertirla en sustancia. La energía oscura queda absorbida parcialmente como denominación física efectiva de un régimen cosmológico; su naturaleza no queda cerrada por el nombre. Los modelos dinámicos, quintessence o parametrizaciones  $w(z)$ ,  $w_0$  y  $w_a$  pueden recibir absorción parcial si declaran campo, ecuación, unidad, residual y retorno. La proyección rechaza  $\Lambda$  como fuerza local, calor,

temperatura, sustancia material, materia oscura, empuje mecánico o identidad directa con energía de vacío desnuda. La *Teoría del TODO y de la NADA* tampoco autoriza identificar  $\Lambda$  con la NADA: la NADA admisible tiene lecturas internas precisas y no se confunde con vacío físico, curvatura cosmológica ni energía oscura.

## XII.8. Tabla de absorción por proyección

| Elemento proyectado     | Dominio de origen               | Condición de absorción                                                           | Residual admisible                                | Rechazo activado                                      |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Campo electromagnético  | Maxwell, fuentes, frontera      | Ecuaciones, balance, unidad y retorno                                            | Alcance sectorial                                 | Campo = energía                                       |
| Régimen luminoso        | Propagación, retorno, distancia | Dominio luminoso propio, no mera etiqueta                                        | Curvatura o retorno dependiente de régimen        | Luz reducida a nombre electromagnético indiferenciado |
| Energía                 | Eficacia de dominio             | Unidad, operación, frontera si deriva en masa                                    | Energía de tránsito no retenida                   | Energía como sustancia originaria                     |
| Masa                    | Persistencia material           | Frontera, residual, retorno y traza                                              | Higgs, QCD o enlace como contribuciones parciales | Toda energía es masa                                  |
| Campo gravitatorio      | Dominio de separación           | Fuente, separación, régimen, retorno                                             | Lectura geométrica parcial                        | Campo como sustancia emitida                          |
| Atracción               | Retorno local                   | Dos persistencias materiales positivas y r homogénea                             | Correcciones relativistas                         | Acción inexplicada o fuerza sin dominio               |
| G                       | Retorno local fuente-respuesta  | $\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$ , masas y separación local | $\kappa$ relativista con dominio geométrico       | G como causa última o cosmología total                |
| $\Lambda$               | Cosmología observable           | $\text{m}^{-2}$ , escala cosmológica, retorno                                    | Energía oscura efectiva                           | $\Lambda$ como fuerza local o sustancia               |
| Distancias cosmológicas | Observación y modelo            | Tipo distancial declarado                                                        | Incertidumbre observacional                       | $D_L$ , $D_A$ o $D_M$ como r local                    |

| Elemento<br>proyectado            | Dominio de<br>origen                             | Condición de<br>absorción                       | Residual<br>admisible               | Rechazo activado                           |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Energía de vacío                  | Teoría cuántica<br>de campos                     | Mediación,<br>renormalización y<br>acoplamiento | Problema<br>abierto con<br>residual | Igualdad directa<br>con $\Lambda$ física   |
| DESI / energía<br>oscura dinámica | BAO y contraste<br>cosmológico                   | Tensión<br>incorporada al<br>banco              | Hipótesis parcial                   | Ajuste como<br>fundamento final            |
| Transducción                      | Ciencia<br>contemporánea<br>$\leftrightarrow$ SV | Ida y vuelta con<br>unidad y retorno            | Falta de dato<br>concreto           | Cambio de<br>lenguaje sin<br>evaluabilidad |

**XII.9. Compatibilidad con la ecuación rectora**

La cadena campo–energía–masa–gravedad–G– $\Lambda$  es compatible con  $\mathcal{E}^{\star}_{\text{TODO,SV}}(\Gamma_U; \tau) = 0$  sólo si no deja defecto no declarado. El banco de laboratorios ya impone esa condición en forma operativa: positivos que deben retornar unidad correcta, negativos que deben fallar con código previsto, transducciones que deben tener ida y vuelta, y salidas no tabuladas que deben rechazarse. La compatibilidad no exige que todas las formulaciones físicas se vuelvan completas; exige que cada una ocupe su dominio y que su residual no se oculte. Por eso se puede absorber la gravitación clásica sin convertirla en cosmología total; absorber la relatividad general sin tomar la curvatura como explicación absoluta de masa; absorber Higgs y QCD sin reducir toda masa a un solo mecanismo; absorber  $\Lambda$ CDM sin sustancializar la energía oscura; y absorber  $\Lambda$  como curvatura efectiva sin transformarla en fuerza local. La ecuación rectora no borra los dominios: los subordina a una condición común de admisibilidad.

**XII.10. Control de las prohibiciones constitutivas**

La absorción por proyección preserva las prohibiciones constitutivas. No introduce tiempo rector:  $T_{\text{obs}}$  opera como escala de retorno ciclo-distancial, no como causa cronológica. No introduce probabilidad como fundamento: los ajustes observacionales se consideran contraste, no verdad final. No introduce estadística como criterio de cierre: DESI,  $\Lambda$ CDM o cualquier tensión de datos deben pasar por dominio, unidad, ecuación y retorno. No introduce inferencia opaca: cada tabla declara entrada, operación, resultado y dictamen. No introduce heurística no declarada: las transducciones se nombran por dominio. No concede cierre favorable por ausencia de prueba: los negativos N-01 a N-18 deben fallar. Esta compatibilidad es decisiva porque impide que la proyección en la *Teoría del TODO y de la NADA* se convierta en una aceptación global acrítica. Lo que entra, entra por prueba de dominio; lo que queda parcial, queda parcial; lo que falla, se rechaza.

## XII.11. Lectura de la NADA y exclusiones necesarias

La *Teoría del TODO y de la NADA* no permite usar la NADA como sinónimo de vacío cuántico, ausencia ordinaria, energía oscura, constante cosmológica, origen cronológico, singularidad física o indeterminación cómoda. La NADA admisible posee lecturas internas precisas: condición de rango mínimo sin contenido formulable y cierre interno sin resto exterior formulable. Esa precisión resulta esencial en este trabajo, porque evita tres errores: interpretar la energía como algo que brota de una nada sustancial, leer  $\Lambda$  como presencia de una nada expansiva, o convertir el vacío cuántico en fundamento directo de la constante cosmológica. La energía aparece tras dominio realizado y no nulidad operativa; la masa exige frontera y persistencia; la gravedad exige dominio de separación;  $\Lambda$  exige escala cosmológica y retorno. Ninguno de esos elementos sustituye a la NADA ni la representa físicamente como objeto.

## XII.12. Dictamen: absorción estructural de la investigación

El dictamen de este apartado es que la investigación resulta absorbible por proyección en la *Teoría del TODO y de la NADA* bajo una condición estricta: cada magnitud debe conservar dominio, unidad, residual, retorno y transducción. Se absorben la gravitación clásica, la relatividad general, el electromagnetismo, el régimen luminoso, QCD, equivalencia masa–energía,  $G$  local,  $\Lambda$  cosmológica y las distancias tipadas cuando cada una permanece en su régimen. Se absorben parcialmente Higgs como explicación de masa elemental, energía oscura como denominación efectiva, DESI como presión observacional,  $\Lambda$ CDM como modelo de contraste y energía de vacío como problema físico mediado, no como identidad directa. Se rechazan la confusión de campo y energía, la reducción de masa a cualquier energía, la conversión de  $G$  en causa, la lectura de  $\Lambda$  como fuerza local, el uso de distancias cosmológicas como separación clásica, la sustancialización de la energía oscura y cualquier cierre basado en estadística, inferencia opaca o ausencia de prueba. La proyección final no declara que todo sea verdadero: declara qué queda absorbido, qué permanece parcialmente incorporado y qué debe excluirse para que la cadena campo–energía–masa–gravedad– $G$ – $\Lambda$  conserve validez física y coherencia estructural.

## XIII. Conclusión

La tesis desarrollada queda cerrada en una conclusión material: campo, energía, masa, gravedad, constante de gravitación universal y constante cosmológica no son nombres intercambiables de una misma entidad física, sino momentos distintos de una cadena de dominio, eficacia, frontera, persistencia, separación, retorno local y curvatura cosmológica. El Anexo A completa este cierre al fijar la constante cosmológica en tres planos — $\Lambda_{SV,puro}$ ,  $\Lambda_{obs}[B]$  y  $\Lambda_{SV,ret}[B]$ — y al impedir que un valor observacional externo entre como magnitud constitutiva sin banco declarado, unidad, incertidumbre, residual y dictamen. La física contemporánea aporta resultados decisivos y absorbibles en sus regímenes: la gravitación clásica calcula con gran eficacia el retorno local entre masas

positivas; la relatividad general describe con potencia geométrica la relación entre contenido energía-momento y curvatura; el mecanismo de Higgs explica contribuciones elementales de masa; QCD y el confinamiento explican gran parte de la masa hadrónica; la equivalencia  $E = mc^2$  conserva valor metrológico fundamental; Maxwell ordena el campo electromagnético en su sector;  $\Lambda$ CDM, supernovas Ia, CMB, BAO y estructura a gran escala sostienen el régimen cosmológico observable; y las tensiones contemporáneas sobre energía oscura dinámica obligan a mantener vigilancia técnica. La aportación específica del Sistema Vectorial SV no consiste en negar esos aciertos, sino en impedir que se transformen en extrapolaciones indebidas: cada magnitud queda admitida sólo si declara dominio, unidad, ecuación, residual, transducción y retorno. Desde esa disciplina, la energía queda definida como eficacia estructural no nula de dominio; la masa, como persistencia material de energía de dominio retenida por frontera compatible; la gravedad, como respuesta del dominio de separación ante persistencia material; la atracción, como retorno local entre persistencias materiales positivas; G, como coeficiente metrológico de retorno fuente-respuesta; y  $\Lambda$ , como curvatura efectiva ciclo-distancial del dominio cosmológico observable retornado.

### **XIII.1. Resultado principal**

El resultado principal es que la secuencia posibilidad de diferencia → dominio realizado → eficacia estructural no nula → energía → frontera compatible → masa persistente → dominio de separación → campo gravitatorio → atracción local → G → dominio cosmológico observable →  $\Lambda$  conserva coherencia física si, y sólo si, cada tránsito mantiene su tipo. La energía no funda por sí sola la masa; la masa no funda por sí sola la gravedad; G no funda la atracción;  $\Lambda$  no funda una fuerza local; y la energía oscura no funda una sustancia material ordinaria. La cadena queda admitida porque cada magnitud comparece en su función: energía como eficacia, masa como persistencia, gravedad como respuesta de separación, G como coeficiente de retorno local y  $\Lambda$  como curvatura cosmológica efectiva. Si cualquiera de esos términos invade el dominio de otro, el banco activa rechazo. Este cierre permite formular una conclusión precisa: el fenómeno gravitatorio local y el régimen cosmológico acelerado son compatibles, pero no reducibles entre sí; G y  $\Lambda$  pueden aparecer en una arquitectura común, pero no cumplen la misma función física.

| Magnitud       | Definición conclusiva                                                        | Dominio admisible                            | Retorno físico                                        | Error que queda excluido                         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Energía        | Eficacia estructural no nula de dominio                                      | Dominio físico declarado                     | J, eV, densidad o magnitud derivada                   | Energía como sustancia originaria indiferenciada |
| Masa           | Persistencia material de energía de dominio retenida por frontera compatible | Elemental, hadrónico, atómico, macroscópico  | kg, eV/c <sup>2</sup> , masa inercial o gravitatoria  | Toda energía es masa                             |
| Gravedad       | Respuesta del dominio de separación ante persistencia material               | Local, relativista o geométrico declarado    | Campo, potencial, aceleración, curvatura o geodesia   | Gravedad como emisión sustancial                 |
| Atracción      | Retorno local entre persistencias materiales positivas                       | Régimen local o relativista apto             | Fuerza, aceleración o trayectoria                     | Acción inexplicada o fuerza sin dominio          |
| G              | Coefficiente metrológico de retorno local fuente-respuesta                   | Gravitación local y acoplamiento relativista | m <sup>3</sup> ·kg <sup>-1</sup> ·s <sup>-2</sup>     | G como causa última                              |
| Λ              | Curvatura efectiva ciclo-distancial del dominio observable retornado         | Cosmología observable                        | m <sup>-2</sup>                                       | Λ como fuerza local o sustancia                  |
| Energía oscura | Denominación efectiva de régimen cosmológico                                 | ΛCDM o extensiones declaradas                | ρ <sub>Λ</sub> , p <sub>Λ</sub> , w, H(z), distancias | Energía oscura como materia ordinaria oculta     |

**XIII.2. Conclusiones numéricas**

Las magnitudes calculadas obligan a separar retorno local y curvatura cosmológica. En régimen local, con  $G = 6,67430 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$ ,  $M_{\text{Tierra}} = 5,9722 \times 10^{24} \text{ kg}$  y  $R_{\text{Tierra}} = 6,371 \times 10^6 \text{ m}$ , se obtiene  $g \approx 9,820 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ ; con  $M_{\text{Luna}} = 7,342 \times 10^{22} \text{ kg}$  y  $r_{\text{Tierra-Luna}} = 3,844 \times 10^8 \text{ m}$ , la fuerza Tierra-Luna retorna  $F \approx 1,981 \times 10^{20} \text{ N}$ ; con  $M_{\text{Sol}} = 1,98847 \times 10^{30} \text{ kg}$  y  $1 \text{ UA} = 1,495978707 \times 10^{11} \text{ m}$ , la aceleración solar sobre la Tierra retorna a  $\approx 5,930 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ . En el régimen cosmológico, con  $c = 299.792.458 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$  y  $T_{\text{obs}} = 435.494.880.000.000.000 \text{ s}$ , la transducción pura da  $\Lambda_{\text{SV,puro}} \approx 1,7600043527547774 \times 10^{-52} \text{ m}^{-2}$ ; con  $B_{\text{Planck18-base}\Lambda\text{CDM}}$ ,  $H_0[\text{B}] = 67,4 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Mpc}^{-1}$  y  $\Omega_\Lambda[\text{B}] = 0,685$ , el retorno observacional da  $\Lambda_{\text{obs}}[\text{B}] \approx 1,0909105028380932 \times 10^{-52} \text{ m}^{-2}$  y su salida SV queda tipada como  $\Lambda_{\text{SV,ret}}[\text{B}]$ , no como segundo valor constitutivo. La prueba adversarial

decisiva es local: el término  $\Lambda$  a 1 UA produce  $a_\Lambda \approx 4,889 \times 10^{-25} \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$ , y su cociente frente a la aceleración solar local es  $\approx 8,244 \times 10^{-23}$ . Por tanto,  $\Lambda$  no explica la dinámica orbital local; G no explica por sí sola la curvatura cosmológica; y ambas constantes quedan separadas por dimensión, dominio y retorno.

| Resultado                                                                                                                               | Valor                                        | Unidad                       | Conclusión física                                                                   | Dictamen                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| g terrestre                                                                                                                             | $\approx 9,820$                              | $\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$ | G retorna aceleración local con masa y radio homogéneos                             | Absorción                      |
| F Tierra–Luna                                                                                                                           | $\approx 1,981 \times 10^{20}$               | N                            | La atracción local entre persistencias materiales es calculable                     | Absorción                      |
| a lunar por Tierra                                                                                                                      | $\approx 2,697 \times 10^{-3}$               | $\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$ | G opera como retorno fuente-respuesta                                               | Absorción                      |
| F Sol–Tierra                                                                                                                            | $\approx 3,542 \times 10^{22}$               | N                            | La ley clásica conserva eficacia heliocéntrica en régimen débil                     | Absorción                      |
| a solar sobre Tierra                                                                                                                    | $\approx 5,930 \times 10^{-3}$               | $\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$ | La dinámica orbital local pertenece al dominio de G                                 | Absorción                      |
| $\Lambda_{\text{SV,puro}}$                                                                                                              | $\approx 1,7600043527547774 \times 10^{-52}$ | $\text{m}^{-2}$              | $\Lambda$ retorna como curvatura efectiva de dominio observable                     | Absorción                      |
| $\Lambda_{\text{obs}}[\text{B}_{\text{Planck18-base}\Lambda\text{CDM}}]$ como componente escalar de $\Lambda_{\text{SV,ret}}[\text{B}]$ | $\approx 1,0909105028380932 \times 10^{-52}$ | $\text{m}^{-2}$              | El retorno observacional conserva parámetros cosmológicos sólo como banco declarado | Absorción con banco y residual |
| $\Lambda_{\text{obs}}[\text{B}_{\text{Planck18-base}\Lambda\text{CDM}}]/\Lambda_{\text{SV,puro}}$                                       | $\approx 0,619834$                           | adimensional                 | El residual entre cierre estructural y retorno                                      | Absorción parcial              |

| Resultado             | Valor                           | Unidad           | Conclusión física                                                 | Dictamen                   |
|-----------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                       |                                 |                  | observacional<br>queda declarado                                  |                            |
| $a_{\Lambda}$ a 1 UA  | $\approx 4,889 \times 10^{-25}$ | $m \cdot s^{-2}$ | $\Lambda$ no gobierna la<br>atracción orbital                     | Rechazo de<br>uso local    |
| $a_{\Lambda}/a_{Sol}$ | $\approx 8,244 \times 10^{-23}$ | adimensional     | La constante<br>cosmológica no<br>sustituye G en<br>régimen local | Rechazo del<br>intercambio |

**XIII.3. Qué absorbe el Sistema Vectorial SV de la física contemporánea**

El Sistema Vectorial SV absorbe todo resultado físico contemporáneo que conserve dominio y retorno. Absorbe la ley de gravitación universal como retorno local débil entre masas positivas con separación homogénea; absorbe la relatividad general como formulación geométrica del campo gravitatorio cuando declara fuente, métrica, acción, curvatura y retorno; absorbe la equivalencia operacional entre masa inercial y gravitatoria como condición experimental de dominio; absorbe el mecanismo de Higgs en el régimen electrodébil; absorbe QCD y confinamiento en la masa hadrónica; absorbe  $E = mc^2$  como traducción metrológica relativista; absorbe Maxwell como cierre electromagnético sectorial; absorbe el régimen luminoso cuando se trata como dominio físico propio; absorbe  $\Lambda$ CDM como modelo de contraste cosmológico; y absorbe las distancias cosmológicas cuando se mantienen tipadas. Esta absorción no significa subordinación nominal ni aceptación acrítica: significa incorporación por compatibilidad de unidad, operación, residual y retorno.

| Elemento de física contemporánea | Motivo de absorción                                     | Límite conservado                        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Gravitación clásica              | Calcula retorno local con masas y r homogénea           | No es cosmología total                   |
| Relatividad general              | Describe campo gravitatorio mediante geometría física   | No sustituye génesis de masa ni frontera |
| Principio de equivalencia        | Conserva equivalencia operacional inercial-gravitatoria | No explica toda la masa                  |
| Higgs                            | Explica masa elemental acoplada                         | No explica toda masa física              |

| Elemento de física contemporánea | Motivo de absorción                                       | Límite conservado                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| QCD y confinamiento              | Explican masa hadrónica dominante                         | No fundan toda persistencia material            |
| $E = mc^2$                       | Traduce masa y energía con potencia metrológica           | No decide cuándo hay masa persistente           |
| Maxwell                          | Ordena campo electromagnético, fuentes y balance          | No equivale a toda energía ni toda luz          |
| $\Lambda$ CDM                    | Ajusta el dominio cosmológico observable                  | No clausura naturaleza última de energía oscura |
| DESI                             | Introduce presión observacional sobre $w$ y $\Lambda$ CDM | No cierra mecanismo final                       |
| Distancias cosmológicas          | Permiten retorno luminoso, angular o comóvil              | No sustituyen $r$ local                         |

XIII.4. Qué absorbe parcialmente

La absorción parcial aparece cuando una formulación acierta en su dominio, pero se vuelve defectuosa al extenderse. El mecanismo de Higgs queda parcialmente absorbido porque explica una contribución real a la masa de partículas elementales, pero no toda la masa hadrónica, atómica o macroscópica. QCD queda fuertemente absorbida en hadrones, aunque no funda toda persistencia material. La curvatura relativista se absorbe como formulación de la gravedad, pero no como explicación autosuficiente de masa, energía, frontera y retorno. La energía oscura se absorbe como denominación efectiva de un régimen cosmológico, pero no como sustancia física ordinaria.  $\Lambda$ CDM se absorbe como modelo de alto rendimiento observacional, aunque no cierre por sí solo la naturaleza de  $\Lambda$ . DESI se absorbe parcialmente como tensión observacional relevante, no como fundamento definitivo. La absorción parcial tiene valor positivo: conserva el acierto y evita que su exceso de alcance degrade el resultado.

| Elemento | Acierto conservado      | Residual           | Dictamen                 |
|----------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| Higgs    | Masa elemental acoplada | No cubre toda masa | Absorción parcial fuerte |

| Elemento              | Acierto conservado                          | Residual                                           | Dictamen                                |
|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| QCD fuera de hadrones | Masa por confinamiento en dominio hadrónico | No funda toda persistencia                         | Absorción parcial por dominio           |
| Curvatura relativista | Descripción geométrica de gravedad          | No sustituye fuente, acción y retorno              | Absorción parcial si se absolutiza      |
| Energía oscura        | Etiqueta efectiva de régimen cosmológico    | Naturaleza física no cerrada por el nombre         | Absorción parcial                       |
| $\Lambda$ CDM         | Ajuste cosmológico robusto                  | No clausura fundamento de $\Lambda$                | Absorción parcial como modelo           |
| DESI                  | Presión sobre energía oscura dinámica       | No constituye mecanismo final                      | Absorción parcial                       |
| Energía de vacío      | Problema físico real                        | Requiere mediación, renormalización y acoplamiento | Absorción parcial si hay transducción   |
| $\kappa = 8\pi G/c^4$ | Acoplamiento relativista                    | No convierte G en causa última                     | Absorción parcial en régimen geométrico |

XIII.5. Qué rechaza

El rechazo se dirige a usos, no a tradiciones científicas enteras. Se rechaza usar G como causa última de la gravedad; usar  $\Lambda$  como fuerza local; convertir energía oscura en sustancia material ordinaria; tomar presión negativa como empuje mecánico sobre galaxias individuales; igualar energía de vacío desnuda y  $\Lambda$  física sin mediación; sustituir r local por  $D_L$ ,  $D_A$  o  $D_M$ ; tratar  $T_{obs}$  como tiempo rector; leer distancia factual como longitud SI sin transducción; convertir cualquier energía en masa; reducir toda masa al Higgs; extender QCD a toda persistencia material; identificar campo y energía; usar curvatura sin fuente, acción ni retorno; tomar G como constante definitoria exacta del SI; y convertir una preferencia estadística o ajuste de modelo en fundamento físico. Estos rechazos son necesarios porque protegen los aciertos: sin ellos, la misma ecuación que calcula bien en un dominio puede producir una conclusión falsa en otro.

| Rechazo             | Motivo                                         | Error activado |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------|
| G como causa última | Confunde coeficiente de retorno con fundamento | E-G-01         |

| Rechazo                                | Motivo                                              | Error activado |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| $\Lambda$ como fuerza local            | Traslada curvatura cosmológica a dinámica ordinaria | E-LAM-01       |
| $\Lambda$ como calor o temperatura     | Confunde dimensión $m^{-2}$ con magnitud térmica    | E-LAM-02       |
| Energía oscura sustancializada         | Convierte término efectivo en materia ordinaria     | E-DE-01        |
| Vacío desnudo = $\Lambda$ física       | Omite mediación y renormalización                   | E-VAC-01       |
| Toda energía es masa                   | Falta frontera, traza y persistencia                | E-MASA-01      |
| Higgs como toda masa                   | Excede el dominio electrodébil                      | E-MASA-02      |
| QCD como toda persistencia             | Excede el dominio hadrónico                         | E-HAD-01       |
| Campo = energía                        | Sustituye relación por sinonimia                    | E-CAMPO-01     |
| Curvatura sin fuente ni acción         | Omite dinámica y retorno                            | E-GEM-01       |
| G exacta por definición                | Confunde constante experimental y definitoria       | E-SI-01        |
| Ajuste estadístico como fundamento     | Toma preferencia de modelo como verdad física       | E-STAT-01      |
| $T_{obs}$ como tiempo rector           | Confunde escala de retorno con causa temporal       | E-TIME-01      |
| Distancia factual como metro ordinario | Mezcla dominios sin transducción                    | E-SV-01        |
| Pase silencioso                        | Acepta salida no tabulada o no comprobada           | E-LAB-01       |

**XIII.6. Aportación diferencial frente a la física contemporánea**

La aportación diferencial del Sistema Vectorial SV se resume en cinco operaciones que la física contemporánea no siempre impone como disciplina explícita. Primera, separa el dominio antes de calcular, de modo que una magnitud local no se convierta en magnitud cosmológica por semejanza formal. Segunda, exige transducción bidireccional, por lo que una afirmación estructural debe volver a unidad física y una magnitud física debe declarar residual estructural. Tercera, distingue absorción, absorción parcial y rechazo, evitando tanto la negación de aciertos consolidados como su absolutización. Cuarta, impide el cierre por nombre: energía, masa, gravedad, G,  $\Lambda$  y energía oscura sólo quedan admitidas por retorno, no por tradición terminológica.

Quinta, obliga a banco positivo y negativo, de modo que una teoría no sólo muestre lo que acepta, sino también lo que necesariamente debe fallar. Con ello, el SV no reemplaza la física experimental; la hace pasar por una disciplina de dominio, unidad, residual y retorno que fortalece sus aciertos y deja visibles sus excesos conceptuales.

| Aportación SV                   | Función                                         | Resultado frente a lectura no transducida                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Declaración de dominio          | Impide extrapolación de ecuaciones              | G local no se convierte en cosmología total                |
| Transducción bidireccional      | Obliga a ida y vuelta entre estructura y física | $\Lambda$ retorna en $m^{-2}$ , no como sustancia          |
| Residual explícito              | Muestra lo que no cierra                        | Energía oscura queda acotada                               |
| Matriz de absorción             | Clasifica por uso y dominio                     | Se conservan aciertos sin absolutizarlos                   |
| Banco negativo                  | Comprueba que el aparato rechaza errores        | No pasan distancias mal tipadas ni fuerzas indebidas       |
| Separación G- $\Lambda$         | Evita intercambio de constantes                 | Retorno local y curvatura cosmológica quedan diferenciados |
| Definición de masa por frontera | Exige persistencia y traza                      | No toda energía se convierte en masa                       |
| Control metrológico             | Unidad como barrera técnica                     | Dimensiones incompatibles activan rechazo                  |

XIII.7. Conclusión final

La conclusión final es que la gravedad no queda definida de manera suficiente como fuerza, curvatura, constante, aceleración o geometría aislada. Su definición física completa exige la cadena que la hace posible: dominio realizado, eficacia estructural, energía, frontera, masa persistente, dominio de separación y respuesta relacional. La atracción entre masas positivas es el retorno local de esa respuesta bajo separación homogénea; G es el coeficiente que permite cuantificarla en el régimen apto; y  $\Lambda$  pertenece a otro plano, el de la curvatura efectiva del dominio cosmológico observable retornado. La física contemporánea acierta de forma muy fuerte allí donde calcula con dominio, unidad y ecuación; acierta parcialmente cuando describe o ajusta un régimen sin cerrar su fundamento; y yerra cuando convierte éxitos locales o efectivos en explicaciones totales. El Sistema Vectorial SV aporta una respuesta técnica a ese problema: no sustituye el dato, no altera la constante y no niega la ecuación; exige que cada afirmación vuelva con dominio, unidad, residual, transducción, banco y retorno.

Por eso el resultado de esta investigación puede formularse de modo estricto: la masa no es cualquier energía, la gravedad no es  $G$ , la atracción no es una emisión de la masa,  $\Lambda$  no es una fuerza local, la energía oscura no es una sustancia ordinaria, y la expansión cosmológica no se reduce a gravitación newtoniana ampliada. Cada magnitud queda en su sitio; cada acierto se absorbe; cada exceso se acota; cada error de dominio se rechaza.

#### **XIV. Laboratorios y bancos de prueba**

Los laboratorios y bancos de prueba no fundan las conclusiones de esta investigación ni crean por ejecución aquello que el desarrollo físico no haya justificado antes; su función es comprobar, someter a retorno y hacer reproducible lo ya formulado en los apartados anteriores. La prueba material debe operar en dos planos complementarios: un plano visible, inyectado por completo en el cuerpo del texto mediante tablas con entradas, unidades, operaciones, resultados, residuales y dictámenes; y un plano ejecutable, enlazado mediante URLs absolutas a los ficheros de laboratorio, datos, runner, catálogo de errores, salida esperada y salida obtenida. La exigencia es estricta: ningún banco puede limitarse a enumerar intenciones, ningún laboratorio puede presentarse como demostración si sólo comprueba, ninguna salida favorable puede ocultar un defecto de dominio, y ninguna magnitud puede quedar admitida sin unidad, transducción, residual y retorno. Por ello, el banco trabaja con casos positivos, casos de absorción parcial y una batería negativa fuerte de falsación local; incluye magnitudes físicas reales, conversiones SI, transducción bidireccional ciencia contemporánea  $\leftrightarrow$  Sistema Vectorial SV, separación  $G-\Lambda$ , control de distancia, y dictamen explícito de absorción, absorción parcial o rechazo.

##### **XIV.1. Conclusiones operativas del banco**

Las conclusiones operativas que el banco debe poner en firme son seis. Primera: campo y energía se articulan por dominio, no por sinonimia; el electromagnetismo y el régimen luminoso se absorben cuando declaran fuente, unidad, frontera, balance y retorno, pero se rechaza toda equivalencia universal campo = energía. Segunda: la masa se confirma como persistencia material de energía de dominio retenida por frontera compatible, residual acotado, retorno y traza; por tanto, se absorben Higgs, QCD, defecto de masa y masa atómica en sus dominios, pero se rechaza toda reducción de masa a cualquier energía sin frontera. Tercera: la gravedad se confirma como respuesta del dominio de separación ante persistencia material y contenido energía-momento retornable; por ello, la formulación clásica queda absorbida en régimen local y la relatividad general queda absorbida como formulación geométrica de alto alcance, pero se rechaza convertir fuerza, curvatura o  $G$  en causa total. Cuarta:  $G$  queda delimitada como coeficiente metrológico de retorno local fuente-respuesta, con dimensión  $\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$  y uso apto sólo cuando masa, separación y régimen están declarados. Quinta:  $\Lambda$  queda delimitada como curvatura efectiva ciclo-distancial del

dominio observable retornado, con dimensión  $\text{m}^{-2}$ , sin estatuto de fuerza local, calor, temperatura, sustancia material o causa mecánica de galaxias individuales. Sexta: la aportación diferencial del Sistema Vectorial SV consiste en convertir cada afirmación física en una operación evaluable por dominio, unidad, transducción, residual, retorno y banco; esto conserva los aciertos de la física contemporánea, acota sus excesos de alcance y rechaza las mezclas de plano que producen conclusiones físicamente defectuosas.

**XIV.2. Banco numérico maestro no construido para confirmar**

El banco numérico maestro no se elige por comodidad algebraica, sino porque cruza cuatro regímenes suficientemente heterogéneos: gravitación local terrestre, gravitación local heliocéntrica, constante cosmológica por transducción ciclo-distancial y retorno observacional  $\Lambda_{\text{obs}}[\text{B}]$  con banco declarado  $\text{B} = \text{B}_{\text{Planck18-base}\Lambda\text{CDM}}$ . Esta combinación permite observar simultáneamente qué calcula correctamente la física contemporánea, qué separa el Sistema Vectorial SV y qué errores aparecen al intercambiar dominios. Las constantes de entrada son las ya usadas o compatibles con el desarrollo:  $c = 299.792.458 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ ;  $G = 6,67430 \times 10^{-11} \text{ m}^3\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{s}^{-2}$ ;  $T_{\text{obs}} = 435.494.880.000.000.000 \text{ s}$ ;  $H_0[\text{B}] = 67,4 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{Mpc}^{-1}$ ;  $\Omega_\Lambda[\text{B}] = 0,685$ ;  $1 \text{ Mpc} = 3,0856775814913673 \times 10^{22} \text{ m}$ . Para los casos locales se emplean valores astronómicos de uso ordinario como banco físico de escala:  $M_{\text{Tierra}} = 5,9722 \times 10^{24} \text{ kg}$ ,  $R_{\text{Tierra}} = 6,371 \times 10^6 \text{ m}$ ,  $M_{\text{Luna}} = 7,342 \times 10^{22} \text{ kg}$ ,  $r_{\text{Tierra-Luna}} = 3,844 \times 10^8 \text{ m}$ ,  $M_{\text{Sol}} = 1,98847 \times 10^{30} \text{ kg}$  y  $1 \text{ UA} = 1,495978707 \times 10^{11} \text{ m}$ . El objetivo del banco no es demostrar que esas constantes existan, sino comprobar si el uso de cada magnitud respeta su dominio.

| ID      | Dominio                     | Entrada                                                         | Operación     | Resultado                                                    | Lectura física                                                             | Dictamen        |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| BN - 01 | Gravitación local terrestre | $G, M_{\text{Tierra}}, R_{\text{Tierra}}$                       | $g = GM/R^2$  | $g \approx 9,820 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$                | Retorno local de aceleración gravitatoria bajo separación radial terrestre | Absorción local |
| BN - 02 | Sistema Tierra-Luna         | $G, M_{\text{Tierra}}, M_{\text{Luna}}, r_{\text{Tierra-Luna}}$ | $F = GMm/r^2$ | $F \approx 1,981 \times 10^{20} \text{ N}$                   | Fuerza local entre dos persistencias materiales positivas con r homogénea  | Absorción local |
| BN - 03 | Aceleración lunar por       | $G, M_{\text{Tierra}}, r_{\text{Tierra-Luna}}$                  | $a = GM/r^2$  | $a \approx 2,697 \times 10^{-3} \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$ | Retorno local fuente-respuesta, no                                         | Absorción local |

| ID            | Dominio                                            | Entrada                                                                             | Operación                                                        | Resultado                                                  | Lectura física                                                                                                        | Dictamen                                   |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|               | fuelle<br>terrestre                                |                                                                                     |                                                                  |                                                            | causa última<br>de la<br>gravedad                                                                                     |                                            |
| BN<br>-<br>04 | Sistema<br>Sol–Tierra                              | G, M <sub>Sol</sub> ,<br>M <sub>Tierra</sub> , 1<br>UA                              | $F = GMm/r^2$                                                    | $F \approx 3,542 \times 10^{22}$<br>N                      | Gravitación<br>clásica apta<br>en régimen<br>heliocéntrico<br>débil                                                   | Absorción<br>local                         |
| BN<br>-<br>05 | Acceleació<br>n terrestre<br>por fuente<br>solar   | G, M <sub>Sol</sub> , 1<br>UA                                                       | $a = GM/r^2$                                                     | $a \approx 5,930 \times 10^{-3}$<br>m·s <sup>-2</sup>      | Aceleración<br>local de<br>dominio<br>orbital, no<br>expansión<br>cosmológica                                         | Absorción<br>local                         |
| BN<br>-<br>06 | Transducci<br>ón Λ de<br>dominio<br>puro           | c, T <sub>obs</sub>                                                                 | $\Lambda_{SV,puro} =$<br>$3/(c^2 T_{obs}^2)$                     | 1,760004352754<br>7774 × 10 <sup>-52</sup> m <sup>-2</sup> | Curvatura<br>efectiva<br>ciclo-<br>distancial del<br>dominio<br>observable<br>retornado                               | Absorción<br>cosmológ<br>ica               |
| BN<br>-<br>07 | Retorno<br>observacio<br>nal de<br>banco           | B <sub>Planck18-</sub><br>baseΛCDM,<br>Ω <sub>Λ</sub> [B],<br>H <sub>0</sub> [B], c | $\Lambda_{obs}[B] =$<br>$3\Omega_{\Lambda}[B]H_0[B]$<br>$^2/c^2$ | 1,090910502838<br>0932 × 10 <sup>-52</sup> m <sup>-2</sup> | Valor externo<br>dependiente<br>de banco<br>declarado,<br>no<br>constitutivo                                          | Absorción<br>con<br>banco                  |
| BN<br>-<br>08 | Comparaci<br>ón Λ puro<br>/ Λ<br>observacio<br>nal | Λ <sub>SV,puro</sub> ,<br>Λ <sub>obs</sub> [B]                                      | Λ <sub>obs</sub> [B]/Λ <sub>SV,p<br/>uro</sub>                   | ≈ 0,619834                                                 | Diferencia<br>entre cierre<br>estructural y<br>retorno<br>observaciona<br>l de banco;<br>no<br>contradicción<br>local | Absorción<br>parcial<br>con<br>residual    |
| BN<br>-<br>09 | Efecto Λ a<br>1 UA                                 | Λ <sub>obs</sub> [B], c, r<br>= 1 UA                                                | $a_{\Lambda} = \Lambda c^2 r/3$                                  | ≈ 4,889 × 10 <sup>-25</sup><br>m·s <sup>-2</sup>           | Término<br>cosmológico<br>localmente<br>despreciable<br>frente a a <sub>Sol</sub>                                     | Rechazo<br>de Λ<br>como<br>fuerza<br>local |

| ID            | Dominio                                                 | Entrada                                                                   | Operación                       | Resultado                                                         | Lectura física                                                                             | Dictamen                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| BN<br>-<br>10 | Relación<br>$a_{\Lambda}/a_{\text{Sol}}$ a 1<br>UA      | $a_{\Lambda}, a_{\text{Sol}}$                                             | cociente                        | $\approx 8,244 \times 10^{-23}$                                   | $\Lambda$ no<br>gobierna la<br>atracción<br>orbital local                                  | Rechazo<br>del<br>intercam<br>bio $\Lambda \rightarrow G$ |
| BN<br>-<br>11 | Efecto $\Lambda$ a<br>1 Mpc                             | $\Lambda_{\text{obs}}[B], c,$<br>1 Mpc                                    | $a_{\Lambda} = \Lambda c^2 r/3$ | $\approx 1,008 \times 10^{-13}$<br>$\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ | Magnitud de<br>escala<br>cosmológica,<br>no fuerza<br>entre dos<br>masas<br>puntuales      | Absorción<br>cosmológ<br>ica                              |
| BN<br>-<br>12 | Distancia<br>cosmológic<br>a usada<br>como $r$<br>local | $G$ , masas<br>locales,<br>$D_L$ o $D_A$                                  | $F =$<br>$GMm/D^2$              | Resultado<br>numérico formal                                      | El número no<br>tiene retorno<br>local si $D$ no<br>es<br>separación<br>homogénea          | Rechazo                                                   |
| BN<br>-<br>13 | Energía de<br>vacío<br>desnuda<br>$\rightarrow \Lambda$ | $\rho_{\text{vac, desnuda}},$<br>$\Lambda$                                | Igualdad<br>directa             | No admisible                                                      | Falta<br>renormalizaci<br>ón,<br>acoplamient<br>o, dominio y<br>retorno<br>cosmológico     | Rechazo                                                   |
| BN<br>-<br>14 | Higgs $\rightarrow$<br>toda masa                        | Mecanism<br>o de Higgs,<br>masa<br>hadrónica,<br>masa<br>macroscóp<br>ica | Extensión<br>universal          | No admisible                                                      | Higgs explica<br>una<br>contribución<br>de dominio,<br>no toda<br>persistencia<br>material | Absorción<br>parcial /<br>rechazo<br>del<br>exceso        |
| BN<br>-<br>15 | Campo =<br>energía                                      | Campo,<br>energía de<br>campo,<br>energía de<br>reposo, $\Lambda$         | Identidad<br>universal          | No admisible                                                      | Campo y<br>energía se<br>articulan por<br>dominio, no<br>por<br>sinonimia                  | Rechazo                                                   |

**XIV.3. Banco de resultados numéricos**

Los resultados numéricos del banco separan tres niveles. En el nivel local,  $G$  devuelve magnitudes coherentes para Tierra, Luna y Sol cuando las masas y separaciones son homogéneas; esto confirma la absorción de la gravitación clásica en su dominio. En el nivel cosmológico,  $\Lambda_{\text{SV,puro}}$  y  $\Lambda_{\text{obs}}[B]$  devuelven magnitudes del orden  $10^{-52} \text{ m}^{-2}$ ; esto

*Campo y energía, génesis de la masa y definición física de la gravedad: gravitación universal, constante cosmológica y dominio observable*  
Autor: Juan Antonio Lloret Egea, 22 de mayo. Madrid. España.

confirma que la constante cosmológica pertenece a un régimen de curvatura efectiva, no a una fuerza local ordinaria. En el nivel adversarial, el efecto  $\Lambda$  a 1 UA resulta unas  $10^{22}$  veces menor que la aceleración solar local; esto impide usar  $\Lambda$  como explicación de la atracción orbital y, simétricamente, impide usar  $G$  como explicación total de la aceleración cosmológica. El resultado puesto sobre la mesa es concreto: la física contemporánea acierta al calcular  $G$  en régimen local y  $\Lambda$  en régimen cosmológico; el Sistema Vectorial SV aporta la separación de dominio que impide convertir esos aciertos en extrapolaciones falsas; el residual no se oculta, se declara.

| Conclusión                                 | Dato material                                                                                  | Resultado                                                                                                             | Lo que queda en firme                                                     | Dictamen                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| G funciona en régimen local                | Tierra–Luna                                                                                    | $F \approx 1,981 \times 10^{20}$<br>N                                                                                 | La atracción local entre masas positivas es retornable con r homogénea    | Absorción                         |
| G funciona en órbita heliocéntrica         | Sol–Tierra                                                                                     | $a \approx 5,930 \times 10^{-3}$<br>$\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$                                                      | La gravitación clásica conserva eficacia en dominio débil                 | Absorción                         |
| $\Lambda$ tiene dimensión cosmológica      | $T_{\text{obs}}, \text{C}$                                                                     | $\Lambda_{\text{puro}} \approx 1,760 \times 10^{-52} \text{ m}^{-2}$                                                  | $\Lambda$ es curvatura efectiva, no sustancia ni fuerza local             | Absorción                         |
| $\Lambda$ observacional de banco declarado | $B_{\text{Planck18-base}\Lambda\text{CDM}}, H_0[\text{B}], \Omega_\Lambda[\text{B}], \text{c}$ | $\Lambda_{\text{obs}}[\text{B}_{\text{Planck18-base}\Lambda\text{CDM}}] \approx 1,091 \times 10^{-52} \text{ m}^{-2}$ | El retorno observacional conserva banco, unidad, incertidumbre y residual | Absorción con banco y residual    |
| $\Lambda$ no explica la atracción local    | 1 UA                                                                                           | $a_\Lambda/a_{\text{Sol}} \approx 8,244 \times 10^{-23}$                                                              | La constante cosmológica no gobierna la dinámica orbital local            | Rechazo del uso local             |
| G no explica $\Lambda$                     | comparación dimensional                                                                        | $\text{m}^3\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{s}^{-2}$ frente a $\text{m}^{-2}$                                            | Las constantes no son intercambiables                                     | Rechazo del intercambio           |
| Energía no basta para masa                 | energía sin frontera                                                                           | sin identidad material                                                                                                | La masa exige retención, retorno y traza                                  | Rechazo de “toda energía es masa” |
| Campo no equivale a energía                | campo sin retorno energético                                                                   | sin unidad energética apta                                                                                            | La articulación exige dominio y ecuación                                  | Rechazo de sinonimia              |

XIV.4. Arquitectura material de laboratorios enlazados

La carpeta de laboratorios debe quedar vinculada con URLs absolutas desde este apartado para que el lector pueda localizar cada comprobación sin depender de enlaces relativos que PubPub pueda reinterpretar. La raíz canónica prevista para este conjunto es [laboratorios/](#). El [README de laboratorios](#) debe explicar ejecución, dependencias, política de error, relación entre bancos visibles y scripts, y prohibición de pase silencioso. El [runner maestro](#) debe ejecutar todos los laboratorios y detenerse ante el primer fallo. El [catálogo de errores](#) debe recoger los códigos de rechazo, absorción parcial e indeterminación honesta. La [salida esperada](#) y la [salida obtenida](#) deben permitir cotejo textual. Los datos tabulares deben residir en [datos/](#), sin sustituir las tablas completas ya inyectadas en este .md.

| Elemento              | URL absoluta                                 | Función                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raíz de laboratorios  | <a href="#">laboratorios/</a>                | Carpeta material de verificación reproducible                                                                      |
| README                | <a href="#">README.md</a>                    | Instrucciones de ejecución, criterio de dictamen y trazabilidad                                                    |
| Runner maestro        | <a href="#">runner.py</a>                    | Ejecuta todos los laboratorios y bloquea pase silencioso                                                           |
| Constantes            | <a href="#">datos/constantes.csv</a>         | Declara $c$ , $G$ , $H_0$ , $\Omega_\Lambda$ , $T_{\text{obs}}$ , $M_{\text{pc}}$ y magnitudes astronómicas usadas |
| Banco positivo        | <a href="#">datos/banco_positivo.csv</a>     | Recoge casos de absorción y absorción parcial                                                                      |
| Banco negativo        | <a href="#">datos/banco_negativo.csv</a>     | Recoge la batería de rechazo N-01 a N-15                                                                           |
| Banco de transducción | <a href="#">datos/banco_transduccion.csv</a> | Declara dirección ciencia contemporánea $\leftrightarrow$ SV, unidad, residual y retorno                           |
| Catálogo de errores   | <a href="#">catalogo_errores.csv</a>         | Asocia errores a defectos de dominio, unidad, transducción y retorno                                               |
| Salida esperada       | <a href="#">salida_esperada.txt</a>          | Resultado textual que debe reproducir el runner                                                                    |
| Salida obtenida       | <a href="#">salida_obtenida.txt</a>          | Registro de ejecución reproducida                                                                                  |

#### XIV.5. Índice detallado de laboratorios

Cada laboratorio verifica una afirmación ya formulada; no introduce doctrina nueva, no sustituye la demostración conceptual y no modifica el dominio que comprueba. La relación entre banco visible y fichero ejecutable debe ser uno a uno: el banco imprime las tablas y resultados en el texto; el script reproduce la operación y detecta desviaciones. Esta arquitectura permite que un tercero compruebe el cálculo manualmente desde el .md o automáticamente desde el runner.

| ID     | Banco textual                | Laboratorio enlazado                             | Qué comprueba                                                                           | Salida esperada                                               |
|--------|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| LAB-01 | Campo—energía                | <a href="#">LAB-01_campo_energia.py</a>          | Comprueba que campo y energía sólo se articulan con dominio, unidad, ecuación y retorno | Absorción del régimen cerrado; rechazo de sinonimia universal |
| LAB-02 | Masa y frontera              | <a href="#">LAB-02_masa_frontera.py</a>          | Verifica que energía sin frontera no constituye masa persistente                        | Rechazo de “toda energía es masa”                             |
| LAB-03 | Hidrógeno como caso canónico | <a href="#">LAB-03_hidrogeno_persistencia.py</a> | Comprueba identidad atómica, masa, espectro, retorno y traza como caso de persistencia  | Absorción de caso canónico conocido                           |
| LAB-04 | Campo gravitatorio           | <a href="#">LAB-04_campo_gravitatorio.py</a>     | Separa masa persistente, campo formado, dominio de separación y respuesta gravitatoria  | Absorción de campo como respuesta de dominio                  |
| LAB-05 | Atracción local              | <a href="#">LAB-05_atraccion_local.py</a>        | Calcula $F = Gm_1m_2/r^2$ con masas y $r$ homogénea                                     | Absorción local                                               |
| LAB-06 | Distancias tipadas           | <a href="#">LAB-06_distancias_tipadas.py</a>     | Distingue $r$ local, $D_L$ , $D_A$ , $D_M$ , distancia factual                          | Rechazo de sustitución                                        |

| ID     | Banco textual                         | Laboratorio enlazado                                     | Qué comprueba                                                                                                  | Salida esperada                 |
|--------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|        |                                       |                                                          | y retorno luminoso                                                                                             | sin transducción                |
| LAB-07 | G local                               | <a href="#">LAB-07 constante G.py</a>                    | Comprueba G como coeficiente metrológico de retorno local                                                      | Absorción metrológica           |
| LAB-08 | $\Lambda$ puro                        | <a href="#">LAB-08 lambda puro.py</a>                    | Calcula $\Lambda_{SV,puro} = 3/(c^2 T_{obs}^2)$                                                                | Absorción cosmológica           |
| LAB-09 | $\Lambda$ retorno con banco declarado | <a href="#">LAB-09 lambda retorno banco declarado.py</a> | Verifica $\Lambda_{obs}[B]$ y $\Lambda_{SV,ret}[B]$ sólo con banco, unidad, incertidumbre, residual y dictamen | Absorción con banco             |
| LAB-10 | Separación G– $\Lambda$               | <a href="#">LAB-10 separacion G Lambda.py</a>            | Comprueba dimensiones, dominios y retornos no intercambiables                                                  | Rechazo del intercambio         |
| LAB-11 | Vacío cuántico y $\Lambda$            | <a href="#">LAB-11 vacio lambda.py</a>                   | Detecta proyección directa de energía de vacío desnuda sobre $\Lambda$ física                                  | Rechazo sin mediación           |
| LAB-12 | Energía oscura dinámica               | <a href="#">LAB-12 energia oscura dinamica.py</a>        | Separa tensión observacional, parametrización $w(z)$ y mecanismo físico                                        | Absorción parcial               |
| LAB-13 | Transducción bidireccional            | <a href="#">LAB-13 transduccion bidireccional.py</a>     | Verifica ida y vuelta ciencia contemporánea $\leftrightarrow$ SV con unidad y residual                         | Absorción si hay retorno físico |

| ID     | Banco textual           | Laboratorio enlazado                              | Qué comprueba                                                                      | Salida esperada                        |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| LAB-14 | Matriz de absorción     | <a href="#">LAB-14 matriz absorcion.py</a>        | Comprueba que el dictamen se emite por uso y dominio, no por nombre                | Absorción, absorción parcial o rechazo |
| LAB-15 | Banco negativo integral | <a href="#">LAB-15 banco negativo integral.py</a> | Ejecuta los quince negativos críticos y verifica que ninguno pasa                  | Rechazo de todos los negativos         |
| LAB-16 | Salida global           | <a href="#">LAB-16 salida global.py</a>           | Compara salida obtenida con salida esperada y verifica ausencia de pase silencioso | APTO sólo si todo coincide             |

XIV.6. Banco positivo de absorción y absorción parcial

El banco positivo recoge operaciones que deben pasar cuando dominio, unidad, ecuación y retorno están declarados. No todos los positivos son absorciones totales: algunos son absorciones parciales porque el resultado físico se conserva sólo con frontera, residual o limitación de alcance. La finalidad de esta tabla es impedir que “positivo” se confunda con “fundamento total”.

| Código | Afirmación comprobada                        | Entrada mínima                               | Operación                                                     | Retorno           | Dictamen                       |
|--------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| P-01   | La gravitación clásica calcula retorno local | G, m <sub>1</sub> , m <sub>2</sub> , r local | $F = Gm_1m_2/r^2$                                             | N                 | Absorción local                |
| P-02   | G devuelve aceleración local                 | G, M, r local                                | $g = GM/r^2$                                                  | m·s <sup>-2</sup> | Absorción metrológica          |
| P-03   | Λ puro devuelve curvatura efectiva           | c, T <sub>obs</sub>                          | $3/(c^2T_{obs}^2)$                                            | m <sup>-2</sup>   | Absorción cosmológica          |
| P-04   | Λ observacional de banco declarado           | B, Ω <sub>Λ</sub> [B], H <sub>0</sub> [B], c | $3\Omega_\Lambda[B]H_0[B]^2/c^2 \rightarrow \Lambda_{obs}[B]$ | m <sup>-2</sup>   | Absorción con banco y residual |

| Código | Afirmación comprobada                       | Entrada mínima                   | Operación                | Retorno                      | Dictamen                   |
|--------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| P-05   | La distancia local admite fuerza            | r homogénea                      | uso en $F = Gm_1m_2/r^2$ | N                            | Absorción                  |
| P-06   | $D_L$ funciona como distancia cosmológica   | z, $H(z)$ , modelo               | retorno luminoso         | m o Mpc                      | Absorción tipada           |
| P-07   | Higgs aporta masa elemental                 | campo de Higgs, acoplamiento     | masa de reposo elemental | eV/c <sup>2</sup> o kg       | Absorción parcial fuerte   |
| P-08   | QCD explica masa hadrónica                  | confinamiento, energía de campos | masa efectiva hadrónica  | MeV/c <sup>2</sup> o kg      | Absorción de dominio       |
| P-09   | $E = mc^2$ traduce masa y energía           | m, c                             | $E = mc^2$               | J                            | Absorción metrológica      |
| P-10   | El hidrógeno conserva persistencia atómica  | frontera, espectro, masa         | retorno atómico          | masa, línea espectral, traza | Absorción de caso canónico |
| P-11   | El régimen Maxwell retorna energía de campo | campo, fuentes, frontera         | balance electromagnético | J o J·m <sup>-3</sup>        | Absorción sectorial        |
| P-12   | DESI presiona el modelo sin cerrarlo        | BAO, CMB, supernovas             | contraste de tensión     | hipótesis parcial            | Absorción parcial          |

**XIV.7. Banco negativo fuerte de estrés**

El banco negativo debe contener, como mínimo, quince casos diseñados para fallar. Su función es demostrar que el aparato no concede cierres favorables por apariencia matemática, por autoridad de una ecuación, por éxito empírico parcial, por vocabulario físico heredado ni por afinidad formal. Cada negativo activa un error distinto y debe producir rechazo o absorción parcial estrictamente delimitada.

| Código | Entrada defectuosa                          | Operación indebida                                      | Error activado                                         | Resultado esperado |
|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| N-01   | $D_L$ como $r$ local                        | $F = Gm_1m_2/D_L^2$                                     | Distancia cosmológica usada como separación local      | Rechazo            |
| N-02   | $D_A$ como $r$ local                        | $g = GM/D_A^2$                                          | Sustitución de distancia angular por $r$ gravitatoria  | Rechazo            |
| N-03   | Coordenada comóvil como distancia de fuerza | $F = Gm_1m_2/D_M^2$                                     | Uso dinámico local de distancia de modelo              | Rechazo            |
| N-04   | $\Lambda$ como fuerza orbital               | $a = \Lambda c^2 r/3$ para explicar órbita local        | Término cosmológico tratado como fuerza local          | Rechazo            |
| N-05   | $G$ como causa de expansión                 | $G$ explica $\Lambda$                                   | Intercambio de constante local y curvatura cosmológica | Rechazo            |
| N-06   | $\Lambda$ como calor                        | $\Lambda = \text{temperatura}$                          | Confusión de curvatura con magnitud térmica            | Rechazo            |
| N-07   | Energía oscura como sustancia material      | $\rho_\Lambda = \text{materia ordinaria oculta}$        | Sustancialización del término efectivo                 | Rechazo            |
| N-08   | Energía de vacío desnuda = $\Lambda$ física | igualdad directa                                        | Falta renormalización, acoplamiento, dominio y retorno | Rechazo            |
| N-09   | Toda energía es masa                        | $E$ cualquiera $\rightarrow m$                          | Ausencia de frontera, residual y traza                 | Rechazo            |
| N-10   | Higgs explica toda masa                     | Higgs $\rightarrow$ masa hadrónica y macroscópica total | Exceso de alcance de mecanismo parcial                 | Rechazo del exceso |
| N-11   | QCD explica toda persistencia material      | confinamiento $\rightarrow$ toda masa                   | Extrapolación de dominio hadrónico                     | Rechazo del exceso |
| N-12   | Campo = energía                             | identidad universal                                     | Sinonimia sin unidad ni retorno                        | Rechazo            |
| N-13   | Curvatura sin fuente ni acción              | “curvatura” como explicación total                      | Falta fuente, acción, variación y retorno              | Rechazo            |

| Código | Entrada defectuosa                        | Operación indebida                                       | Error activado                                   | Resultado esperado |
|--------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| N-14   | G exacta por definición                   | G como constante definitoria SI                          | Confusión metrológica                            | Rechazo            |
| N-15   | Preferencia estadística como fundamento   | ajuste $w(z) \rightarrow$ mecanismo final                | Estadística o ajuste como cierre físico          | Rechazo            |
| N-16   | $T_{\text{obs}}$ como tiempo soberano     | $T_{\text{obs}}$ causa cronológica                       | Confusión de escala de retorno con tiempo rector | Rechazo            |
| N-17   | Distancia factual como longitud ordinaria | $d^{\text{SV}}$ usada como metro físico sin transducción | Mezcla de distancia factual y longitud SI        | Rechazo            |
| N-18   | Salida no tabulada aceptada               | resultado ausente de tablas                              | Pase silencioso                                  | Rechazo            |

#### XIV.8. Catálogo de errores asociado

El catálogo de errores debe permitir que el laboratorio emita un código inequívoco cuando detecte una desviación. El código no sustituye el razonamiento, pero impide que un fallo quede descrito de forma ambigua. Cada error se asocia a negativos y laboratorios concretos.

| Código de error | Descripción                                | Negativos asociados | Laboratorios asociados         | Dictamen |
|-----------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------|
| E-DOM-01        | Magnitud sin dominio declarado             | N-01, N-02, N-03    | LAB-06, LAB-15                 | Rechazo  |
| E-DIST-01       | Distancia cosmológica usada como $r$ local | N-01, N-02, N-03    | LAB-05, LAB-06, LAB-15         | Rechazo  |
| E-G-01          | G tratada como causa última                | N-05                | LAB-07, LAB-10, LAB-15         | Rechazo  |
| E-LAM-01        | $\Lambda$ tratada como fuerza local        | N-04                | LAB-08, LAB-09, LAB-10, LAB-15 | Rechazo  |
| E-LAM-02        | $\Lambda$ tratada como calor o temperatura | N-06                | LAB-09, LAB-15                 | Rechazo  |
| E-DE-01         | Energía oscura sustancializada             | N-07                | LAB-12, LAB-15                 | Rechazo  |

| Código de error | Descripción                                                | Negativos asociados | Laboratorios asociados | Dictamen           |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| E-VAC-01        | Vacío desnudo proyectado directamente sobre $\Lambda$      | N-08                | LAB-11, LAB-15         | Rechazo            |
| E-MASA-01       | Energía sin frontera tratada como masa                     | N-09                | LAB-02, LAB-15         | Rechazo            |
| E-MASA-02       | Higgs usado como explicación total                         | N-10                | LAB-02, LAB-15         | Rechazo del exceso |
| E-HAD-01        | QCD extendida fuera de dominio                             | N-11                | LAB-02, LAB-15         | Rechazo del exceso |
| E-CAMPO-01      | Campo y energía identificados universalmente               | N-12                | LAB-01, LAB-15         | Rechazo            |
| E-GEM-01        | Curvatura sin fuente, acción ni retorno                    | N-13                | LAB-04, LAB-15         | Rechazo            |
| E-SI-01         | Constante experimental tratada como definitoria            | N-14                | LAB-07, LAB-15         | Rechazo            |
| E-STAT-01       | Ajuste estadístico usado como fundamento                   | N-15                | LAB-12, LAB-15         | Rechazo            |
| E-TIME-01       | Escala de retorno tratada como tiempo rector               | N-16                | LAB-08, LAB-15         | Rechazo            |
| E-SV-01         | Distancia factual leída como longitud física sin mediación | N-17                | LAB-06, LAB-13, LAB-15 | Rechazo            |
| E-LAB-01        | Salida no tabulada o pase silencioso                       | N-18                | LAB-16                 | Rechazo            |

#### XIV.9. Banco de transducción extremo a extremo

El banco de transducción extremo a extremo muestra qué aporta el Sistema Vectorial SV frente a una lectura física no transducida: no cambia la constante, no altera el dato empírico y no sustituye el lenguaje físico, sino que fuerza una cadena completa de dominio, unidad, residual y retorno. La dirección ciencia contemporánea  $\rightarrow$  SV recibe la magnitud física y detecta su tipo; la dirección SV  $\rightarrow$  ciencia contemporánea devuelve unidad SI o magnitud evaluable. La operación es apta si la ida y la vuelta conservan dominio; queda parcial si falta una mediación concreta; se rechaza si la vuelta sólo conserva vocabulario.

| ID   | Entrada física                                   | Dirección ciencia contemporánea → SV      | Residual                                | Dirección SV → ciencia contemporánea                             | Salida evaluable      | Dictamen                       |
|------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| T-01 | $F = Gm_1m_2/r^2$                                | Gravitación local con r homogénea         | $\Delta = 0$ si dominio local           | Retorno fuerza                                                   | N                     | Absorción                      |
| T-02 | $g = GM/r^2$                                     | Fuente local y separación radial          | $\Delta = 0$ si r local                 | Retorno aceleración                                              | $m \cdot s^{-2}$      | Absorción                      |
| T-03 | $\kappa = 8\pi G/c^4$                            | Acoplamiento relativista                  | $\Delta$ parcial por dominio geométrico | Retorno geométrico                                               | acoplamiento SI       | Absorción parcial              |
| T-04 | $\Lambda_{SV,puro}$                              | Escala ciclo-distancial                   | $\Delta = 0$ en dominio puro            | Curvatura efectiva                                               | $m^{-2}$              | Absorción                      |
| T-05 | $\Lambda_{obs}[B]$ y tupla $\Lambda_{SV,ret}[B]$ | Retorno observacional con banco declarado | $\Delta_B$ y $\Delta_\Lambda[B]$        | Curvatura por $H_0[B]$ y $\Omega_\Lambda[B]$ con salida auditada | $m^{-2}$              | Absorción con banco y residual |
| T-06 | $D_L$                                            | Distancia de luminosidad                  | $\Delta$ si se usa como r local         | Retorno luminoso                                                 | m o Mpc               | Absorción sólo cosmológica     |
| T-07 | $\rho_\Lambda, p_\Lambda$                        | Término efectivo $\Lambda$ CDM            | $\Delta$ si se sustancializa            | Densidad/presión efectiva                                        | $J \cdot m^{-3}$ , Pa | Absorción parcial              |
| T-08 | Energía de vacío desnuda                         | Dominio microfísico sin mediación         | $\Delta$ crítico                        | Sin retorno directo a $\Lambda$                                  | No apto               | Rechazo                        |
| T-09 | Masa por Higgs                                   | Régimen electrodébil                      | $\Delta$ por masa no cubierta           | Retorno masa elemental                                           | $eV/c^2$ o kg         | Absorción parcial fuerte       |
| T-10 | Masa hadrónica                                   | QCD/confinamiento                         | $\Delta$ fuera de hadrones              | Retorno masa efectiva                                            | $MeV/c^2$ o kg        | Absorción de dominio           |

| ID   | Entrada física              | Dirección ciencia contemporánea → SV | Residual                       | Dirección SV → ciencia contemporánea | Salida evaluable      | Dictamen            |
|------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| T-11 | Energía de dominio retenida | Frontera, residual, traza            | $\Delta = 0$ si hay identidad  | Retorno masa                         | kg, eV/c <sup>2</sup> | Absorción           |
| T-12 | Campo electromagnético      | Fuente, frontera, balance            | $\Delta = 0$ si Maxwell cierra | Energía/campo retornable             | J, J·m <sup>-3</sup>  | Absorción sectorial |

#### XIV.10. Política de ejecución y cierre del runner

La ejecución del runner debe respetar una política conservadora. Todo banco positivo debe devolver el resultado esperado dentro de tolerancia declarada; todo banco negativo debe fallar con el código de error previsto; toda salida debe estar tabulada; ninguna excepción puede transformarse en pase; ningún valor calculado puede sustituir al dato declarativo; ninguna magnitud puede convertirse en apta por ausencia de fallo; y ninguna U puede cerrarse por comodidad. El runner sólo puede emitir APTO si se cumplen simultáneamente las cuatro condiciones siguientes: todos los positivos retornan con unidad correcta, todos los negativos son detectados, todas las transducciones conservan dominio y todas las salidas obtenidas coinciden con la salida esperada.

| Condición | Exigencia                                               | Fallo correspondiente                             | Dictamen si falla |
|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| C-01      | Todos los positivos calculan unidad y retorno correctos | Error numérico, dimensional o de dominio          | NO APTO           |
| C-02      | Todos los negativos fallan con código previsto          | Negativo aceptado                                 | NO APTO           |
| C-03      | No hay salida no tabulada                               | Resultado sin banco visible                       | NO APTO           |
| C-04      | No hay pase silencioso                                  | Excepción, ausencia de prueba o default favorable | NO APTO           |
| C-05      | Toda transducción tiene ida y vuelta                    | Lenguaje sin retorno físico                       | NO APTO           |
| C-06      | Toda U queda materialmente justificada                  | Indeterminación usada como refugio                | NO APTO           |

| Condición | Exigencia                                     | Fallo correspondiente                   | Dictamen si falla |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| C-07      | Toda URL absoluta apunta al elemento nombrado | Enlace roto o relativo                  | NO APTO           |
| C-08      | Bibliografía y constantes son trazables       | Magnitud no referenciada o no declarada | NO APTO           |

**XIV.11. Salida esperada global**

La salida esperada global no debe redactarse como mera satisfacción del runner, sino como conclusión material del banco: el conjunto es apto si confirma absorción local de G, absorción cosmológica de  $\Lambda$ , absorción parcial de energía oscura dinámica, rechazo de intercambios G– $\Lambda$ , rechazo de distancias no tipadas, rechazo de energía sin frontera como masa y rechazo de cualquier pase silencioso. La salida esperada debe quedar en texto y en JSON o CSV, pero el cuerpo de este apartado conserva la tabla completa para que la lectura humana no dependa de la ejecución.

| Grupo                      | Esperado                                       | Razón                                                                     | Dictamen global       |
|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Positivos P-01 a P-12      | Todos pasan                                    | Dominio, unidad y retorno declarados                                      | APTO positivo         |
| Negativos N-01 a N-18      | Todos fallan                                   | Defectos de dominio, unidad, transducción o retorno                       | APTO adversarial      |
| Transducciones T-01 a T-12 | Retorno físico evaluable o rechazo justificado | Doble dirección controlada                                                | APTO transductivo     |
| G local                    | Retorna fuerza/aceleración                     | $\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$ con masas y r local | Absorción             |
| $\Lambda$ cosmológica      | Retorna $\text{m}^{-2}$                        | Curvatura efectiva del dominio observable                                 | Absorción             |
| Energía oscura dinámica    | No cierra mecanismo final                      | Parámetro o tensión, no sustancia                                         | Absorción parcial     |
| Intercambio G– $\Lambda$   | No pasa                                        | Dominios y dimensiones incompatibles                                      | Rechazo               |
| Salida global              | Sin fallos silenciosos                         | Todo resultado está tabulado                                              | APTO sólo si coincide |

## XIV.12. Dictamen del apartado

El dictamen de este apartado es que los laboratorios deben hacer retornable lo afirmado y falsable lo rechazado. El desarrollo anterior concluye algo materialmente preciso: la física contemporánea acierta con gran potencia cuando calcula dentro de sus dominios; el Sistema Vectorial SV aporta la disciplina que impide transformar esos aciertos en extrapolaciones indebidas; G queda absorbida como coeficiente metrológico de retorno local;  $\Lambda$  queda absorbida como curvatura efectiva ciclo-distancial del dominio observable; la energía oscura queda absorbida parcialmente como denominación efectiva; y las lecturas que mezclan distancia, unidad, constante, sustancia, campo, energía, masa o régimen quedan rechazadas. El laboratorio no crea estas conclusiones: las comprueba. La tabla visible permite reproducir el razonamiento en el texto; la arquitectura enlazada permite reejecutar el banco; la batería negativa impide cierres favorables por apariencia formal; y la salida global exige que los positivos pasen, los negativos fallen y toda transducción tenga retorno físico.

## Anexos

### Anexo A. Teorema de resolución física de la constante cosmológica

#### Transducción ciclo-distancial SV de $\Lambda$ , energía oscura y expansión cosmológica

#### Resumen

Se formula el Teorema de resolución física de la constante cosmológica dentro del Sistema Vectorial SV. El resultado establece que  $\Lambda$  no debe interpretarse como energía sustancial, calor, temperatura, fuerza local ni contenido material oculto, sino como curvatura efectiva ciclo-distancial del dominio cosmológico observable retornado. La física contemporánea acierta al introducir  $\Lambda$ ,  $\Omega_\Lambda$ ,  $w \approx -1$ ,  $H(z)$ , distancias cosmológicas, supernovas Ia, BAO y CMB como aparato predictivo del régimen expansivo o acelerado; acierta parcialmente cuando denomina energía oscura al término efectivo que reproduce ese régimen; y yerra cuando sustancializa la energía oscura, convierte la totalidad en cuerpo expansivo, confunde velocidad recesional con movimiento local universal, o trata  $\Lambda$  como calor, temperatura, trabajo, NADA, materia oscura o agujero negro. La resolución se articula en tres planos: primero, se rechaza como NO\_APTO la identidad directa entre energía de vacío cuántica desnuda y  $\Lambda$  física retornada, porque mezcla dominios sin transducción; segundo, se obtiene el valor de dominio puro  $\Lambda_{SV,puro} = 3/(c^2 T_{obs}^2) = 1,7600043527547774 \times 10^{-52} \text{ m}^{-2}$ ; tercero, se distingue todo retorno observacional dependiente de banco mediante  $\Lambda_{obs}[B] = 3\Omega_\Lambda[B]H_0[B]^2/c^2$  y  $\Lambda_{SV,ret}[B] = \langle \Lambda_{obs}[B], u=m^{-2}, B, \sigma_B, \Delta_\Lambda[B], d_\Lambda[B] \rangle$ . Ningún valor dependiente de  $\Omega_\Lambda$  y  $H_0$  entra como magnitud constitutiva del Sistema Vectorial SV; sólo opera como retorno transductivo de un banco observacional B declarado, trazado, auditado, con unidades, incertidumbre, residual y retorno. Así se distinguen el dominio  $\Lambda$  puro y los dominios

cosmológicos mixtos de contraste, sin ocultar el factor de participación física y sin convertir un parámetro externo en cierre estructural. La demostración se apoya en la tendencia ciclo-distancial  $V_{\text{sep}}^{\text{SV}} = D/T_{\text{obs}}$ , en la normalización  $\kappa_{\text{obs}} = 1/T_{\text{obs}}$ , en la conversión dimensional  $\kappa_{\text{obs}}^2/c^2$ , y en la derivación del coeficiente 3 como traza tridimensional del campo isotrópico de separación del dominio observable retornado. Los bancos numéricos prueban que el valor puro no procede de una distancia seleccionada, sino de  $T_{\text{obs}}$ ; que cambia exactamente como  $1/T^2$  si se altera la escala; que la forma observacional  $\Lambda_{\text{obs}}[B]$  coincide algebraicamente con la expresión física  $3\Omega_{\Lambda}[B]H_0[B]^2/c^2$ ; y que las alternativas conceptuales erróneas rompen dominio, unidad, dimensión, transducción o naturaleza física.

### Índice interno del Anexo A

- A.0. Alcance, notación y fuentes
- A.I. Estudio del arte y exposición física contemporánea de  $\Lambda$ , energía oscura y expansión
  - A.I.1. El problema canónico de la constante cosmológica
  - A.I.2. Aciertos y límites de  $\Lambda$ CDM como aparato físico
  - A.I.3. Bancos observacionales contemporáneos, DESI y cautela de retorno
- A.II. Visión SV del mismo conjunto
- A.III. Transductor universal Física Contemporánea  $\leftrightarrow$  SV
  - A.III.1. Invariantes del transductor  $\Lambda$ -SV
  - A.III.2. Residual del transductor
- A.IV. Teorema de resolución física de la constante cosmológica
  - A.IV.1. Constantes y magnitudes
  - A.IV.2. Enunciado en dos niveles y retorno observacional tipado
- A.V. Demostración
  - A.V.1. Derivación de  $\kappa_{\text{obs}}$
  - A.V.2. Derivación del coeficiente 3
  - A.V.3. Resolución de la discrepancia QFT-vacío frente a  $\Lambda$  retornada
  - A.V.4. Resolución del factor  $\Omega_{\Lambda}$  como participación de banco observacional
- A.VI. Por qué comparece la constante cosmológica en SV

- A.VII. Contraste numérico del porqué
  - A.VII.1. Banco A — invariancia ciclo-distancial
  - A.VII.2. Banco B — escalamiento cuadrático
  - A.VII.3. Banco C — dominio puro frente a retorno observacional de banco
  - A.VII.4. Banco D — coeficiente y alternativas erróneas
- A.VIII. Banco adversarial de errores de concepto y cálculo
- A.IX. Matriz de transducción y dictamen
- A.X. Temperatura, dinámica de observables y retorno luminoso
- A.XI. Conclusión

## A.0. Alcance, notación y fuentes

Este anexo trabaja sobre el dominio cosmológico observable retornado y sobre la necesidad de distinguir tres planos que no son intercambiables: la constante cosmológica como magnitud geométrica de dimensión  $m^{-2}$ , la energía oscura como denominación física efectiva de un régimen cosmológico, y los valores observacionales dependientes de bancos externos de contraste. El objeto del teorema no es convertir  $\Lambda$  en sustancia, ni deducir una energía material oculta, ni transformar  $H_0$  u  $\Omega_\Lambda$  en magnitudes constitutivas del Sistema Vectorial SV. El objeto preciso es definir el cierre ciclo-distancial de dominio puro mediante  $\Lambda_{SV,puro} = 3/(c^2 T_{obs}^2)$ , separar de él todo retorno observacional dependiente de banco, y establecer las condiciones bajo las cuales una magnitud externa puede ser usada como contraste físico sin adquirir estatuto fundante. La notación conserva las siguientes convenciones:  $\Lambda$  designa la constante cosmológica en física contemporánea;  $\Lambda_{SV,puro}$  designa el valor de dominio puro obtenido por cierre ciclo-distancial; B designa un banco observacional declarado, con fuente, combinación de parámetros, unidades, incertidumbre, versión o procedencia identificable;  $\Lambda_{obs}[B] = 3\Omega_\Lambda[B]H_0[B]^2/c^2$  designa el valor físico observacional dependiente del banco B;  $\Lambda_{SV,ret}[B]$  designa el objeto de retorno transductivo  $\langle \Lambda_{obs}[B], u=m^{-2}, B, \sigma_B, \Delta_\Lambda[B], d_\Lambda[B] \rangle$ ; su componente escalar coincide con  $\Lambda_{obs}[B]$ , pero su estatuto no es el de un segundo número, sino el de una salida auditada con banco, unidad, incertidumbre, residual y dictamen; DE designa energía oscura como denominación física abreviada;  $\Omega_\Lambda[B]$  designa la componente cosmológica efectiva dentro del banco B;  $H_0[B]$  designa el parámetro de Hubble adoptado por el banco B; w designa la ecuación de estado;  $H(z)$  designa la función de expansión;  $D_L, D_A, D_M$  y  $D_V$  designan distancias cosmológicas;  $q(t)$  designa el parámetro de desaceleración;  $T_{obs}$  designa la escala transductiva del observable retornado;  $\kappa_{obs}$  designa la tasa ciclo-distancial normalizada;  $V_{sep}^{SV}$  designa la tendencia ciclo-distancial; c designa la

velocidad de la luz usada como constante metrológica externa. Ningún valor observacional externo de  $\Lambda$  entra como magnitud constitutiva del Sistema Vectorial SV; sólo puede operar como banco de contraste declarado, trazado, auditado, con unidades, incertidumbre, residual y retorno. La tesis no atribuye edad, expansión, movimiento, temperatura ni presión material a la totalidad absoluta. En la tupla auditada  $\Lambda_{SV,ret}[B] = \langle \Lambda_{obs}[B], u=m^{-2}, B, \sigma_B, \Delta_\Lambda[B], d_\Lambda[B] \rangle$ ,  $\sigma_B$  designa la incertidumbre o margen metrológico asociado al banco,  $\Delta_\Lambda[B]$  designa el residual transductivo y  $d_\Lambda[B] \in \{APTO, PARCIAL, NO\_APTO, U\}$  designa el dictamen material del retorno. El dominio tratado es el dominio cosmológico observable retornado, compuesto por observables físicos, retornos luminosos, distancias, señales, mapas, patrones y magnitudes con unidad, modelo, residual y retorno físico controlado.  $T_{obs}$  se adopta en este anexo como escala SV de referencia procedente del dominio de edades ya declarado en la investigación principal; no se obtiene aquí a partir de  $\Omega_\Lambda$  ni de  $H_0$ , y por tanto no pertenece al banco observacional B usado para retornos cosmológicos. Si una revisión futura del dominio de edades obliga a modificar  $T_{obs}$ ,  $\Lambda_{SV,puro}$  deberá recalcularse por la misma fórmula estructural  $3/(c^2 T_{obs}^2)$ , sin convertir ese recálculo en una absorción silenciosa de  $\Omega_\Lambda$ ,  $H_0$  o cualquier combinación externa.

#### **A.I. Estudio del arte y exposición física contemporánea de $\Lambda$ , energía oscura y expansión**

La constante cosmológica aparece históricamente en la relatividad general como término geométrico admisible en las ecuaciones de campo, y la cosmología contemporánea la recupera como componente efectiva capaz de describir el régimen de expansión acelerada inferido a partir de observables astronómicos. El estado del arte relevante para este anexo no se reduce a una única familia de datos: incluye la formulación relativista de  $\Lambda$ , el problema de su interpretación como energía de vacío, la medición de distancias cosmológicas mediante supernovas Ia, BAO y CMB, la arquitectura  $\Lambda$ CDM como modelo de referencia y las tensiones recientes que exploran si la energía oscura puede permanecer constante o exhibir evolución dinámica. Riess et al. y Perlmutter et al. establecieron, desde supernovas Ia, la evidencia observacional que hizo físicamente central la aceleración cósmica; Weinberg formuló con claridad el problema de la constante cosmológica al mostrar la distancia conceptual entre estimaciones de vacío y valor cosmológico; Hogg ordenó las medidas de distancia cosmológica que impiden confundir distancia de luminosidad, angular, comóvil o de volumen; Planck fijó uno de los bancos de referencia de parámetros cosmológicos bajo  $\Lambda$ CDM; y DESI ha introducido bancos recientes que presionan la lectura de energía oscura dinámica sin convertir una tensión estadística en mecanismo físico cerrado. El anexo conserva este suelo físico, pero no lo eleva a fundamento SV: toda magnitud externa entra como banco B, no como magnitud constitutiva.

La física cosmológica contemporánea describe la aceleración cósmica mediante una componente denominada energía oscura. En el modelo  $\Lambda$ CDM, esa componente se representa mediante la constante cosmológica  $\Lambda$ , con ecuación de estado efectiva  $w \approx -1$ ; las variantes dinámicas sustituyen ese régimen constante por funciones  $w(z)$  o parametrizaciones  $w_0 - w_a$ . En tal marco,  $\Lambda$  se emplea como término de modelo para ajustar  $H(z)$ , distancias luminosas, distancias angulares, BAO, supernovas Ia, CMB, lentes y evolución de separaciones propias. La física contemporánea acierta al distinguir magnitudes operativas:  $H(t)$ ,  $D(t)$ ,  $v_{\text{rec}} = H(t)D$ ,  $\dot{a}(t)$ ,  $\ddot{a}(t)$  y  $q(t)$ . También acierta al tratar  $q(t) < 0$  como lectura de aceleración del factor de escala dentro de un modelo. Pero de ello no se sigue que cada galaxia experimente una aceleración local ordinaria, que la totalidad sea un sistema material en crecimiento, ni que la energía oscura sea una sustancia que actúa mecánicamente sobre los observables. La velocidad recesional es una magnitud de modelo; el corrimiento al rojo es un retorno luminoso; la aceleración del factor de escala pertenece al régimen cosmológico declarado. En lenguaje físico contemporáneo, el conjunto puede escribirse de forma abreviada como  $H^2(a) = H_0^2 [\Omega_r a^{-4} + \Omega_m a^{-3} + \Omega_k a^{-2} + \Omega_\Lambda]$ . La componente  $\Omega_\Lambda$  codifica la contribución efectiva de  $\Lambda$ ;  $w \approx -1$  expresa el régimen constante de presión negativa efectiva;  $q(t) < 0$  expresa aceleración de escala; las distancias y corrimientos contrastan la expansión observable. En esta lectura, la energía oscura no se observa como sustancia aislada, sino que se infiere como componente efectiva necesaria para reproducir el comportamiento conjunto de distancias, luminosidades y evolución de escala.

### A.I.1. El problema canónico de la constante cosmológica

El problema canónico no consiste sólo en medir  $\Lambda$ . Consiste en que una identificación directa entre energía de vacío cuántica desnuda y constante cosmológica física produce una discrepancia extrema entre el valor que se obtendría por estimaciones de teoría cuántica de campos con corte y el valor cosmológico retornado. En el lenguaje de este teorema, esa discrepancia aparece cuando se intenta ejecutar una proyección no transducida:  $\rho_{\text{vac,QFT}}^{\text{bare}} \rightarrow \Lambda_{\text{fis}}$ . El Sistema Vectorial SV no acepta esa identidad como equivalencia física. La rechaza por defecto de dominio. Una suma desnuda de modos dependiente de corte, renormalización y acoplamiento gravitatorio no es todavía una curvatura cosmológica retornada. Para que una magnitud microfísica pueda hablar con  $\Lambda$  física debe declarar dominio, escala, mecanismo de renormalización, acoplamiento gravitatorio, residual y retorno cosmológico. En ausencia de esas condiciones, el transductor devuelve  $\Delta_{\text{QFT} \rightarrow \Lambda} = \Delta_{\text{dom}} \oplus \Delta_{\text{cut}} \oplus \Delta_{\text{ren}} \oplus \Delta_{\text{grav}} \oplus \Delta_{\text{ret}} \neq 0$ . Así, la discrepancia no se oculta ni se niega: se diagnostica como fallo de transducción directa entre dominios. La constante cosmológica física no queda resuelta por una energía de vacío desnuda; queda tratada por su dominio propio: curvatura efectiva ciclo-distancial del observable retornado y, cuando intervienen datos físicos externos, retorno observacional dependiente de banco declarado.

### A.I.2. Aciertos y límites de $\Lambda$ CDM como aparato físico

La física contemporánea tiene un acierto fuerte:  $\Lambda$ ,  $\Omega_\Lambda$ ,  $w$ ,  $H(z)$ ,  $D_L$ ,  $D_A$ , BAO, supernovas Ia y CMB ordenan observaciones y permiten contraste. Su insuficiencia no es instrumental, sino interpretativa: la energía oscura queda como término efectivo de modelo mientras no se declare un mecanismo físico último cerrado. En el Sistema Vectorial SV, esto no produce rechazo global de  $\Lambda$ CDM; produce separación de niveles.  $\Lambda$ CDM es APTO como aparato físico-instrumental dentro de dominio declarado; PARCIAL como interpretación física última de energía oscura; y NO\_APTO si se convierte en sustancia, causa verbal total o prueba de expansión de la totalidad absoluta. Esta separación permite conservar la potencia predictiva del modelo sin aceptar que un término efectivo se convierta en ontología material. También exige que cualquier valor calculado mediante  $H_0$  y  $\Omega_\Lambda$  se trate como  $\Lambda_{\text{obs}}[B]$ , dependiente de banco observacional B, y no como segundo valor constitutivo del Sistema Vectorial SV.

### A.I.3. Bancos observacionales contemporáneos, DESI y cautela de retorno

El estado contemporáneo de  $\Lambda$  no autoriza un único retorno numérico universal desligado de banco. Planck, supernovas Ia, BAO, CMB, lentes y DESI no constituyen una sola magnitud indiferenciada, sino bancos y combinaciones observacionales con rutas de medida, supuestos de modelo, incertidumbres y tensiones. En particular, un valor calculado con  $H_0$  y  $\Omega_\Lambda$  sólo es admisible si especifica de qué banco procede, qué combinación usa, qué unidades adopta, qué incertidumbre conserva y qué residual deja. El hecho de que DESI explore tensiones compatibles con una posible energía oscura dinámica no convierte  $w(z)$  en mecanismo físico final, ni degrada por sí mismo la utilidad de  $\Lambda$ CDM como banco de contraste; simplemente impide cerrar la energía oscura por nombre, por ajuste o por preferencia estadística. Desde el SV, el banco observacional B opera como entrada externa auditada: puede devolver  $\Lambda_{\text{obs}}[B]$  y permitir  $\Lambda_{\text{SV,ret}}[B]$ , pero no produce  $\Lambda_{\text{SV,puro}}$ , no corrige el cierre estructural y no introduce valores externos como constitutivos. Esta cautela protege simultáneamente al modelo físico contemporáneo y al SV: conserva el dato, conserva la incertidumbre y evita que un parámetro externo quede endurecido como verdad estructural interna.

### A.II. Visión SV del mismo conjunto

El SV no pregunta en primer lugar qué sustancia es la energía oscura. Pregunta qué dominio habla, qué magnitud entra, qué unidad usa, qué ecuación la regula, qué residual deja, qué retorno físico conserva y qué dictamen corresponde. La visión SV queda fijada por cuatro distinciones. Primera: la totalidad absoluta no se expande como cuerpo. Lo que puede declararse como expansión admisible es el aumento modelizado de determinadas separaciones internas entre observables físicos no ligados, bajo dominio, magnitud, unidad, ecuación, residual y retorno. Galaxias, supernovas, BAO, lentes, CMB y retornos luminosos comparecen como observables tipados. La totalidad no comparece como objeto físico interno con borde exterior,

velocidad propia o volumen creciente. Segunda: la energía oscura no es energía termodinámica sustancial. Trabajo, calor, no clausura, fuerza, temperatura y entalpía son proyecciones canónicas de dominio termodinámico. Por tanto, una magnitud sólo puede llamarse calor, trabajo, temperatura o entalpía si atraviesa sus proyecciones correspondientes y declara dominio térmico. La energía oscura no es calor, no es trabajo, no es temperatura y no es una fuerza térmica local aplicada sobre galaxias. Tercera:  $\Lambda$  es curvatura efectiva, no entidad energética sustancial. Puede traducirse a densidad efectiva  $\rho_\Lambda$  y presión negativa efectiva, pero esa traducción pertenece al retorno físico del término geométrico. No convierte  $\Lambda$  en sustancia material. Cuarta: el SV resuelve  $\Lambda$  por transducción ciclo-distancial. El dominio observable retornado posee una escala  $T_{\text{obs}}$ ; la teoría de distancias fija la tendencia ciclo-distancial  $V_{\text{sep}}^{\text{SV}} = D/T_{\text{obs}}$  y la forma normalizada  $\kappa_{\text{obs}} = 1/T_{\text{obs}}$ . Esta magnitud no es tiempo rector; es escala de contraste del dominio observable.

A.III. Transductor universal Física Contemporánea ↔ SV

La transducción físico-factual se introduce en este punto porque sólo después de distinguir el lenguaje físico contemporáneo y el lenguaje SV puede declararse una equivalencia controlada. El transductor universal usado es  $\mathfrak{X}_{\text{SV}}(D \leftrightarrow D')$ . Para la constante cosmológica se instancia como  $\mathfrak{X}_{\text{SV}}(\Omega_{\text{FC},\Lambda} \leftrightarrow \Omega_{\text{SV},\Lambda})$ . El dominio físico contemporáneo queda dado por  $\Omega_{\text{FC},\Lambda} = \{\Lambda, \Omega_\Lambda[B], H_0[B], w, H(z), D_L, D_A, D_M, D_V, q(t), z, \rho_\Lambda, p_\Lambda, \rho_{\text{vac,QFT}}^{\text{bare}}, B\}$ . El dominio SV queda dado por  $\Omega_{\text{SV},\Lambda} = \{\Omega_{\text{obs}}, T_{\text{obs}}, V_{\text{sep}}^{\text{SV}}, \kappa_{\text{obs}}, \Lambda_{\text{SV,puro}}, \Lambda_{\text{obs}}[B], \Lambda_{\text{SV,ret}}[B], \Delta_\Lambda, d_\Lambda\}$ , donde  $\Lambda_{\text{SV,ret}}[B]$  no es un escalar nuevo, sino el paquete de retorno auditado asociado al valor escalar  $\Lambda_{\text{obs}}[B]$ . La dirección Física Contemporánea → SV opera así:  $(D_L, \mu, H(z), \text{BAO}, w, \Lambda, \Omega_\Lambda[B], H_0[B], \rho_\Lambda, B) \rightarrow \mathcal{A}_{\text{cos}}$ . Donde  $\mathcal{A}_{\text{cos}}=1$  designa régimen cosmológico expansivo o acelerado, sin contaminación con materia oscura, NADA ni agujero negro. La dirección SV → Física Contemporánea opera así:  $T_{\text{obs}} \rightarrow \kappa_{\text{obs}}=1/T_{\text{obs}} \rightarrow \Lambda_{\text{SV,puro}}=3\kappa_{\text{obs}}^2/c^2$ ; y, sólo para contraste externo declarado,  $B \rightarrow \Lambda_{\text{obs}}[B] = 3\Omega_\Lambda[B]H_0[B]^2/c^2 \rightarrow \Lambda_{\text{SV,ret}}[B] = \langle \Lambda_{\text{obs}}[B], u=m^{-2}, B, \sigma_B, \Delta_\Lambda[B], d_\Lambda[B] \rangle$ . El transductor exige dominio de partida, dominio de llegada, proyección de ida, proyección de retorno, invariantes preservados, residual y dictamen. Sin esos elementos, la relación no es transducción, sino analogía verbal.

A.III.1. Invariantes del transductor  $\Lambda$ -SV

| Invariante       | Función                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $I_{\text{dom}}$ | declara $\Omega_{\text{FC},\Lambda}$ y $\Omega_{\text{SV},\Lambda}$ sin ambigüedad                      |
| $I_B$            | impide usar $H_0$ y $\Omega_\Lambda$ sin banco observacional declarado                                  |
| $I_{\text{mag}}$ | impide sustituir $\Lambda, H(z), D_L, D_A, q(t), w, \rho_\Lambda$ o $\Lambda_{\text{SV,puro}}$ entre sí |

| Invariante     | Función                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $I_u$          | conserva unidades: $\Lambda$ en $m^{-2}$ , H en tasa, distancias en longitud, w adimensional        |
| $I_{eq}$       | impide usar ecuaciones fuera de régimen                                                             |
| $I_{ret}$      | obliga a que la salida SV vuelva como afirmación física inteligible                                 |
| $I_{osc}$      | distingue energía oscura, materia oscura, oscuridad física, NADA, vacío, agujero negro y no retorno |
| $I_{-t}$       | impide convertir $T_{obs}$ en tiempo rector                                                         |
| $I_{-p}$       | impide que probabilidad, estadística o inferencia opaca sustituyan la demostración                  |
| $I_{-constit}$ | impide que $\Lambda_{obs}[B]$ o $\Lambda_{SV,ret}[B]$ entren como magnitudes constitutivas          |

A.III.2. Residual del transductor

$\Delta_\Lambda = \Delta_{dom} \oplus \Delta_B \oplus \Delta_{mag} \oplus \Delta_u \oplus \Delta_{eq} \oplus \Delta_{ret} \oplus \Delta_{osc} \oplus \Delta_{fund}$ . El residual nulo no significa que la física contemporánea gobierne el SV. Significa que la magnitud ha sido ubicada, proyectada y devuelta sin defecto dentro de su dominio. Si falta banco B, si se mezclan parámetros de bancos distintos, si se omiten unidades, si se desconoce la incertidumbre o si se pretende convertir  $\Lambda_{obs}[B]$  en  $\Lambda_{SV,puro}$ , entonces  $\Delta_B$  o  $\Delta_{fund}$  son no nulos y el dictamen no puede ser APTO fuerte. El dictamen queda  $d_\Lambda \in \{\text{APTO, PARCIAL, NO\_APTO, U}\}$ . U sólo se admite cuando falta un dato material concreto y declarado; no funciona como refugio para cierre favorable.

A.IV. Teorema de resolución física de la constante cosmológica

A.IV.1. Constantes y magnitudes

| Objeto    | Definición                                       | Valor o forma                                         | Estatuto                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| $T_{obs}$ | escala SV de referencia del observable retornado | 435.494.880.000.000.000 s                             | entrada declarada desde dominio de edades; recalculable si cambia esa escala |
| c         | constante metrológica externa                    | 299.792.458 m·s <sup>-1</sup>                         | constante exacta SI                                                          |
| $K_{obs}$ | 1/ $T_{obs}$                                     | 2,296238247393402 × 10 <sup>-18</sup> s <sup>-1</sup> | tasa ciclo-distancial normalizada                                            |

| Objeto                                                                     | Definición                                                                                                                                        | Valor o forma                                                     | Estatuto                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| $\kappa_{\text{obs}}^2/c^2$                                                | curvatura base                                                                                                                                    | $5,866681175849258 \times 10^{-53} \text{ m}^{-2}$                | conversión dimensional mínima                                                         |
| $\Lambda_{\text{SV,puro}}$                                                 | $3/(c^2 T_{\text{obs}}^2)$                                                                                                                        | $1,7600043527547774 \times 10^{-52} \text{ m}^{-2}$               | magnitud estructural de dominio $\Lambda$ puro                                        |
| $\kappa_{\text{obs}}$ en $\text{km}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{Mpc}^{-1}$ | $\kappa_{\text{obs}}[\text{s}^{-1}] \times 3,0856775814913673 \times 10^{19} \text{ km}\cdot\text{Mpc}^{-1}$                                      | 70,854508817448 $\text{km}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{Mpc}^{-1}$ | conversión SI de tasa; no es $H_0$ observacional                                      |
| $R_{\text{obs}}$                                                           | $cT_{\text{obs}}$                                                                                                                                 | 4.231,099234240598 Mpc                                            | radio ciclo-luminal de contraste                                                      |
| B                                                                          | banco observacional                                                                                                                               | fuelle, combinación, unidades e incertidumbre                     | entrada externa auditada                                                              |
| $\Lambda_{\text{obs}}[\text{B}]$                                           | $3\Omega_{\Lambda}[\text{B}]H_0[\text{B}]^2/c^2$                                                                                                  | dependiente de B                                                  | valor observacional externo                                                           |
| $\Lambda_{\text{SV,ret}}[\text{B}]$                                        | $\langle \Lambda_{\text{obs}}[\text{B}], u=\text{m}^{-2}, \text{B}, \sigma_{\text{B}}, \Delta_{\Lambda}[\text{B}], d_{\Lambda}[\text{B}] \rangle$ | dependiente de B                                                  | objeto de retorno auditado; su componente escalar es $\Lambda_{\text{obs}}[\text{B}]$ |

A.IV.2. Enunciado en dos niveles y retorno observacional tipado

**Teorema de resolución física de la constante cosmológica.** En el dominio cosmológico observable retornado  $\Omega_{\text{obs}}$ , si la escala transductiva actual del observable retornado es  $T_{\text{obs}}$ , si la tendencia ciclo-distancial viene dada por  $V_{\text{sep}}^{\text{SV}}(D)=D/T_{\text{obs}}$ , si la constante cosmológica debe comparecer como magnitud de curvatura efectiva de dimensión  $\text{m}^{-2}$ , y si todo retorno observacional dependiente de  $H_0$  y  $\Omega_{\Lambda}$  queda subordinado a un banco B declarado, trazado y auditado, entonces  $\Lambda_{\text{SV,puro}} = 3/(c^2 T_{\text{obs}}^2)$  y  $\Lambda_{\text{obs}}[\text{B}] = 3\Omega_{\Lambda}[\text{B}]H_0[\text{B}]^2/c^2$ . La primera magnitud es estructural dentro del Sistema Vectorial SV; la segunda es observacional y dependiente del banco B. Con  $T_{\text{obs}}=435.494.880.000.000.000 \text{ s}$  y  $c=299.792.458 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ , resulta  $\Lambda_{\text{SV,puro}} = 1,7600043527547774 \times 10^{-52} \text{ m}^{-2}$ . En cambio,  $\Lambda_{\text{obs}}[\text{B}]$  no posee valor único sin banco: si B cambia, cambian  $H_0[\text{B}]$ ,  $\Omega_{\Lambda}[\text{B}]$ , incertidumbres y combinación de observables;  $\Lambda_{\text{SV,ret}}[\text{B}]$  no añade un segundo valor numérico, sino el objeto de retorno que conserva ese valor junto con banco, unidad, incertidumbre, residual y dictamen.  $\Lambda_{\text{SV}}$  no nombra una energía sustancial. Nombra la curvatura efectiva mínima del dominio observable retornado inducida por su escala ciclo-distancial; cuando procede contraste externo, ese contraste entra como retorno observacional tipado, nunca como segundo valor constitutivo.

| Nivel                            | Fórmula                                                                                                              | Estatuto                                                        | Dictamen                                 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| $\Lambda$ de dominio puro        | $\Lambda_{SV,puro} = 3/(c^2 T_{obs}^2)$                                                                              | cierre ciclo-distancial sin participación observacional externa | APTO en dominio $\Lambda$ puro           |
| $\Lambda$ observacional de banco | $\Lambda_{obs}[B] = 3\Omega_{\Lambda}[B]H_0[B]^2/c^2$                                                                | valor físico dependiente de banco                               | APTO sólo si B está declarado y auditado |
| Retorno transductivo             | $\Lambda_{SV,ret}[B] = \langle \Lambda_{obs}[B], u=m^{-2}, B, \sigma_B, \Delta_{\Lambda}[B], d_{\Lambda}[B] \rangle$ | objeto de contraste, no escalar absoluto                        | APTO/PARCIAL según residual de B         |
| Error bloqueado                  | $\Lambda_{obs}[B] = \Lambda_{SV,puro}$                                                                               | confusión entre valor externo y magnitud estructural            | NO_APTO                                  |

A.V. Demostración

A.V.1. Derivación de  $\kappa_{obs}$

La separación factual de observables no se formula como expansión de la totalidad, sino como relación tipada entre observables bajo magnitud, unidad, modelo, ecuación, régimen, transductor, residual y retorno físico. El dominio admisible no es la totalidad absoluta, sino  $\Omega_{obs}$  y sus contenidos físicos retornados. En ese dominio, la tendencia ciclo-distancial queda dada por  $V_{sep}^{SV}(D)=D/T_{obs}$ . Normalizando por distancia se obtiene  $\kappa_{obs}=V_{sep}^{SV}(D)/D=1/T_{obs}$ . Sustituyendo  $T_{obs}=435.494.880.000.000.000$  s, resulta  $\kappa_{obs} = 2,296238247393402 \times 10^{-18} s^{-1}$ . Esta tasa no es tiempo rector ni constante de Hubble observacional; es una tasa estructural ciclo-distancial del dominio observable retornado. Si se expresa en unidades  $km \cdot s^{-1} \cdot Mpc^{-1}$ , la operación correcta es  $\kappa_{obs}[s^{-1}] \times 3,0856775814913673 \times 10^{19} km \cdot Mpc^{-1} = 70,854508817448 km \cdot s^{-1} \cdot Mpc^{-1}$ , lo que no autoriza a identificarla sin más con  $H_0[B]$ , porque  $H_0[B]$  pertenece a un banco observacional externo. La cercanía numérica entre esta tasa convertida y algunos valores observacionales de  $H_0$ , incluidos retornos locales del entorno SH0ES como los reportados por Riess et al. (2022), no constituye predicción SV sobre la tensión de Hubble; expresa sólo que una escala recíproca de edad cosmológica puede escribirse en las mismas unidades metrológicas que  $H_0$ .  $\kappa_{obs}$  es tasa estructural ciclo-distancial;  $H_0[B]$  es magnitud observacional dependiente de banco.

A.V.2. Derivación del coeficiente 3

El coeficiente 3 no se introduce como ajuste. Se obtiene de la traza del campo isotrópico de separación del dominio observable retornado. Sea el campo ciclo-distancial ideal  $V_{sep}^{SV}(r)=\kappa_{obs}r$ . En tres direcciones ortogonales del retorno físico,  $\partial V_x/\partial x$

$= \kappa_{\text{obs}}, \partial V_y / \partial y = \kappa_{\text{obs}}, \partial V_z / \partial z = \kappa_{\text{obs}}$ . Por tanto,  $\text{tr}(\nabla V_{\text{sep}}^{\text{SV}}) = \nabla \cdot V_{\text{sep}}^{\text{SV}} = 3\kappa_{\text{obs}}$ . La constante cosmológica requiere dimensión  $\text{m}^{-2}$ . La traza anterior tiene dimensión  $\text{s}^{-1}$ , de modo que la contracción con la tasa normalizada y la división por  $c^2$  devuelven la magnitud correcta:  $\Lambda_{\text{SV,puro}} = [\text{tr}(\nabla V_{\text{sep}}^{\text{SV}}) \cdot \kappa_{\text{obs}}] / c^2 = 3\kappa_{\text{obs}}^2 / c^2$ . Así, el coeficiente 3 procede de la traza tridimensional del campo isotrópico de separación, no de una inserción posterior. La conversión dimensional queda  $(\text{s}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}) / (\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}) = \text{m}^{-2}$ . Sustituyendo,  $\kappa_{\text{obs}}^2 / c^2 = 5,866681175849258 \times 10^{-53} \text{ m}^{-2}$ , y  $\Lambda_{\text{SV,puro}} = 3\kappa_{\text{obs}}^2 / c^2 = 1,7600043527547774 \times 10^{-52} \text{ m}^{-2}$ .

**A.V.3. Resolución de la discrepancia QFT-vacío frente a  $\Lambda$  retornada**

El problema canónico se activa cuando se identifica una energía de vacío desnuda con la constante cosmológica física. En SV, esa identidad directa no es un cálculo físico completo, sino una proyección sin transducción:  $\rho_{\text{vac,QFT}}^{\text{bare}} \rightarrow \Lambda_{\text{fis}}$ . La igualdad fracasa porque mezcla dominio microfísico dependiente de corte con dominio cosmológico retornado. El defecto queda  $\Delta_{\text{QFT} \rightarrow \Lambda} = \Delta_{\text{dom}} \oplus \Delta_{\text{cut}} \oplus \Delta_{\text{ren}} \oplus \Delta_{\text{grav}} \oplus \Delta_{\text{ret}}$ . Con  $\Delta_{\text{QFT} \rightarrow \Lambda} \neq 0$ , el dictamen es NO\_APTO como identidad directa. Si se declara un dominio renormalizado, un acoplamiento gravitatorio y un retorno cosmológico, la cuestión puede entrar como PARCIAL o U según residual. Pero la constante cosmológica física retornada no queda fundada por una suma desnuda de modos; queda definida por el dominio observable retornado y por la transducción ciclo-distancial. Del mismo modo,  $\Lambda_{\text{obs}}[\text{B}]$  no queda fundada por el SV, sino por un banco físico externo declarado y auditado. El SV no absorbe el banco como fundamento: lo admite como contraste.

| Identidad ensayada                                        | Dominio de origen                             | Dominio de llegada                  | Residual activado                                                                                                                  | Dictamen SV                    |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| $\rho_{\text{vac,QFT}}^{\text{bare}} \rightarrow \Lambda$ | suma desnuda de modos/cuarto corte energético | curvatura cosmológica retornada     | $\Delta_{\text{dom}} \oplus \Delta_{\text{cut}} \oplus \Delta_{\text{ren}} \oplus \Delta_{\text{grav}} \oplus \Delta_{\text{ret}}$ | NO_APTO como identidad directa |
| $\rho_{\text{vac,ren}} \rightarrow$ término efectivo      | dominio renormalizado declarado               | término físico acoplado             | pendiente de mecanismo y retorno                                                                                                   | PARCIAL/U                      |
| $\Lambda_{\text{SV,puro}}$                                | dominio observable retornado                  | curvatura efectiva ciclo-distancial | residual nulo en dominio puro                                                                                                      | APTO                           |
| $\Lambda_{\text{obs}}[\text{B}]$                          | banco observacional externo                   | contraste cosmológico               | residual dependiente de B                                                                                                          | APTO/PARCIAL según auditoría   |

| Identidad ensayada    | Dominio de origen                                                                                     | Dominio de llegada      | Residual activado         | Dictamen SV                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|
| $\Lambda_{SV,ret}[B]$ | objeto $\langle \Lambda_{obs}[B], u=m^{-2}, B, \sigma_B, \Delta_{\Lambda}[B], d_{\Lambda}[B] \rangle$ | retorno SV de contraste | residual dependiente de B | APTO/PARCIAL según auditoría |

A.V.4. Resolución del factor  $\Omega_{\Lambda}$  como participación de banco observacional

El valor  $\Lambda_{SV,puro}$  describe el cierre ciclo-distancial de dominio  $\Lambda$  puro. El universo físico retornado no se presenta como dominio  $\Lambda$  puro; comparece como dominio cosmológico mixto de contraste. Por ello, toda magnitud física retornada mediante  $\Omega_{\Lambda}$  y  $H_0$  debe incluir banco observacional B. Entonces  $\Lambda_{obs}[B] = 3\Omega_{\Lambda}[B]H_0[B]^2/c^2$ . Si se desea expresar esa forma mediante una participación adimensional relativa a  $T_{obs}$ , se define  $\eta_{\Lambda}[B] = \Omega_{\Lambda}[B] \cdot (H_0[B]T_{obs})^2$ , de modo que  $\Lambda_{obs}[B] = 3\eta_{\Lambda}[B]/(c^2T_{obs}^2)$ . Por tanto, el factor  $\Omega_{\Lambda}[B]$  no se omite: entra como coeficiente de participación física de un banco externo declarado. La igualdad entre  $\Lambda_{obs}[B]$  y  $3\Omega_{\Lambda}[B]H_0[B]^2/c^2$  no es ajuste numérico; es identidad algebraica una vez declarado B. Lo que queda prohibido es tratar esa salida como  $\Lambda_{SV,puro}$  o como segundo valor constitutivo independiente de banco.

| Banco                          | $H_0[B]$                               | $\Omega_{\Lambda}[B]$      | $\Lambda_{obs}[B]$                          | Estatuto                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $B_{SV,puro}$                  | no aplica                              | no aplica                  | no aplica                                   | no usa banco externo; produce $\Lambda_{SV,puro}$                                                 |
| $B_{Planck18-base\Lambda CDM}$ | 67,4 $km \cdot s^{-1} \cdot Mpc^{-1}$  | 0,685                      | $1,0909105028380932 \times 10^{-52} m^{-2}$ | retorno externo de banco Planck 2018 base $\Lambda CDM$ ; no constitutivo                         |
| $B_{Planck18+BAO}$             | 67,66 $km \cdot s^{-1} \cdot Mpc^{-1}$ | 0,6889                     | $1,1056022912824223 \times 10^{-52} m^{-2}$ | retorno externo admisible sólo si la combinación Planck+BAO queda identificada en fuente primaria |
| $B_{DESI-DR2}$                 | dependiente de combinación             | dependiente de combinación | dependiente de combinación                  | tensión o contraste; no cierre estructural                                                        |

A.VI. Por qué comparece la constante cosmológica en SV

La constante cosmológica comparece porque el dominio observable retornado no es una colección estática de objetos, sino un dominio de separaciones factuales entre

observables. La física contemporánea detecta que esas separaciones, en régimen cosmológico, no se comportan como si el contenido material ordinario agotara la dinámica del dominio. Por eso introduce  $\Lambda$ ,  $\Omega_\Lambda$ ,  $w \approx -1$  o modelos  $w(z)$ : no como observación directa de una sustancia, sino como término efectivo que permite cerrar distancias, aceleración de escala y retornos luminosos. El SV conserva el acierto físico y corrige el fundamento interpretativo. La pregunta no es qué sustancia actúa sobre las galaxias, sino qué estructura del dominio observable exige una curvatura efectiva de escala cosmológica. La respuesta es la escala ciclo-distancial del observable retornado. Todo observable cosmológico se da dentro de una relación de separación; toda separación tipada posee una tendencia factual  $V_{\text{sep}}^{\text{SV}} = D/T_{\text{obs}}$ ; y toda tendencia normalizada por distancia devuelve una tasa estructural  $K_{\text{obs}} = 1/T_{\text{obs}}$ . Esa tasa no es tiempo rector, sino la forma en que el dominio observable expresa su propia escala de retorno.

La constante cosmológica aparece cuando esa tasa estructural se proyecta como curvatura. Una tasa  $K_{\text{obs}}$  tiene dimensión  $s^{-1}$ ; una constante cosmológica exige dimensión  $m^{-2}$ . La conversión dimensional limpia, sin introducir sustancia, fuerza local, calor, temperatura ni probabilidad, es  $K_{\text{obs}}^2/c^2$ . El coeficiente 3 expresa la traza tridimensional del campo isotrópico de separación del dominio observable retornado. De ahí resulta  $\Lambda_{\text{SV,puro}} = 3K_{\text{obs}}^2/c^2 = 3/(c^2 T_{\text{obs}}^2)$ . La constante cosmológica es pequeña porque la escala que la genera es inmensa. No procede de una energía local intensa, ni de un contenido material oculto, ni de una presión térmica aplicada sobre galaxias. Procede de elevar al cuadrado la tasa mínima de separación del dominio observable retornado. Al ser  $T_{\text{obs}}$  cosmológicamente enorme,  $1/T_{\text{obs}}^2$  es extremadamente pequeño; al dividir además por  $c^2$ , la magnitud queda en el orden propio de una curvatura cosmológica mínima. El valor físico observacional no exige negar esa estructura. Exige declarar banco B. Por eso  $\Lambda_{\text{SV,puro}}$  se distingue de  $\Lambda_{\text{obs}}[B]$  y de  $\Lambda_{\text{SV,ret}}[B]$ . El primero expresa el dominio  $\Lambda$  puro; los segundos expresan retornos observacionales  $\Lambda_{\text{obs}}[B]$  y sus tuplas auditadas  $\Lambda_{\text{SV,ret}}[B]$  asociados a bancos de contraste declarados. Esta distinción resuelve el desfase entre el valor puro y los valores de retorno físico: no son la misma pregunta. Por eso la energía oscura no es energía en sentido sustancial. Es la denominación física contemporánea de un régimen que el SV identifica como curvatura efectiva ciclo-distancial. Cuando la física la traduce como densidad  $\rho_\Lambda$  o presión negativa efectiva, expresa en lenguaje energético una curvatura de dominio; no descubre una sustancia oscura, ni un calor cósmico, ni una temperatura universal, ni una fuerza local. La expansión del Universo, leída sin transducción, parece crecimiento de una totalidad. Leída con transducción SV, no es expansión de la totalidad absoluta, sino aumento modelizado de separaciones internas entre observables no ligados. Las galaxias no son arrastradas por una energía material invisible; sus relaciones métricas cambian dentro de un dominio observable cuya escala ciclo-distancial fija el régimen de separación. La velocidad recesional crece con la distancia porque el modelo traduce

esa separación como  $v_{rec}=H(t)D$ ; el SV la reordena como retorno de una ley de dominio, no como aceleración local universal. Así queda el porqué: la constante cosmológica comparece porque el dominio observable retornado, al ser leído como sistema de separaciones internas y no como totalidad expansiva, requiere una curvatura efectiva mínima asociada a su propia escala de ciclo. La física contemporánea acierta al medir el efecto y al introducir  $\Lambda$  como término de modelo; acierta parcialmente al hablar de energía oscura como régimen efectivo; y yerra cuando convierte ese régimen en sustancia, causa verbal, calor, temperatura o expansión de la totalidad. El SV resuelve el problema al mostrar que el valor estructural de  $\Lambda$  no nace de una energía desconocida, sino de la proyección geométrico-física de  $T_{obs}$ , mientras que todo valor observacional dependiente de  $H_0$  y  $\Omega_\Lambda$  pertenece a un banco B de contraste. La constante cosmológica no mide una energía escondida en el vacío; mide, como curvatura efectiva, la tasa mínima de separación del dominio observable retornado.

A.VII. Contraste numérico del porqué

El contraste numérico demuestra cuatro propiedades: que  $\Lambda_{SV,puro}$  no sale de una distancia elegida, que depende cuadráticamente de  $T_{obs}$ , que el valor puro y los retornos observacionales pertenecen a dominios distintos, y que las alternativas conceptuales equivocadas rompen dimensión, dominio o transducción. Estos bancos no convierten el valor externo en constitutivo: sólo muestran qué ocurre cuando se declara el dominio correcto y qué falla cuando se mezcla.

A.VII.1. Banco A — invariancia ciclo-distancial

Se ensayan los diez deciles naturales del radio ciclo-luminal  $R_{obs}=cT_{obs}$ . No son valores escogidos para ajustar  $\Lambda$ ; son la partición decimal directa de la escala ciclo-luminal del observable retornado.

| N.º | D               | D en Mpc               | $V_{sep}^{SV}$ km/s | $V_{sep}^{SV}/c$ | $K_{obs}$                               | $\Lambda_{SV,puro}$                     |
|-----|-----------------|------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1   | 0,1 $R_o$<br>bs | 423,10992342406        | 29.979,2458         | 0,1              | 2,296238247<br>$\times 10^{-18} s^{-1}$ | 1,760004353<br>$\times 10^{-52} m^{-2}$ |
| 2   | 0,2 $R_o$<br>bs | 846,21984684812        | 59.958,4916         | 0,2              | 2,296238247<br>$\times 10^{-18} s^{-1}$ | 1,760004353<br>$\times 10^{-52} m^{-2}$ |
| 3   | 0,3 $R_o$<br>bs | 1.269,32977027217<br>9 | 89.937,7374         | 0,3              | 2,296238247<br>$\times 10^{-18} s^{-1}$ | 1,760004353<br>$\times 10^{-52} m^{-2}$ |
| 4   | 0,4 $R_o$<br>bs | 1.692,43969369623<br>9 | 119.916,983<br>2    | 0,4              | 2,296238247<br>$\times 10^{-18} s^{-1}$ | 1,760004353<br>$\times 10^{-52} m^{-2}$ |
| 5   | 0,5 $R_o$<br>bs | 2.115,54961712029<br>9 | 149.896,229         | 0,5              | 2,296238247<br>$\times 10^{-18} s^{-1}$ | 1,760004353<br>$\times 10^{-52} m^{-2}$ |

| N.º | D            | D en Mpc           | $V_{sep}^{SV}$ km/s | $V_{sep}^{SV}/c$ | $\kappa_{obs}$                       | $\Lambda_{SV,puro}$                  |
|-----|--------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 6   | $0,6R_{obs}$ | 2.538,659540544359 | 179.875,4748        | 0,6              | $2,296238247 \times 10^{-18} s^{-1}$ | $1,760004353 \times 10^{-52} m^{-2}$ |
| 7   | $0,7R_{obs}$ | 2.961,769463968418 | 209.854,7206        | 0,7              | $2,296238247 \times 10^{-18} s^{-1}$ | $1,760004353 \times 10^{-52} m^{-2}$ |
| 8   | $0,8R_{obs}$ | 3.384,879387392478 | 239.833,9664        | 0,8              | $2,296238247 \times 10^{-18} s^{-1}$ | $1,760004353 \times 10^{-52} m^{-2}$ |
| 9   | $0,9R_{obs}$ | 3.807,989310816538 | 269.813,2122        | 0,9              | $2,296238247 \times 10^{-18} s^{-1}$ | $1,760004353 \times 10^{-52} m^{-2}$ |
| 10  | $1R_{obs}$   | 4.231,099234240598 | 299.792,458         | 1                | $2,296238247 \times 10^{-18} s^{-1}$ | $1,760004353 \times 10^{-52} m^{-2}$ |

**Resultado.** La velocidad de separación crece linealmente con la distancia, pero  $\kappa_{obs}$  y  $\Lambda_{SV,puro}$  permanecen invariantes. Por tanto, la constante cosmológica SV no nace de una distancia escogida, ni de una galaxia concreta, ni de un ajuste local. Nace de la escala del dominio:  $T_{obs}$ .

**A.VII.2. Banco B — escalamiento cuadrático**

Si el porqué es correcto,  $\Lambda$  debe cambiar como  $1/T^2$ . El banco altera sólo la escala y conserva la fórmula.

| Escala usada  | Relación | $\Lambda$ resultante                 | Cociente    | Dictamen                               |
|---------------|----------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| $0,25T_{obs}$ | 0,25     | $2,816006964 \times 10^{-51} m^{-2}$ | 16          | dominio comprimido artificialmente     |
| $0,5T_{obs}$  | 0,5      | $7,040017411 \times 10^{-52} m^{-2}$ | 4           | escala media; curvatura cuadruplicada  |
| $0,75T_{obs}$ | 0,75     | $3,128896627 \times 10^{-52} m^{-2}$ | 1,777777778 | escala no canónica                     |
| $T_{obs}$     | 1        | $1,760004353 \times 10^{-52} m^{-2}$ | 1           | escala actual del observable retornado |
| $1,25T_{obs}$ | 1,25     | $1,126402786 \times 10^{-52} m^{-2}$ | 0,64        | escala alargada                        |

| Escala usada        | Relación | $\Lambda$ resultante                         | Cociente    | Dictamen                          |
|---------------------|----------|----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| $1,5T_{\text{obs}}$ | 1,5      | $7,822241568 \times 10^{-53} \text{ m}^{-2}$ | 0,444444444 | escala alargada                   |
| $2T_{\text{obs}}$   | 2        | $4,400010882 \times 10^{-53} \text{ m}^{-2}$ | 0,25        | ciclo completo; no escala actual  |
| $3T_{\text{obs}}$   | 3        | $1,955560392 \times 10^{-53} \text{ m}^{-2}$ | 0,111111111 | dominio desplazado                |
| $10T_{\text{obs}}$  | 10       | $1,760004353 \times 10^{-54} \text{ m}^{-2}$ | 0,01        | escala ajena al observable actual |

**Resultado.** El banco confirma que la constante es pequeña porque nace de  $1/T_{\text{obs}}^2$ . Si la escala se reduce a la mitad,  $\Lambda$  se multiplica por cuatro; si se duplica,  $\Lambda$  cae a un cuarto. La causa matemática del tamaño de  $\Lambda$  es la inmensidad de  $T_{\text{obs}}$  elevada al cuadrado.

**A.VII.3. Banco C — dominio puro frente a retorno observacional de banco**

| Objeto                                                                   | Definición                                                                                   | Valor                                               | Función                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| $\Lambda_{\text{SV,puro}}$                                               | $3/(c^2T_{\text{obs}}^2)$                                                                    | $1,7600043527547774 \times 10^{-52} \text{ m}^{-2}$ | magnitud estructural de dominio puro               |
| $\Lambda_{\text{obs}}[\text{B}_{\text{Planck18-base}\Lambda\text{CDM}}]$ | $3\Omega_{\Lambda}[\text{B}]H_0[\text{B}]^2/c^2$ con $H_0=67,4$ y $\Omega_{\Lambda}=0,685$   | $1,0909105028380932 \times 10^{-52} \text{ m}^{-2}$ | retorno de banco declarado, no constitutivo        |
| $\Lambda_{\text{obs}}[\text{B}_{\text{Planck18+BAO}}]$                   | $3\Omega_{\Lambda}[\text{B}]H_0[\text{B}]^2/c^2$ con $H_0=67,66$ y $\Omega_{\Lambda}=0,6889$ | $1,1056022912824223 \times 10^{-52} \text{ m}^{-2}$ | retorno de banco si la combinación queda declarada |
| $\Lambda_{\text{obs}}[\text{B}]/\Lambda_{\text{SV,puro}}$                | cociente banco/puro                                                                          | dependiente de B                                    | mide participación de retorno, no contradicción    |
| $\Lambda_{\text{SV,puro}}/\Lambda_{\text{obs}}[\text{B}]$                | cociente puro/banco                                                                          | dependiente de B                                    | distingue dominio puro y dominio mixto             |

**Resultado.**  $\Lambda_{\text{SV,puro}}$  y  $\Lambda_{\text{obs}}[\text{B}]$  no compiten. Responden a dominios distintos. El valor puro expresa cierre ciclo-distancial sin participación observacional externa; el valor observacional introduce  $\Omega_{\Lambda}[\text{B}]$  y  $H_0[\text{B}]$  como magnitudes físicas de un banco de

contraste. La equivalencia  $\Lambda_{\text{obs}}[B] = 3\Omega_{\Lambda}[B]H_0[B]^2/c^2$  demuestra identidad algebraica dentro del banco, no identidad constitutiva con  $\Lambda_{\text{SV,puro}}$ .

A.VII.4. Banco D — coeficiente y alternativas erróneas

| $\alpha$ | $\alpha\kappa_{\text{obs}}^2/c^2$            | Dictamen                                 |
|----------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1        | $5,866681176 \times 10^{-53} \text{ m}^{-2}$ | NO_APTO: cierre incompleto               |
| 2        | $1,173336235 \times 10^{-52} \text{ m}^{-2}$ | NO_APTO: cierre incompleto               |
| 3        | $1,760004353 \times 10^{-52} \text{ m}^{-2}$ | APTO en cierre ciclo-distancial completo |
| 4        | $2,346672470 \times 10^{-52} \text{ m}^{-2}$ | NO_APTO: sobrecierre                     |

**Resultado.** El coeficiente 3 queda seleccionado por cierre tridimensional isotrópico.  $\alpha=1$  y  $\alpha=2$  dejan cierre incompleto;  $\alpha=4$  produce sobrecierre;  $\alpha=3$  conserva la traza tridimensional del campo de separación.

A.VIII. Banco adversarial de errores de concepto y cálculo

| N.º | Entrada                                                     | Error activado                                                       | Dictamen SV |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1   | El Universo-total se expande como cuerpo                    | totalidad convertida en objeto físico interno                        | NO_APTO     |
| 2   | $q(t)<0 \Rightarrow$ toda galaxia local acelera             | confusión entre aceleración del factor de escala y aceleración local | NO_APTO     |
| 3   | $v=cz$ fuera del régimen de bajo $z$                        | extrapolación de aproximación local                                  | NO_APTO     |
| 4   | $H_0$ CMB/ $\Lambda$ CDM y $H_0$ local en una sola magnitud | mezcla de rutas de medición                                          | NO_APTO     |
| 5   | $\Lambda$ como energía sustancial                           | curvatura tratada como sustancia energética                          | NO_APTO     |
| 6   | DE = DM                                                     | expansión confundida con masa no luminosa                            | NO_APTO     |
| 7   | DE = NADA                                                   | término físico convertido en fundamento absoluto                     | NO_APTO     |
| 8   | DE = BH                                                     | horizonte y expansión confundidos                                    | NO_APTO     |

| N.º | Entrada                                                | Error activado                                            | Dictamen SV                       |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 9   | energía oscura como calor                              | el calor exige dominio térmico declarado                  | NO_APTO                           |
| 10  | energía oscura como temperatura                        | la temperatura exige dominio térmico declarado            | NO_APTO                           |
| 11  | omitir $c^2$ en $\Lambda_{SV,puro}$                    | dimensión final $s^{-2}$ , no $m^{-2}$                    | NO_APTO                           |
| 12  | $T=2T_{obs}$ como escala actual                        | ciclo completo usado como escala actual                   | NO_APTO para el teorema principal |
| 13  | edad solar o galáctica como $T_{obs}$                  | cambio de dominio                                         | NO_APTO                           |
| 14  | $\Lambda$ como causa verbal de cualquier separación    | ausencia de ecuación, banco y retorno                     | NO_APTO                           |
| 15  | $w(z)$ como destino cosmológico definitivo             | modelo abierto convertido en cierre                       | NO_APTO                           |
| 16  | $\Lambda_{obs}[B]$ como $\Lambda_{SV,puro}$            | retorno externo convertido en magnitud constitutiva       | NO_APTO                           |
| 17  | $\Lambda_{SV,ret}[B]$ sin banco B                      | ausencia de fuente, combinación, unidades e incertidumbre | NO_APTO                           |
| 18  | mezclar $H_0$ de un banco con $\Omega_\Lambda$ de otro | banco híbrido no declarado                                | NO_APTO                           |
| 19  | valor redondeado tratado como valor primario           | pérdida de trazabilidad metrológica                       | PARCIAL/NO_APTO según uso         |
| 20  | preferencia estadística como fundamento                | ajuste convertido en mecanismo físico                     | NO_APTO                           |

El banco bloquea simplificaciones frecuentes: expansión de la totalidad, energía como sustancia, velocidad como movimiento ordinario, mezcla de rutas de medida, temperatura global sin dominio,  $\Lambda$  como explicación verbal, energía de vacío desnuda como identidad cosmológica directa y retorno observacional externo convertido en magnitud constitutiva.

## A.IX. Matriz de transducción y dictamen

| Objeto físico contemporáneo | Acierto físico                                      | Alcance parcial                                  | Error bloqueado por SV                          | Salida SV                                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| $\Lambda$ en $\Lambda$ CDM  | calcula $H(z)$ , distancias y aceleración de escala | no cierra por sí sola el mecanismo físico último | convertir $\Lambda$ en sustancia o fundamento   | $\Lambda_{SV,puro}$ y $\Lambda_{obs}[B]$ según dominio |
| $\Omega_\Lambda[B]$         | componente eficaz de modelo                         | depende de banco B                               | usarla como prueba de expansión de la totalidad | participación retornada de banco                       |
| $H_0[B]$                    | tasa cosmológica observacional                      | depende de ruta de medición                      | mezclar CMB/local sin tipado                    | entrada externa por banco                              |
| $w \approx -1$              | presión negativa efectiva en $\Lambda$ CDM          | no explica por qué comparece ese régimen         | leerlo como esencia de energía oscura           | retorno por $\Lambda$ y dictamen parcial               |
| $w(z)$                      | banco de contraste dinámico                         | depende de parametrización y datos               | convertir indicio en cierre definitivo          | PARCIAL/U según residual                               |
| $H(z)$                      | magnitud física admisible                           | tensión entre rutas de medición                  | mezclar bancos sin tipado                       | entrada separada por dominio                           |
| $v_{rec}=H(t)D$             | velocidad recesional de modelo                      | no es velocidad peculiar local                   | galaxias actuadas por energía local             | separación propia modelizada                           |
| $q(t)<0$                    | aceleración del factor de escala                    | no implica aceleración local de todo objeto      | totalidad acelerada como cuerpo                 | absorción condicionada                                 |
| $\rho_\Lambda$              | densidad efectiva derivada                          | no es sustancia material ordinaria               | $\rho_\Lambda=NADA$                             | retorno energético derivado                            |
| presión negativa            | traducción física útil                              | no equivale a fuerza local térmica               | energía oscura como calor                       | proyección física efectiva                             |
| temperatura cosmológica     | el retorno luminoso puede enfriarse                 | no hay temperatura única                         | confundir corrimiento al rojo                   | dominio térmico separado                               |

| Objeto físico contemporáneo  | Acierto físico                                 | Alcance parcial                                    | Error bloqueado por SV                       | Salida SV                    |
|------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|                              |                                                | de todo observable                                 | con enfriamiento interno universal           |                              |
| $\Lambda_{\text{obs}}[B]$    | valor externo calculable                       | depende de fuente, unidades e incertidumbre        | tratarlo como $\Lambda_{\text{SV,puro}}$     | retorno de banco declarado   |
| $\Lambda_{\text{SV,ret}}[B]$ | retorno transductivo útil como objeto auditado | su componente escalar es $\Lambda_{\text{obs}}[B]$ | usarlo sin B, sin unidad o sin incertidumbre | APTO/PARCIAL según auditoría |

Cuando los dominios no hablan con transducción, la física contemporánea conserva un nombre eficaz —energía oscura— y una constante útil — $\Lambda$ —, pero deja abierto el mecanismo. Cuando hablan con transducción, el SV separa lo que debe separarse: efecto observacional  $\neq$  modelo instrumental  $\neq$  mecanismo físico  $\neq$  fundamento. La física contemporánea acierta al medir y modelizar el régimen expansivo o acelerado; acierta parcialmente al llamar energía oscura al término efectivo que reproduce el fenómeno; y yerra cuando esa denominación se convierte en sustancia, causa verbal, temperatura, calor, fuerza local o expansión de la totalidad.

#### A.X. Temperatura, dinámica de observables y retorno luminoso

Según el SV, no existe una temperatura única de la expansión. La temperatura factual exige dominio termodinámico declarado y relación formal entre incremento de calor e incremento de entropía factual. Por tanto, la energía oscura no puede llamarse temperatura, ni calor, ni trabajo. La temperatura interna de una galaxia, una nube, una estrella o un disco de acreción pertenece a su propio dominio físico. El retorno luminoso cosmológico puede llegar enfriado por corrimiento al rojo positivo, pero eso no implica enfriamiento interno universal de todos los observables. La dinámica de observables tampoco se reduce a galaxias actuadas por una sustancia. Los observables no ligados pueden aumentar sus separaciones propias bajo el modelo; los observables ligados pueden conservar clausura local por potencial, canal o frontera; y la velocidad recesional crece con la distancia porque el modelo traduce la separación como  $v_{\text{rec}}=H(t)D$ . El SV reordena esa lectura mediante distancia declarada, tendencia ciclo-distancial, residual y retorno.

## A.XI. Conclusión

El SV aporta la resolución física de la constante cosmológica porque identifica la magnitud que faltaba, bloquea la identidad directa no transducida entre energía de vacío desnuda y  $\Lambda$  física, deriva el coeficiente 3 como traza tridimensional del campo isotrópico de separación, y distingue el valor estructural del dominio puro frente a los retornos observacionales dependientes de banco. La cadena queda:  $T_{\text{obs}} \rightarrow K_{\text{obs}} = 1/T_{\text{obs}} \rightarrow \Lambda_{\text{SV,puro}} = 3K_{\text{obs}}^2/c^2$ . El retorno observacional, cuando procede, queda separado:  $B \rightarrow \Lambda_{\text{obs}}[B] = 3\Omega_{\Lambda}[B]H_0[B]^2/c^2 \rightarrow \Lambda_{\text{SV,ret}}[B] = \langle \Lambda_{\text{obs}}[B], u=m^{-2}, B, \sigma_B, \Delta_{\Lambda}[B], d_{\Lambda}[B] \rangle$ . La constante cosmológica queda resuelta como curvatura efectiva mínima del dominio observable retornado. La llamada energía oscura queda desustancializada: no es entidad energética sustancial, sino denominación física contemporánea del régimen cuya proyección SV es  $\Lambda$  como curvatura efectiva de dominio.  $\Lambda_{\text{SV,puro}} = 1,7600043527547774 \times 10^{-52} \text{ m}^{-2}$ . Todo valor  $\Lambda_{\text{obs}}[B]$  queda dependiente del banco B y no puede figurar como magnitud constitutiva absoluta.

El dictamen final es: la física contemporánea acierta en el efecto y en el modelo; acierta parcialmente en la interpretación energética; yerra cuando sustancializa, totaliza o termaliza el fenómeno, y cuando identifica sin transducción energía de vacío desnuda con curvatura cosmológica física. El SV resuelve la constante cosmológica al devolver  $\Lambda$  a su dominio propio: curvatura efectiva ciclo-distancial del observable retornado, con retorno observacional dependiente de banco cuando intervienen  $H_0$  y  $\Omega_{\Lambda}$ . Ningún dato externo entra en el SV como magnitud constitutiva: entra, si procede, como banco de contraste.

## Bibliografía

- [I] Bureau International des Poids et Mesures. (s. f.). *SI base unit: metre*. <https://www.bipm.org/en/si-base-units/metre>
- [II] DESI Collaboration. (2024). *DESI 2024 VI: Cosmological constraints from the measurements of baryon acoustic oscillations*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2404.03002>
- [III] Lloret Egea, J. A. (2026a). *Reducción estructural absoluta de Maxwell en el Sistema Vectorial SV y ecuación única de la física factual electromagnética — con desarrollo algebraico del operador maestro absoluto  $\mathbb{L}_{\text{SV}}$* . <https://doi.org/10.17613/kep1t-57539>
- [IV] Lloret Egea, J. A. (2026b). *Teoría general factual de la luz en el Sistema Vectorial SV*. <https://doi.org/10.17613/1z7c0-mqb40>
- [V] Mohr, P. J., Newell, D. B., Taylor, B. N., & Tiesinga, E. (2025). *CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2022*. National Institute of Standards and Technology. <https://www.nist.gov/publications/codata-recommended-values-fundamental-physical-constants-2022>

- [VI] Planck Collaboration. (2020). *Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters*. *Astronomy & Astrophysics*, 641, A6. <https://arxiv.org/abs/1807.06209>
- [VII] Lloret Egea, J. A. (2026c). *Génesis factual del hidrógeno como caso canónico conocido*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.17613/qg4q9-sd847>
- [VIII] Lloret Egea, J. A. (2026d). *Fórmula de Campo Unificado  $\mathcal{FA} = d\mathcal{A} + \mathcal{A} \wedge \mathcal{A}$  con  $\mathcal{A} = \omega \oplus A$ . Lo que Einstein y Bohr discutían: doble proyección de un aparato más profundo*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.17613/gxfv3-qjj64>
- [IX] Lloret Egea, J. A. (2026e). *Interacción, intercomposición y transmisión factual entre campos en el Sistema Vectorial SV: operadores  $\mathcal{TSV}$  y  $\mathcal{T}SV$ , distancia factual fibrosa, célula SV(36,6) y articulación serial*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.293e914a>
- [X] Lloret Egea, J. A. (2026f). *Distancia absoluta y relativa entre observables del Universo*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.c394e160>
- [XI] Lloret Egea, J. A. (2026g). *Imperfección preformal y espacio:  $\varepsilon_{-o}$ , primera distinguibilidad y dominio estructural completo de separación factual recorrible*. IA eñ™ — La Biblia de la IA™. <https://doi.org/10.21428/39829d0b.9c57c046>
- [XII] Riess, A. G., Filippenko, A. V., Challis, P., Clocchiatti, A., Diercks, A., Garnavich, P. M., Gilliland, R. L., Hogan, C. J., Jha, S., Kirshner, R. P., Leibundgut, B., Phillips, M. M., Reiss, D., Schmidt, B. P., Schommer, R. C., Spyromilio, J., Stubbs, C., Suntzeff, N. B., & Tonry, J. (1998). Observational evidence from supernovae for an accelerating universe and a cosmological constant. *The Astronomical Journal*, 116(3), 1009–1038. <https://doi.org/10.1086/300499>
- [XIII] Perlmutter, S., Aldering, G., Goldhaber, G., Knop, R. A., Nugent, P., Castro, P. G., Deustua, S., Fabbro, S., Goobar, A., Groom, D. E., Hook, I. M., Kim, A. G., Kim, M. Y., Lee, J. C., Nunes, N. J., Pain, R., Pennypacker, C. R., Quimby, R., Lidman, C., Ellis, R. S., et al. (1999). Measurements of  $\Omega$  and  $\Lambda$  from 42 high-redshift supernovae. *The Astrophysical Journal*, 517(2), 565–586. <https://doi.org/10.1086/307221>
- [XIV] Weinberg, S. (1989). The cosmological constant problem. *Reviews of Modern Physics*, 61(1), 1–23. <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.61.1>
- [XV] DESI Collaboration. (2025). *DESI DR2 results: March 19 guide*. <https://www.desi.lbl.gov/2025/03/19/desi-dr2-results-march-19-guide/>
- [XVI] DESI Collaboration. (2025). *“More than a hint” of evolving dark energy — new results and data from DESI*. <https://www.desi.lbl.gov/2025/03/19/more-than-a-hint-of-evolving-dark-energy-new-results-and-data-from-desi/>

- [XVII] Newton, I. (1999). *The Principia: Mathematical Principles of Natural Philosophy* (I. B. Cohen & A. Whitman, Trans.). University of California Press. (Trabajo original publicado en 1687).
- [XVIII] Maxwell, J. C. (1873). *A treatise on electricity and magnetism* (Vols. 1–2). Clarendon Press.
- [XIX] Einstein, A. (1905). Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig? *Annalen der Physik*, 323(13), 639–641. <https://doi.org/10.1002/andp.19053231314>
- [XX] Einstein, A. (1915). Die Feldgleichungen der Gravitation. *Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften*, 844–847.
- [XXI] Einstein, A. (1916). Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie. *Annalen der Physik*, 354(7), 769–822. <https://doi.org/10.1002/andp.19163540702>
- [XXII] Einstein, A. (1917). Kosmologische Betrachtungen zur allgemeinen Relativitätstheorie. *Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften*, 142–152.
- [XXIII] Friedmann, A. (1922). Über die Krümmung des Raumes. *Zeitschrift für Physik*, 10, 377–386. <https://doi.org/10.1007/BF01332580>
- [XXIV] Lemaître, G. (1927). Un univers homogène de masse constante et de rayon croissant rendant compte de la vitesse radiale des nébuleuses extragalactiques. *Annales de la Société Scientifique de Bruxelles*, 47, 49–59.
- [XXV] Englert, F., & Brout, R. (1964). Broken symmetry and the mass of gauge vector mesons. *Physical Review Letters*, 13(9), 321–323. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.13.321>
- [XXVI] Higgs, P. W. (1964). Broken symmetries and the masses of gauge bosons. *Physical Review Letters*, 13(16), 508–509. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.13.508>
- [XXVII] Guralnik, G. S., Hagen, C. R., & Kibble, T. W. B. (1964). Global conservation laws and massless particles. *Physical Review Letters*, 13(20), 585–587. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.13.585>
- [XXVIII] ATLAS Collaboration. (2012). Observation of a new particle in the search for the Standard Model Higgs boson with the ATLAS detector at the LHC. *Physics Letters B*, 716(1), 1–29. <https://doi.org/10.1016/j.physletb.2012.08.020>
- [XXIX] CMS Collaboration. (2012). Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC. *Physics Letters B*, 716(1), 30–61. <https://doi.org/10.1016/j.physletb.2012.08.021>

- [XXX] Gross, D. J., & Wilczek, F. (1973). Ultraviolet behavior of non-Abelian gauge theories. *Physical Review Letters*, 30(26), 1343–1346. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.30.1343>
- [XXXI] Politzer, H. D. (1973). Reliable perturbative results for strong interactions? *Physical Review Letters*, 30(26), 1346–1349. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.30.1346>
- [XXXII] Navas, S., et al. (Particle Data Group). (2024). Review of Particle Physics. *Physical Review D*, 110(3), 030001. <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.110.030001>
- [XXXIII] Bureau International des Poids et Mesures. (2025). *The International System of Units (SI Brochure)*, 9th edition, version 3.02. <https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9-EN.pdf>
- [XXXIV] DESI Collaboration. (2025). *DESI DR2 Results II: Measurements of baryon acoustic oscillations*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2503.14738>
- [XXXV] Riess, A. G., Yuan, W., Macri, L. M., Scolnic, D., Brout, D., Casertano, S., Jones, D. O., Murakami, Y., Anand, G. S., Breuval, L., Brink, T. G., Filippenko, A. V., Hoffmann, S., Jha, S. W., D'Arcy Kenworthy, W., Mackenty, J., Stahl, B. E., & Zheng, W. (2022). A comprehensive measurement of the local value of the Hubble constant with 1 km s<sup>-1</sup> Mpc<sup>-1</sup> uncertainty from the Hubble Space Telescope and the SHOES Team. *The Astrophysical Journal Letters*, 934(1), L7. <https://doi.org/10.3847/2041-8213/ac5c5b>

.....

Advertencia. Esta publicación está protegida por CEDRO y su aplicación en el campo de la Física y la Química, así como cualquier forma de explotación, reproducción o uso por parte de empresas, queda sujeta al copyright del autor y a los términos de la licencia indicada; la reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley, y cualquier uso comercial sin autorización expresa queda prohibido y sujeto estrictamente al licenciamiento permitido.

*Warning. This publication is protected by CEDRO. Its application in the field of Physics and Chemistry, as well as any form of exploitation, reproduction, or use by corporate entities, is strictly subject to the author's copyright and the terms of the license indicated; any reproduction, distribution, public communication, or transformation of this work requires authorization from the rightsholders, except as provided by law, and any commercial use without express written consent is prohibited and strictly subject to permitted licensing.*

Firmado por LLORET  
EGEA JUAN ANTONIO -  
\*\*\*1301\*\* el día  
23/05/2026 con un  
certificado emitido